



**ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

**«Μοντελοποίηση και υλοποίηση επιθέσεων σε ασύρματα
δίκτυα αισθητήρων»
(Modeling and implementation of attacks in wireless sensor
networks)**

Ιωάννης Χ. Αργυρόπουλος

Επιβλέπων: Θωμάς Λάγκας, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΚΑΒΑΛΑ

Σεπτέμβριος 2025

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«Μοντελοποίηση και υλοποίηση επιθέσεων σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων»
(Modeling and implementation of attacks in wireless sensor networks)

Ιωάννης Χ. Αργυρόπουλος

A.M.: 5254

Επιβλέπων: **Θωμάς Λάγκας**, Επίκουρος Καθηγητής

Copyright@ XXXX Τμήμα Πληροφορικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
<https://www.cs.duth.gr/>

Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης Πτυχιακής Εργασίας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του/των συγγραφέα/ων, του/της επιβλέποντα/ουσας καθηγητή/τριας και του Τμήματος Πληροφορικής του ΔΠΘ και προστατεύεται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα).

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Με πλήρη επίγνωση των συνεπειών του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, δηλώνω ενυπόγραφα ότι είμαι αποκλειστικός συγγραφέας της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας, για την ολοκλήρωση της οποίας κάθε βοήθεια είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται με λεπτομέρεια στην πτυχιακή εργασία. Έχω αναφέρει πλήρως και με σαφείς αναφορές όλες τις πηγές χρήσης δεδομένων, απόψεων, θέσεων και προτάσεων, ιδεών και λεκτικών αναφορών, είτε κατά κυριολεξία, είτε βάσει επιστημονικής παράφρασης. Αναλαμβάνω την προσωπική και ατομική ευθύνη ότι σε περίπτωση αποτυχίας στην υλοποίηση των ανωτέρω δηλωθέντων στοιχείων, είμαι υπόλογος έναντι λογοκλοπής, γεγονός που σημαίνει αποτυχία στην Πτυχιακή μου Εργασία και κατά συνέπεια αποτυχία απόκτησης Τίτλου Σπουδών, πέραν των λοιπών συνεπειών του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων. Δηλώνω, συνεπώς, ότι αυτή η Πτυχιακή Εργασία προετοιμάστηκε και ολοκληρώθηκε από εμένα προσωπικά και αποκλειστικά και ότι, αναλαμβάνω πλήρως όλες τις συνέπειες του νόμου στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί, διαχρονικά, ότι η εργασία αυτή ή τμήμα της δεν μου ανήκει διότι είναι προϊόν λογοκλοπής άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να εκφράσω την βαθιά μου ευγνωμοσύνη στην οικογένειά μου, τον πατέρα μου Χρήστο Αργυρόπουλο, την μητέρα μου Δέσποινα Φιραρίδου και την αδελφή μου Σόνια, για όλη την υποστήριξη και την πίστη που έδειξαν στο πρόσωπό μου.

Έπειτα, ευχαριστίες για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε οφείλω στους Θωμά Λάγκα και Γεώργιο Αμπόνη, καθώς, δίχως την καθοδήγηση, τις γνώσεις και τις συμβουλές τους, η ολοκλήρωση της εργασίας δε θα ήταν εφικτή.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα πτυχιακή εργασία μελετά τον τρόπο λειτουργίας του πρωτοκόλλου δρομολόγησης AODV, το οποίο εφαρμόζεται κυρίως σε κινητά ad hoc δίκτυα (MANETs) και άλλα ασύρματα (wireless) ad hoc δίκτυα. Στο πλαίσιο της μελέτης, εξετάζεται η ανθεκτικότητα του πρωτοκόλλου αυτού σε κακόβουλες επιθέσεις, εστιάζοντας ειδικότερα στις επιθέσεις τύπου μαύρης τρύπας (blackhole), ενώ παράλληλα, προτείνονται μέτρα για τον μετριασμό του αντικτύπου (mitigation measures) των επιθέσεων αυτών.

Για την ανάλυση του πρωτοκόλλου, χρησιμοποιήθηκε ο προσομοιωτής δικτύων NS-3, μέσω του οποίου δημιουργήθηκε μία τοπολογία δικτύου, αποτελούμενη από 15 κόμβους (nodes), εκ των οποίων οι 4 είναι κινητοί, ενώ έχουν τοποθετηθεί και ενεργειακές πηγές στους κόμβους ενδιαφέροντος. Η αξιολόγηση της απόδοσης του πρωτοκόλλου βασίζεται στην εξέταση τριών βασικών μετρικών: την απώλεια πακέτων (packet loss), τον ρυθμό μετάδοσης δεδομένων (throughput) και την κατανάλωση ενέργειας (energy consumption) των κόμβων.

Τα αποτελέσματα της μελέτης συμβάλλουν στην κατανόηση της συμπεριφοράς του πρωτοκόλλου υπό συνθήκες επίθεσης και στην ανάπτυξη πιο ανθεκτικών δικτυακών υποδομών για ασύρματα ad hoc δίκτυα.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ασύρματα Δίκτυα, Πρωτόκολλα Δρομολόγησης, Ασφάλεια Δικτύων, Προσομοίωση Δικτύων

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: AD HOC, Πρωτόκολλο Δρομολόγησης, AODV, Επίθεση Μαύρης Τρύπας, NS-3

ABSTRACT

This thesis studies the operation of the AODV routing protocol, which is mainly applied to mobile ad hoc networks (MANETs) and other wireless ad hoc networks. In the context of the study, the robustness of this protocol to malicious attacks is investigated, focusing in particular on blackhole attacks, while mitigation measures for mitigating the impact of these attacks are proposed.

For the analysis of the protocol, the NS-3 network simulator was used to create a network topology consisting of 15 nodes, 4 of which are mobile, and energy sources have been placed at the nodes of interest. The performance evaluation of the protocol is based on the examination of three key metrics: packet loss, throughput and node energy consumption.

The results of the study contribute to understanding the behaviour of the protocol under attack and to the development of more resilient network infrastructures for wireless ad hoc networks.

SUBJECT AREA: Wireless Networks, Routing Protocols, Network Security, Network Simulation

KEYWORDS: AD HOC, Routing Protocol, AODV, Blackhole Attack, NS-3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ	1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ	2
2.1 ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ	2
2.1.1 Ορισμός	2
2.1.2 Ιστορική Αναδρομή	2
2.1.3 Βασικά Χαρακτηριστικά	3
2.1.4 Αρχιτεκτονική	4
2.1.5 Τοπολογίες	7
2.1.6 Αρχές Λειτουργίας	9
2.1.7 Εφαρμογές των WSNs	12
2.2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	18
2.2.1 Κατηγορίες Πρωτοκόλλων	18
2.2.2 Το Πρωτόκολλο AODV	20
2.3 ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΕ WSN.....	24
2.3.1 Κατηγορίες Επιθέσεων	25
2.3.2 Blackhole Attack.....	28
2.3.3 Επίπτωση στις Επιδόσεις του Δικτύου	29
2.4 ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ.....	30
2.4.1 Μηχανισμοί Βασισμένοι στην Εμπιστοσύνη (Trust-Based Mechanisms)	30
2.4.2 Μηχανισμοί Βασισμένοι σε Αριθμό Ακολουθίας Προορισμού και Αλμάτων	31
2.4.3 Μηχανισμοί με χρήση Παραπλανητικών Πακέτων (Dummy/Fake Packet-Based Mechanisms)	31
2.4.4 Μηχανισμοί Watchdog και Pathrater	32
2.4.5 Κρυπτογραφικοί Μηχανισμοί.....	32
2.4.6 Υβριδικοί και Προηγμένοι Μηχανισμοί Βασισμένοι σε Αλγορίθμους	33
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	38
3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	38
3.2 Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++	38
3.3 Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PYTHON	39
3.4 Η ΓΛΩΣΣΑ BASH	39
3.5 NS-3 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ	39
3.6 Η ΓΛΩΣΣΑ PLANTUML.....	39
3.7 ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ DRAW.IO.....	40
3.8 ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ZOTERO	40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	41

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ	41
4.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ	41
4.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	42
4.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ	44
4.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ	46
4.6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ	49
4.7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΘΕΣΗΣ BLACKHOLE.....	49
4.7.1 Εισαγωγή.....	49
4.7.2 Περιγραφή Python Script.....	49
4.7.3 Περιγραφή Κώδικα στα Αρχεία του Πρωτοκόλλου	51
4.7.4 Περιγραφή Κώδικα στο Αρχείο της Προσομοίωσης.....	55
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ	57
5.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ	57
5.1.1 Σενάριο 1 ^ο – Ορθή Λειτουργία του Δικτύου	57
5.1.2 Σενάριο 2 ^ο – Blackhole Επίθεση.....	60
5.1.3 Σενάριο 3 ^ο – Blackhole Επίθεση και Αποστολή RERR Μηνύματος	62
5.1.4 Σενάριο 4 ^ο – Blackhole Επίθεση και RREQ Flood.....	65
5.2 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	68
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	73
6.1 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.....	73
6.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ	73
6.3 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ	73
ΑΝΑΦΟΡΕΣ.....	75
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι	79

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Εικόνα 1: Αναπαράσταση ενός WSN	2
Εικόνα 2: Τα επίπεδα των μοντέλων OSI και TCP/IP	6
Εικόνα 3: Τα πέντε επίπεδα των WSNs.....	7
Εικόνα 4: Λογικές Τοπολογίες	8
Εικόνα 5: Φυσικές Τοπολογίες	9
Εικόνα 6: Αρχιτεκτονική ενός αισθητήρα.....	10
Εικόνα 7: Εφαρμογές WSN.....	13
Εικόνα 8: WSN στον τομέα της υγείας	14
Εικόνα 9: WSN στον στρατιωτικό τομέα.....	15
Εικόνα 10: WSN και Περιβαλλοντική παρακολούθηση	16
Εικόνα 11: WSN στην βιομηχανία	16
Εικόνα 12: WSN και Smart Cities	17
Εικόνα 13: WSN και Γεωργία	18
Εικόνα 14: Διαδικασία Ανακαλύψεως Διαδρομής (AODV)	22
Εικόνα 15: Διαδικασία Συντήρησης Διαδρομής (AODV)	23
Εικόνα 16: Τύποι επιθέσεων που στοχεύουν ασύρματα δίκτυα αισθητήρων	25
Εικόνα 17: Ενεργητικές και Παθητικές Επιθέσεις.....	26
Εικόνα 18: Παράδειγμα επίθεσης τύπου blackhole σε δίκτυο με AODV	29
Εικόνα 19: Θέση των κόμβων στο δίκτυο.....	57
Εικόνα 20: Διάγραμμα ακολουθίας που απεικονίζει την φυσιολογική λειτουργία του δικτύου	58
Εικόνα 21: Δίκτυο AODV – Σενάριο 1 – Διάγραμμα Κατανάλωσης Ενέργειας	59
Εικόνα 22: Διάγραμμα ακολουθίας που απεικονίζει την λειτουργία του δικτύου κατά την επίθεση Blackhole	60
Εικόνα 23: Δίκτυο AODV – Σενάριο 2 – Διάγραμμα Κατανάλωσης Ενέργειας	62
Εικόνα 24: Διάγραμμα ακολουθίας που απεικονίζει την λειτουργία του δικτύου κατά την επίθεση Blackhole και την αποστολή μηνύματος Route Error	63
Εικόνα 25: Δίκτυο AODV – Σενάριο 3 – Διάγραμμα Κατανάλωσης Ενέργειας	64
Εικόνα 26: Διάγραμμα ακολουθίας που απεικονίζει την λειτουργία του δικτύου κατά την επίθεση Blackhole και τη συνεχή αποστολή μηνυμάτων RREQ.....	66
Εικόνα 27: Δίκτυο AODV – Σενάριο 4 – Διάγραμμα Κατανάλωσης Ενέργειας	67
Εικόνα 28: Δίκτυο AODV - Σύνοψη Αποτελεσμάτων Μετρικών Δικτύου.....	68
Εικόνα 29: Δίκτυο AODV - Σύνοψη Καταναλισκόμενης Ενέργειας Client ανά Σενάριο ..	69
Εικόνα 30: Δίκτυο AODV - Σύνοψη Καταναλισκόμενης Ενέργειας Intermediate ανά Σενάριο	69
Εικόνα 31: Δίκτυο AODV - Σύνοψη Καταναλισκόμενης Ενέργειας Node 1 ανά Σενάριο	70

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 1: Εσωτερικές και Εξωτερικές Επιθέσεις	26
Πίνακας 2: Συγκριτικός Πίνακας Mitigation Measures	34
Πίνακας 3: Δίκτυο AODV – Σενάριο 1 – Μετρικές Δικτύου	58
Πίνακας 4: Δίκτυο AODV – Σενάριο 1 – Πλήθος Μηνυμάτων Ελέγχου	59
Πίνακας 5: Δίκτυο AODV – Σενάριο 1 – Ενδεικτικές Τιμές Καταναλισκόμενης Ενέργειας Κόμβων Ενδιαφέροντος	59
Πίνακας 6: Δίκτυο AODV – Σενάριο 2 – Μετρικές Δικτύου	61
Πίνακας 7: Δίκτυο AODV – Σενάριο 2 – Πλήθος Μηνυμάτων Ελέγχου	61
Πίνακας 8: Δίκτυο AODV – Σενάριο 2 – Ενδεικτικές Τιμές Καταναλισκόμενης Ενέργειας Κόμβων Ενδιαφέροντος	62
Πίνακας 9: Δίκτυο AODV – Σενάριο 3 – Μετρικές Δικτύου	64
Πίνακας 10: Δίκτυο AODV – Σενάριο 3 – Πλήθος Μηνυμάτων Ελέγχου	64
Πίνακας 11: Δίκτυο AODV – Σενάριο 3 – Ενδεικτικές Τιμές Καταναλισκόμενης Ενέργειας Κόμβων Ενδιαφέροντος	65
Πίνακας 12: Δίκτυο AODV – Σενάριο 4 – Μετρικές Δικτύου	66
Πίνακας 13: Δίκτυο AODV – Σενάριο 4 – Πλήθος Μηνυμάτων Ελέγχου	67
Πίνακας 14: Δίκτυο AODV – Σενάριο 4 – Ενδεικτικές Τιμές Καταναλισκόμενης Ενέργειας Κόμβων Ενδιαφέροντος	67

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ξενόγλωσσος Όρος	Ελληνική Απόδοση
Wireless Sensor Network	Ασύρματο Δίκτυο Αισθητήρων
Blackhole	Μαύρη Τρύπα
Packet Loss	Απώλεια Πακέτων
Throughput	Ρυθμός Μετάδοσης Δεδομένων
Packet Delivery Ratio	Λόγος Παράδοσης Πακέτων
Energy Consumption	Κατανάλωση Ενέργειας
Consumed Energy	Καταναλισκόμενη Ενέργεια
Micro-Electro-Mechanical Systems	Μικροηλεκτρομηχανικά Συστήματα
Sensor Nodes	Κόμβοι Αισθητήρων
Self-Organization	Αυτο-οργάνωση
Distributed Processing	Κατανεμημένη Επεξεργασία
In-Network Processing	Επεξεργασία Εντός Δικτύου
Central Base Station	Κεντρικός Σταθμός Βάσης
Scalability	Επεκτασιμότητα
Fault Tolerance	Ανοχή σε Σφάλματα
Application Specificity	Εξειδίκευση ανά Εφαρμογή
Resource Constraints	Περιορισμένοι Πόροι
Physical Layer	Φυσικό Επίπεδο
Data Link Layer	Επίπεδο Ζεύξης Δεδομένων
Frames	Πλαίσια
Medium Access Control	Έλεγχος Πρόσβασης Μέσου
Network Layer	Επίπεδο Δικτύου
Routing	Δρομολόγηση
Addresses	Διευθύνσεις
End-To-End	Από Άκρο σε Άκρο
Session Layer	Επίπεδο Συνόδου
Presentation Layer	Επίπεδο Παρουσίασης
Application Layer	Επίπεδο Εφαρμογής
Network Access Layer	Επίπεδο Πρόσβασης Δικτύου
Internet Layer	Επίπεδο Διαδικτύου
Transport Layer	Επίπεδο Μεταφοράς
Data Compression (Συμπίεση Δεδομένων)	Συμπίεση Δεδομένων
Data Aggregation	Συσσωμάτωση Δεδομένων
Logical Topologies	Λογικές Τοπολογίες
Physical Topologies	Φυσικές Τοπολογίες
Network Adapters	Προσαρμογείς Δικτύου
Cloud	Σύννεφο / Υπολογιστικό Νέφος
Virtual Network Resources	εικονικοί πόροι δικτύου
Flat Topology	Επίπεδη Τοπολογία
Cluster-Based Topology	Τοπολογία βασισμένη σε συστάδες
Tree-Based Topology	Δενδροειδής Τοπολογία
Chain-Based Topology	Τοπολογία Αλυσίδας
Star Topology	Τοπολογία Αστέρα
Mesh Topology	Τοπολογία Πλέγματος
Bus Topology	Τοπολογία Διαύλου

Ring Topology	Τοπολογία Δακτυλίου
Mobile Node	Κινητός Κόμβος
Static Node	Στατικός Κόμβος
Single-Hop	Μονό Άλμα
Multi-Hop	Πολλαπλό Άλμα
Sensing Unit	Μονάδα Αισθητήρα
Processing Unit	Μονάδα Επεξεργασίας
Memory Unit	Μονάδα Μνήμης
Communication Unit	Μονάδα Επικοινωνίας
Power Unit	Μονάδα Ενέργειας
Localization Unit	Μονάδα Τοποθεσίας / Εντοπισμού
Actuation Unit	Μονάδα Ενεργοποίησης
Analog to Digital Converter	Μετατροπέας Αναλογικού σε Ψηφιακό
Actuators	Ενεργοποιητές
Redundancy	Πλεονασμός
Duty Cycling	Κύκλος Λειτουργίας
Sleep Mode	Κατάσταση Αδράνειας
Power Control	Έλεγχος Ισχύος
Body Area Networks	Δίκτυα Αισθητήρων Σώματος
SpO2	Κορεσμός Οξυγόνου στο Αίμα
Electrocardiogram	Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Ambient Assisted Living	Υποβοηθούμενη Διαβίωση με Περιβαλλοντική Υποστήριξη
CBRN Detection	Ανίχνευση CBRN
Industrial Internet Of Things	Βιομηχανικό Διαδίκτυο των Πραγμάτων
Condition Monitoring	Παρακολούθηση Κατάστασης
Predictive Maintenance	Προγνωστική Συντήρηση
Smart Cities	Έξυπνες Πόλεις
Precision Agriculture	Γεωργία Ακριβείας
Network Organization Based	Οργάνωση Βασισμένη στο Δίκτυο
Operation Based	Βασισμένο στη Λειτουργία
Route Discovery Based	Βασισμένο στην Ανακάλυψη Διαδρομής
Flat Routing	Επίπεδη Δρομολόγηση
Hierarchical Routing	Ιεραρχική Δρομολόγηση
Clusters	Συστάδες
Cluster Head	Επικεφαλής Συστάδας
Location-Based Routing	Δρομολόγηση Βασισμένη στη Θέση
Proactive / Table-Driven	Προληπτική / Βασισμένη σε Πίνακες
Delay	Καθυστέρηση
Overhead	Επιπλέον Φορτίο / Κόστος
Reactive / On-Demand	Αντιδραστική / Κατ' Απαίτηση
Hybrid	Υβριδική
Multipath-Based Routing	Δρομολόγηση Πολλαπλών Διαδρομών
Query-Based Routing	Δρομολόγηση Βασισμένη σε Ερωτήματα
Negotiation-Based Routing	Δρομολόγηση Βασισμένη σε Διαπραγμάτευση

Qos-Based Routing	Δρομολόγηση Βασισμένη στην Ποιότητα Υπηρεσίας
Coherent-Based Routing	Συνεκτική Δρομολόγηση
Route Request	Αίτηση Διαδρομής
Route Reply	Απάντηση Διαδρομής
Route Error	Σφάλμα Διαδρομής
Route Discovery	Ανακάλυψη Διαδρομής
Route Maintenance	Συντήρηση Διαδρομής
Routing Table	Πίνακας Δρομολόγησης
Destination IP	Διεύθυνση IP Προορισμού
Next Hop IP Address	IP Διεύθυνση Επόμενου Άλματος
Hop Count	Αριθμός Αλμάτων
Destination Sequence Number	Αριθμός Ακολουθίας Προορισμού
Loops	Βρόγχοι
Route Lifetime	Χρόνος Ζωής Διαδρομής
Flags	Σημαίες / Δείκτες
Precursor List	Λίστα Προκατόχων Κόμβων
Neighboring Nodes	Γειτονικοί Κόμβοι
Link Failure	Αποτυχία Ζεύξης
Broadcast ID	Αναγνωριστικό Εκπομπής
Intermediate Node	Ενδιάμεσος Κόμβος
Reverse Route	Αντίστροφη Διαδρομή
Excessive Retransmission	Υπερβολική Αναμετάδοση
Fresh Enough	Αρκετά Πρόσφατη
Unicast	Μονόδρομη Μετάδοση
Mobile Ad hoc Networks	Κινητά Αυτοδιαμορφούμενα Δίκτυα
On-Demand Routing	Δρομολόγηση Κατ' Απαίτηση
Loop-Free Routing	Δρομολόγηση Χωρίς Βρόγχους
Route Discovery Latency	Καθυστέρηση Ανακάλυψης Διαδρομής
Flooding	Πλημμύρα (Μετάδοσης)
Eavesdropping	Υποκλοπή
Message Injection	Εισαγωγή Ψευδών Μηνυμάτων
Jamming	Παραμβολή
Physical Attacks	Φυσικές Επιθέσεις
Denial Of Service	Άρνηση Παροχής Υπηρεσίας
Passive Attacks	Παθητικές Επιθέσεις
Active Attacks	Ενεργητικές Επιθέσεις
Traffic Analysis	Ανάλυση Κυκλοφορίας
Spoofing	Παραποίηση Ταυτότητας
Internal Attacks	Εσωτερικές Επιθέσεις
Insider Attacks	Επιθέσεις από Εσωτερικούς Χρήστες
External Attacks	Εξωτερικές Επιθέσεις
Outsider Attacks	Επιθέσεις από Εξωτερικούς Χρήστες
Spoofed, Altered, Or Replayed Routing Information	Πλαστογραφημένες, Τροποποιημένες ή Επαναληφθείσες Πληροφορίες Δρομολόγησης
Selective Forwarding	Επιλεκτική Προώθηση
Grayhole Attack	Επίθεση Grayhole

Sinkhole Attack	Επίθεση Καταβόθρας
Sybil Attack	Επίθεση Sybil
Wormhole Attack	Επίθεση Σήραγγας
Blackhole Attack	Επίθεση Μαύρης Τρύπας
Hello Flood Attack	Επίθεση Καταιγισμού Hello Μηνυμάτων
Trust-Based Mechanisms	Μηχανισμοί Βασισμένοι στην Εμπιστοσύνη
Trusted AODV	Αξιόπιστο AODV
Opinion Based Trust Based Scheme	Σχέδιο Εμπιστοσύνης με Βάση τη Γνώμη
Rule-Based Honesty	Τιμιότητα Βάσει Κανόνων
Mean And Standard Deviation Based Prevention AODV	Αποτροπή με Βάση Μέσο Όρο και Τυπική Απόκλιση
Detection, Prevention And Reactive AODV	Ανίχνευση, Αποτροπή και Αντιδραστικό AODV
Dummy/Fake Packet-Based Mechanisms	Μηχανισμοί Βασισμένοι στην Αποστολή Ψεύδικων Πακέτων
Hash Functions	Συναρτήσεις Κατακερματισμού
Non-Repudiation	Μη Αποποίηση Ευθύνης
Digital Signature Algorithm	Αλγόριθμος Ψηφιακής Υπογραφής
Secure Ad Hoc On-Demand Distance	Ασφαλής Κατ' Απαίτηση Δρομολόγηση Ad Hoc
Acknowledgment	Επιβεβαίωση Λήψης
AODV with Built-in Security	AODV με Ενσωματωμένη Ασφάλεια
Secure Lightweight AODV	Ασφαλές και Ελαφρύ AODV
Cyclic Redundancy Check	Κυκλικός Έλεγχος Πλεονασμού
Trace File	Αρχείο Καταγραφής
Flow	Ροή
Hardware	Υλικό
Garbage Collection	Συλλογή Απορριμμάτων / Αχρήστων
Scripts	Σενάρια
Graphical User Interface	Γραφικό Περιβάλλον Χρήστη

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ – ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ – ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ

Συντομογραφία	Πλήρης Όρος
WSN(s)	Wireless Sensor Network(s)
AODV	Ad hoc On-demand Distance Vector
MANET	Mobile Ad hoc Network
NS-3	Network Simulator version 3
SOSUS	Sound Surveillance System
MEMS	Micro-Electro-Mechanical Systems
CBS	Central Base Station
RAM	Random Access Memory
OSI	Open Systems Interconnection
TCP/IP	Transmission Control Protocol / Internet Protocol
IEEE 802.15.4	Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard 802.15.4
6LoWPAN	IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Networks
ISO	International Organization for Standardization
MAC	Media Access Control
IP	Internet Protocol
TCP	Transmission Control Protocol
UDP	User Datagram Protocol
HTTP	HyperText Transfer Protocol
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
FTP	File Transfer Protocol
ICMP	Internet Control Message Protocol
ARP	Address Resolution Protocol
DNS	Domain Name System
SSH	Secure Shell
RPL	Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks
LEACH	Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy
CODA	Congestion Detection and Avoidance
ESRT	Event-to-Sink Reliable Transport
ADC	Analog to Digital Converter
GPS	Global Positioning System
BANs	Body Area Networks
SpO2	Peripheral capillary Oxygen Saturation
ECG	Electrocardiogram
AAL	Ambient Assisted Living
CBRN Detection	Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear
pH	Potential of Hydrogen
NO2	Nitrogen Dioxide
O3	Ozone
PM2.5	Particulate Matter ≤ 2.5 micrometers

PM10	Particulate Matter ≤ 10 micrometers
IIoT	Industrial Internet of Things
GBR	Gradient-Based Routing
PEGASIS	Power-Efficient GATHERing in Sensor Information System
GEAR	Geographical and Energy-Aware Routing
GPSR	Greedy Perimeter Stateless Routing
QoS	Quality of Service
RREQ	Route Request
RREP	Route Reply
RERR	Route Error
MANETs	Mobile Ad hoc Networks
MBDP-AODV	Mean and Standard Deviation Based Prevention AODV
DPRAODV	Detection, Prevention and Reactive AODV
DSA	Digital Signature Algorithm
SAODV	Secure AODV
IASAODV	Improved and Authenticated SAODV
ACK	Acknowledgment
AODV-BS	AODV with Blackhole Shielding
SLW-AODV	Secure Lightweight AODV
CRC	Cyclic Redundancy Check
WSL	Windows Subsystem for Linux
GUI	Graphical User Interface

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην ψηφιακή, πλέον, εποχή που ζούμε, τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (Wireless Sensor Networks – WSNs) αποτελούν μία από τις κυριότερες τεχνολογικές υποδομές, καθώς χρησιμοποιούνται ευρέως σε τομείς όπως η έξυπνη υγειονομική περίθαλψη και η βιομηχανική αυτοματοποίηση [1]. Τα δίκτυα αυτά αποτελούνται από αισθητήρες μικρού μεγέθους με περιορισμένη υπολογιστική ισχύ και ενεργειακούς πόρους, που είναι υπεύθυνοι για τη συλλογή και τη μετάδοση περιβαλλοντικών δεδομένων [2]. Δεδομένων όσων ειπώθηκαν, καθίσταται προφανές πως η αποτελεσματική δρομολόγηση (routing) των συλλεγόμενων πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή τους λειτουργία, καθώς η απόδοση του δικτύου εξαρτάται άμεσα από αυτήν [3].

Σε αυτό το πλαίσιο, ως μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές αποστολής πακέτων σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, αναδείχθηκε το πρωτόκολλο δρομολόγησης AODV (Ad hoc On-Demand Distance Vector) [4]. Ωστόσο, τα WSNs είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε κακόβουλες επιθέσεις, οι οποίες μπορούν να μειώσουν σημαντικά την απόδοσή τους ή ακόμα και να διακόψουν εντελώς τη λειτουργία τους. Ένας τύπος τέτοιων επιθέσεων είναι οι blackhole, οι οποίες στοχεύουν τις αδυναμίες των πρωτοκόλλων δρομολόγησης και τις εκμεταλλεύονται, έτσι ώστε να παρεμβάλλονται στις επικοινωνίες και να υποκλέβουν ή να αλλοιώνουν τη ροή δεδομένων [5].

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό τη διερεύνηση του αντικτύπου των επιθέσεων blackhole που στοχεύουν το πρωτόκολλο AODV. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, οι κύριοι στόχοι της εργασίας είναι η ανάλυση των μηχανισμών λειτουργίας του πρωτοκόλλου και της επίθεσης, καθώς και η προσομοίωσή τους σε περιβάλλον NS-3, προκειμένου να αξιολογηθεί η συμπεριφορά τους με βάση τη μέτρηση δικτυακών παραμέτρων όπως το throughput και ο αριθμός των συνολικών χαμένων πακέτων. Επιπλέον, θα εξεταστεί και η καταναλισκόμενη ενέργεια (consumed energy) των σημαντικότερων κόμβων.

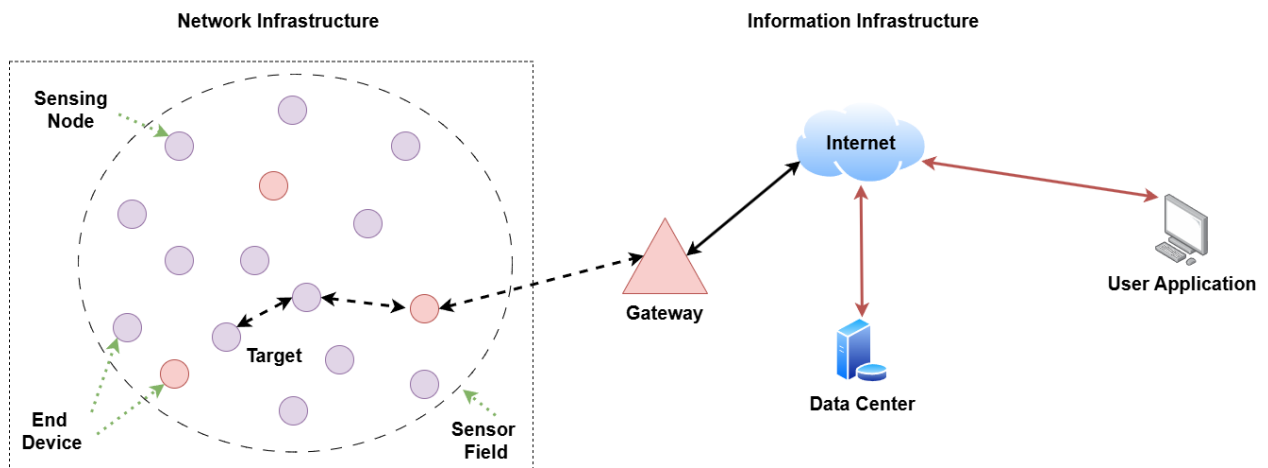
Η εργασία δομείται ως εξής. Αρχικά, παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο των ασύρματων δικτύων αισθητήρων και των πρωτοκόλλων δρομολόγησης (Κεφάλαιο 2.1 & 2.2). Εν συνεχεία, αναλύονται οι επιθέσεις blackhole και οι επιπτώσεις τους στα WSNs (Κεφάλαιο 2.3), καθώς και μέτρα μετριασμού του κινδύνου (mitigation measures) (Κεφάλαιο 2.4). Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται μία περιγραφή του περιβάλλοντος όπου αναπτύχθηκε και πραγματοποιήθηκε η προσομοίωση, καθώς και των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν. Έπειτα, ακολουθεί η περιγραφή της υλοποίησης και των προσομοιώσεων (Κεφάλαιο 4), ενώ στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα και η ανάλυσή τους. Στο 6^ο και τελευταίο κεφάλαιο, συνοψίζονται τα ευρήματα της έρευνας και προτείνονται κατευθύνσεις για μελλοντική εργασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

2.1 Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

2.1.1 Ορισμός

Τα **ασύρματα δίκτυα αισθητήρων** είναι, όπως προδίδει και το όνομά τους, ένα σύνολο από **κόμβους αισθητήρων (sensor nodes)** κατανομημένους σε μία περιοχή, που επικοινωνούν μεταξύ τους ασύρματα. Χάρη στην τεχνολογική πρόοδο, επιτεύχθηκε η ανάπτυξη **πολύ μικρών σε μέγεθος αισθητήρων**, οι οποίοι είναι **χαμηλού κόστους, χαμηλής ισχύος και σχεδιασμένοι για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας**. **Ρόλος** τους είναι να **συλλέγουν**, να **επεξεργάζονται** και να **μεταδίδουν** τα δεδομένα του περιβάλλοντος στο οποίο έχουν τοποθετηθεί [6]. Στην Εικόνα 1 αναπαρίσταται μία γενική μορφή ενός ασύρματου δικτύου αισθητήρων.



Εικόνα 1: Αναπαράσταση ενός WSN

2.1.2 Ιστορική Αναδρομή

Η ιδέα των ασύρματων δικτύων αισθητήρων έχει τις ρίζες της σε στρατιωτικές εφαρμογές κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Συστήματα όπως το Sound Surveillance System (SOSUS), που αναπτύχθηκε από τις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1950, χρησιμοποιούσαν σταθερούς υποβρύχιους αισθητήρες (υδρόφωνα) για την ανίχνευση σοβιετικών υποβρυχίων. Αν και αυτά τα πρώιμα συστήματα δεν ήταν ασύρματα δίκτυα με τη σημερινή έννοια, έθεσαν τις βάσεις για την κατανομημένη ανίχνευση και επεξεργασία δεδομένων [7]. Η πραγματική ώθηση για την ανάπτυξη των WSNs ήρθε με την πρόοδο σε τρεις βασικούς τομείς κατά τις δεκαετίες του 1980 και 1990. Πρώτων, η τεχνολογία των μικροηλεκτρομηχανικών συστημάτων (MEMS), επέτρεψε τη δημιουργία πολύ μικρών αισθητήρων, ενσωματώνοντας μηχανικά και ηλεκτρονικά στοιχεία σε ένα μικροσκοπικό τσιπ [6]. Στη συνέχεια, η ανάπτυξη ψηφιακών ασύρματων τεχνολογιών χαμηλής ισχύος, όπως το Bluetooth και αργότερα το ZigBee, κατέστησε δυνατή την ασύρματη επικοινωνία μεταξύ των κόμβων [8]. Τέλος, η συνεχής σμίκρυνση και βελτίωση των μικροελεγκτών και των μικροεπεξεργαστών, σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, επέτρεψε την ενσωμάτωση επεξεργαστικής ισχύος στους κόμβους [9].

Σημαντικά ερευνητικά προγράμματα, όπως το Smart Dust project στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Μπέρκλεϋ, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οραματίστηκαν τη δημιουργία δικτύων από χιλιάδες μικροσκοπικούς κόμβους, ικανούς να ανιχνεύουν, να επεξεργάζονται και να μεταδίδουν δεδομένα ασύρματα. Το πρόγραμμα αυτό, αν και φιλόδοξο για την εποχή του, έθεσε πολλούς από τους ερευνητικούς στόχους που καθοδηγούν την ανάπτυξη των WSNs μέχρι σήμερα [10]. Παράλληλα, το PicoRadio project συνέβαλε στην έρευνα για χαμηλής ισχύος ασύρματη επικοινωνία [11]. Από τις αρχές του 21ου αιώνα, τα WSNs έχουν βρει εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, χάρη στη συνεχή μείωση του κόστους, την αύξηση της αξιοπιστίας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κόμβων [12].

2.1.3 Βασικά Χαρακτηριστικά

Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων ξεχωρίζουν από τα άλλα είδη ασύρματων δικτύων εξαιτίας των μοναδικών χαρακτηριστικών που πηγάζουν από τη φύση των κόμβων τους, το περιβάλλον λειτουργίας τους και τις απαιτήσεις των εφαρμογών τους. Αυτά τα χαρακτηριστικά επηρεάζουν βαθύτατα τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση των WSNs.

Ξεκινώντας με την **αυτό-οργάνωση (self-organization)**, οι κόμβοι των αισθητήρων δύνανται να διαμορφώνουν ένα δίκτυο αυτόματα και να καθορίζουν τις συνδέσεις μεταξύ τους μετά την αρχική τους τοποθέτηση, δίχως να χρειάζεται προκαθορισμένη υποδομή ή χειροκίνητη διαμόρφωση από ανθρώπινο παράγοντα. Έπειτα, με την **κατανεμημένη επεξεργασία ή αλλιώς επεξεργασία εντός δικτύου (distributed / in-network processing)**, η διαδικασία της αποστολής ακατέργαστων δεδομένων για υποβολή τους σε επεξεργασία σε έναν κεντρικό σταθμό βάσης (central base station – CBS) αντικαθίσταται από την επεξεργασία των δεδομένων αυτών σε τοπικό επίπεδο, μειώνοντας έτσι σημαντικά τον όγκο των δεδομένων που χρειάζεται να μεταδοθεί, εξοικονομώντας πολύτιμη ενέργεια και εύρος ζώνης. Συνεχίζοντας, τα WSNs εκτός από την δυνατότητα της **επεκτασιμότητας (scalability)** χωρίς σημαντική υποβάθμιση της απόδοσης ή υπερβολική αύξηση της διαχειριστικής πολυπλοκότητας, έχουν και **ανοχή σε σφάλματα (fault tolerance)**. Δεδομένου ότι οι κόμβοι μπορεί να αποτύχουν λόγω εξάντλησης ενέργειας, φυσικής βλάβης ή περιβαλλοντικών συνθηκών, και ότι το ασύρματο κανάλι είναι επιρρεπές σε σφάλματα, τα WSNs πρέπει να είναι σχεδιασμένα ώστε να συνεχίζουν να λειτουργούν αποδεκτά ακόμα και αν ορισμένοι κόμβοι ή συνδέσεις τεθούν εκτός λειτουργίας.

Ξεχωριστή επισήμανση αξίζει να γίνει για τα δύο από τα πλέον καθοριστικά χαρακτηριστικά, την **εξειδίκευση στην εφαρμογή (application specificity)** και τους **περιορισμένους πόρους (resource constraints)**. Σε αντίθεση με τα δίκτυα γενικού σκοπού, τα WSNs είναι συχνά σχεδιασμένα και βελτιστοποιημένα για μια συγκεκριμένη εφαρμογή (π.χ., παρακολούθηση θερμοκρασίας σε ένα κτίριο, ανίχνευση πυρκαγιάς σε δάσος). Οι απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής (π.χ., ακρίβεια δεδομένων, συχνότητα δειγματοληψίας, απαιτούμενη καθυστέρηση, διάρκεια ζωής δικτύου) καθοδηγούν τις σχεδιαστικές επιλογές σε όλα τα επίπεδα, από το υλικό των κόμβων μέχρι τα πρωτόκολλα επικοινωνίας. Οι κόμβοι αισθητήρων είναι συνήθως σχεδιασμένοι να είναι μικροί, φθηνοί και, κυρίως, να καταναλώνουν ελάχιστη ενέργεια. Ως αποτέλεσμα, διαθέτουν περιορισμένη ενέργεια, υπολογιστική ισχύ, μνήμη και εύρος ζώνης. Συχνά, τροφοδοτούνται από μπαταρίες μικρής χωρητικότητας που μπορεί να είναι δύσκολο ή αδύνατο να αντικατασταθούν, ειδικότερα σε απομακρυσμένα ή δυσπρόσιτα περιβάλλοντα. Επομένως, η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ο πρωταρχικός στόχος

σχεδιασμού. Οι μικροεπεξεργαστές τους, έχουν περιορισμένες δυνατότητες επεξεργασίας, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της πολυπλοκότητας των υπολογισμών που μπορούν να πραγματοποιήσουν. Επίσης, διαθέτουν μικρή μνήμη RAM για την εκτέλεση προγραμμάτων και μνήμη Flash για την αποθήκευση κώδικα και δεδομένων και τέλος, οι ασύρματοι πομποδέκτες λειτουργούν συνήθως σε χαμηλούς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων [13], [14], [15].

2.1.4 Αρχιτεκτονική

Σχετικά με την αρχιτεκτονική των WSNs, δεν χρησιμοποιούν το αυστηρό μοντέλο OSI των 7 επιπέδων ή το TCP/IP των 4 επιπέδων, που παρουσιάζονται στην Εικόνα 2. Αντ' αυτού, χρησιμοποιούν απλοποιημένες, προσαρμοσμένες, πολυεπίπεδες αρχιτεκτονικές (συχνά 3-5 επιπέδων), που βασίζονται στις θεμελιώδεις αρχές των OSI και TCP/IP αλλά είναι βελτιστοποιημένες για τους περιορισμένους πόρων, όπως βλέπουμε στην Εικόνα 3. Συχνά, ακολουθούν συγκεκριμένα πρότυπα (όπως IEEE 802.15.4, Zigbee, 6LoWPAN) και χαρακτηρίζονται από τη χρήση διασχιστικής σχεδίασης (cross-layer design) για περαιτέρω βελτιστοποίηση.

Το μοντέλο αναφοράς για την Ανοικτή Διασύνδεση Συστημάτων (Open Systems Interconnection - OSI) είναι ένα εννοιολογικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO). Σκοπός του είναι να τυποποιήσει τις λειτουργίες ενός τηλεπικοινωνιακού ή υπολογιστικού συστήματος, ανεξάρτητα από την υποκείμενη εσωτερική δομή και τεχνολογία του. Το μοντέλο OSI χωρίζει τη διαδικασία της δικτυακής επικοινωνίας σε επτά αφηρημένα επίπεδα (layers). Κάθε επίπεδο εξυπηρετεί το αμέσως ανώτερό του και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του αμέσως κατώτερού του. Τα επτά επίπεδα του μοντέλου OSI, από το κατώτερο προς το ανώτερο, είναι [16]:

1. Φυσικό Επίπεδο (Physical Layer):

Ασχολείται με τη φυσική μετάδοση των μη δομημένων bits δεδομένων μέσω του φυσικού μέσου (καλώδια, οπτικές ίνες, ασύρματο κανάλι). Καθορίζει μηχανικές, ηλεκτρικές και διαδικαστικές προδιαγραφές (π.χ., τάσεις, τύποι συνδέσμων, ρυθμοί μετάδοσης).

2. Επίπεδο Ζεύξης Δεδομένων (Data Link Layer):

Παρέχει αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων μέσω μιας φυσικής ζεύξης. Είναι υπεύθυνο για τη διαμόρφωση των bits σε πλαίσια (frames), τον έλεγχο πρόσβασης στο μέσο (Medium Access Control - MAC), τον εντοπισμό (και μερικές φορές διόρθωση) σφαλμάτων μετάδοσης και τον έλεγχο ροής σε επίπεδο ζεύξης.

3. Επίπεδο Δικτύου (Network Layer):

Είναι υπεύθυνο για τη δρομολόγηση (routing) των πακέτων δεδομένων από την πηγή στον προορισμό, διασχίζοντας πιθανώς πολλαπλά ενδιάμεσα δίκτυα. Ασχολείται με τη λογική διευθυνσιοδότηση, όπως διευθύνσεις (addresses) IP (Internet Protocol), και την επιλογή της καλύτερης διαδρομής.

4. Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer):

Παρέχει αξιόπιστη και διαφανή μεταφορά δεδομένων από άκρο σε άκρο (end-to-end) μεταξύ των διεργασιών που εκτελούνται στους τελικούς κόμβους. Ασχολείται με την κατάτμηση των δεδομένων, τον έλεγχο ροής, τον έλεγχο συμφόρησης και τη διασφάλιση της σειράς παράδοσης (π.χ., TCP, UDP).

5. Επίπεδο Συνόδου (Session Layer):

Διαχειρίζεται τη δημιουργία, συντήρηση και τερματισμό των συνόδων επικοινωνίας μεταξύ εφαρμογών σε διαφορετικούς κόμβους.

6. Επίπεδο Παρουσίασης (Presentation Layer):

Μεταφράζει τα δεδομένα μεταξύ της μορφής που χρησιμοποιεί η εφαρμογή και μιας κοινής, ανεξάρτητης μορφής για το δίκτυο. Ασχολείται με την κωδικοποίηση δεδομένων, τη συμπίεση και την κρυπτογράφηση.

7. Επίπεδο Εφαρμογής (Application Layer):

Παρέχει τις υπηρεσίες δικτύου απευθείας στις εφαρμογές του χρήστη. Περιλαμβάνει πρωτόκολλα για συγκεκριμένες εφαρμογές (π.χ., HTTP για το Web, SMTP για email, FTP για μεταφορά αρχείων).

Το μοντέλο TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol), γνωστό και ως διαδικτυακό μοντέλο, αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και αποτελεί τη θεμελιώδη αρχιτεκτονική του σημερινού Ίντερνετ. Σε αντίθεση με το επταεπίπεδο μοντέλο OSI, το μοντέλο TCP/IP είναι πιο πρακτικό και αποτελείται από τέσσερα αφηρημένα επίπεδα (ή πέντε σε κάποιες εκδοχές). Κάθε επίπεδο είναι υπεύθυνο για συγκεκριμένες λειτουργίες δικτύωσης και εξυπηρετεί ή χρησιμοποιεί το διπλανό του, ακολουθώντας μια λογική στοίβα. Τα επίπεδα του μοντέλου TCP/IP, από το κατώτερο προς το ανώτερο, είναι [16]:

1. Επίπεδο Πρόσβασης Δικτύου (Network Access Layer):

Συνδυάζει λειτουργίες του φυσικού και του επιπέδου ζεύξης του OSI. Ασχολείται με την πρόσβαση στο φυσικό μέσο (π.χ., Ethernet, Wi-Fi), την ενθυλάκωση των πακέτων σε πλαίσια, καθώς και με θέματα διευθυνσιοδότησης σε τοπικά δίκτυα (MAC addresses), ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων.

2. Επίπεδο Διαδικτύου (Internet Layer):

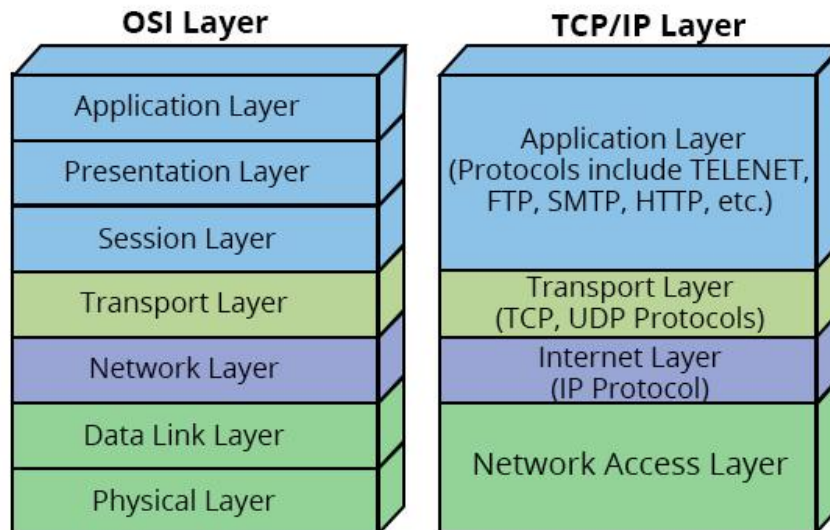
Αντιστοιχεί στο επίπεδο δικτύου του OSI. Είναι υπεύθυνο για τη δρομολόγηση των πακέτων μεταξύ δικτύων και την παροχή λογικής διευθυνσιοδότησης μέσω του πρωτοκόλλου. Περιλαμβάνει επίσης πρωτόκολλα όπως ICMP (για διαγνωστικά μηνύματα) και ARP (για μετάφραση IP σε MAC διευθύνσεις).

3. Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer):

Παρέχει αξιόπιστη (ή μη αξιόπιστη) μεταφορά δεδομένων μεταξύ εφαρμογών σε απομακρυσμένους υπολογιστές. Το **TCP** εξασφαλίζει αξιόπιστη, σειριακή και χωρίς απώλειες μετάδοση (με έλεγχο ροής, συμφόρησης και επιβεβαιώσεις), ενώ το **UDP** προσφέρει ελαφριά, μη αξιόπιστη επικοινωνία με μικρή καθυστέρηση.

4. Επίπεδο Εφαρμογής (Application Layer):

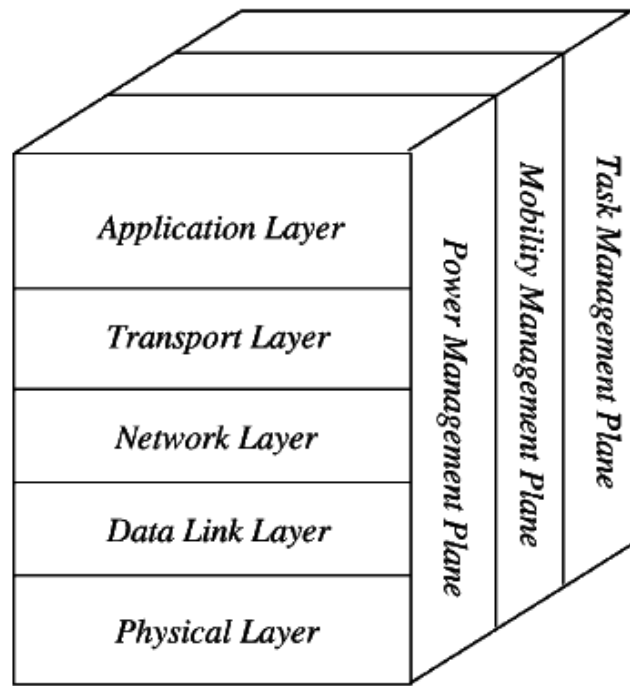
Αντίστοιχο των τριών ανώτερων επιπέδων του OSI (συνόδου, παρουσίασης και εφαρμογής), περιλαμβάνει όλα τα πρωτόκολλα που υποστηρίζουν απευθείας τις εφαρμογές του χρήστη, όπως **HTTP**, **FTP**, **SMTP**, **DNS**, **SSH** κ.ά. Κάθε πρωτόκολλο ορίζει τον τρόπο επικοινωνίας για συγκεκριμένο είδος υπηρεσίας ή εφαρμογής.



Εικόνα 2: Τα επίπεδα των μοντέλων OSI και TCP/IP [17]

Όσον αφορά τα WSNs, ένας τυπικός διαχωρισμός που θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε είναι ο παρακάτω [18]:

- 1. Φυσικό Επίπεδο (Physical Layer):**
Καθορίζει τα χαρακτηριστικά της ασύρματης μετάδοσης (π.χ., συχνότητες, διαμόρφωση). Το πρότυπο **IEEE 802.15.4** είναι κυρίαρχο εδώ.
- 2. Επίπεδο Ζεύξης Δεδομένων (Data Link Layer):**
Εστιάζει κυρίως στο υποεπίπεδο **MAC** για πρόσβαση στο κοινό μέσο και για **διαχείριση ενέργειας**.
- 3. Επίπεδο Δικτύου (Network Layer):**
Επικεντρώνεται στη **δρομολόγηση**. Εδώ βρίσκουμε πρωτόκολλα ειδικά σχεδιασμένα για WSNs (όπως **RPL**, **LEACH**, **Directed Diffusion**) που είναι ενεργειακά αποδοτικά και μπορούν να χειριστούν αλλαγές στην τοπολογία. Σε δίκτυα που συνδέονται στο Internet, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το **6LoWPAN**, το οποίο επιτρέπει τη χρήση του IPv6 πάνω από το IEEE 802.15.4, φέρνοντας μια προσαρμοσμένη μορφή του IP στα WSNs.
- 4. Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer):**
Η ύπαρξή του και η πολυπλοκότητά του ποικίλλουν. Μπορεί να είναι πολύ απλό (π.χ., να χρησιμοποιεί **UDP** ή παραλλαγές του για μη αξιόπιστη μεταφορά) ή να περιλαμβάνει ελαφριούς μηχανισμούς για **αξιοπιστία** ή **έλεγχο συμφόρησης** (π.χ., **CODA**, **ESRT**). Συχνά, η αξιοπιστία παρέχεται μόνο hop-by-hop στο επίπεδο ζεύξης.
- 5. Επίπεδο Εφαρμογής (Application Layer):**
Περιλαμβάνει την ίδια την εφαρμογή (π.χ., συλλογή δεδομένων θερμοκρασίας) καθώς και **υποστηρικτικές λειτουργίες** που στα κλασικά μοντέλα θα ανήκαν στα ανώτερα επίπεδα (π.χ., **συμπίεση δεδομένων (data compression)**, **συσσωμάτωση δεδομένων (aggregation)**, **διαχείριση δικτύου**, **ασφάλεια**).



Εικόνα 3: Τα πέντε επίπεδα των WSNs [19]

2.1.5 Τοπολογίες

Η τοπολογία παίζει καθοριστικό ρόλο στα WSNs, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μείωση περιορισμών. Λόγω της πιθανότητας μη προγραμματισμένης ανάπτυξης των κόμβων και εχθρικού περιβάλλοντος, τα WSNs βασίζονται συχνά σε λογικές τοπολογίες που καθορίζουν πώς επικοινωνούν οι κόμβοι αισθητήρων μεταξύ τους. Η σωστή τοπολογία μπορεί να μειώσει τις ανάγκες επικοινωνίας, να εξοικονομήσει ενέργεια, να περιορίσει την απώλεια μηνυμάτων, να μειώσει τις παρεμβολές και να διευκολύνει τη συγκέντρωση δεδομένων. Μπορούν να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες, **τις λογικές (logical topologies) και τις φυσικές (physical topologies)** [20]. Γραφική τους αναπαράσταση υπάρχει παρακάτω, στις Εικόνες 4 και 5, για καλύτερη κατανόηση.

Η **φυσική τοπολογία** περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι συσκευές δικτύου συνδέονται φυσικά σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Η θέση των συσκευών, οι συνδέσεις και οι διασυνδέσεις, ο αριθμός των προσαρμογέων δικτύου (network adapters) και οι τύποι τους, ο τύπος του καλωδίου και άλλος εξοπλισμός δικτύου, είναι οι πτυχές της φυσικής τοπολογίας δικτύου.

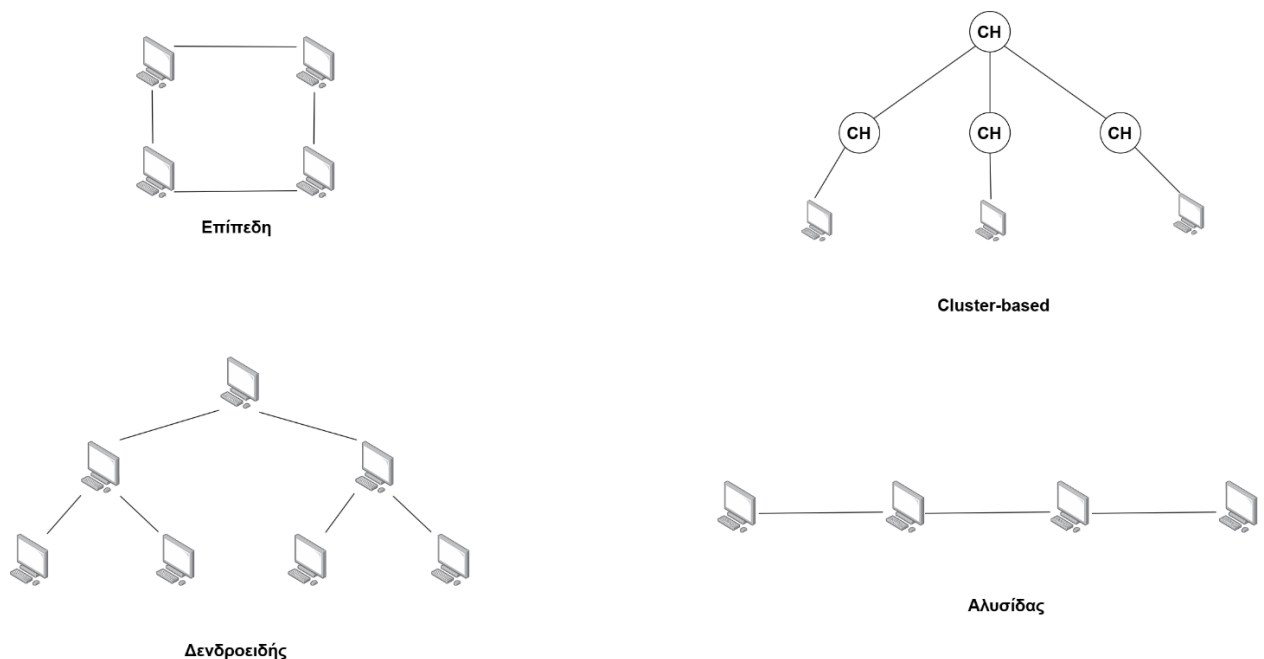
Η **λογική τοπολογία** αντιπροσωπεύει τη ροή δεδομένων από τον ένα σταθμό στον άλλο, τον τρόπο μετάδοσης και λήψης των δεδομένων, τη διαδρομή των δεδομένων στο δίκτυο και τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται. Εξηγεί το πώς μεταφέρονται τα δεδομένα σε μια φυσική τοπολογία. Μέρος της αποτελούν το σύννεφο (cloud) και οι εικονικοί πόροι δικτύου (virtual network resources).

1. Λογικές Τοπολογίες (Logical Topologies):

- **Επίπεδη Τοπολογία (Flat Topology):**

Σε αυτή την τοπολογία, όλοι οι κόμβοι έχουν συνήθως ίσους ρόλους. Τα πρωτόκολλα που τη χρησιμοποιούν προσπαθούν συχνά να βρουν διαδρομές από την πηγή στον τελικό προορισμό μέσω κάποιου είδους "πλημμύρας".

- **Τοπολογία βάσει Συμπλεγμάτων (Cluster-based Topology):**
Ιεραρχική αρχιτεκτονική όπου οι κόμβοι σχηματίζουν συσσωματώσεις (clusters) και στέλνουν δεδομένα στους επικεφαλής των συμπλεγμάτων (Cluster Heads - CHs), οι οποίοι στη συνέχεια τα προωθούν προς τον σταθμό βάσης.
- **Δενδροειδής Τοπολογία (Tree-based Topology):**
Οι κόμβοι οργανώνονται σε δενδροειδή δομή για τη διευκόλυνση συλλογής, δρομολόγησης και διάχυσης των δεδομένων.
- **Τοπολογία Αλυσίδας (Chain-based Topology):**
Οι κόμβοι σχηματίζουν μια αλυσίδα, μέσω της οποίας τα δεδομένα προωθούνται διαδοχικά από κόμβο σε κόμβο.



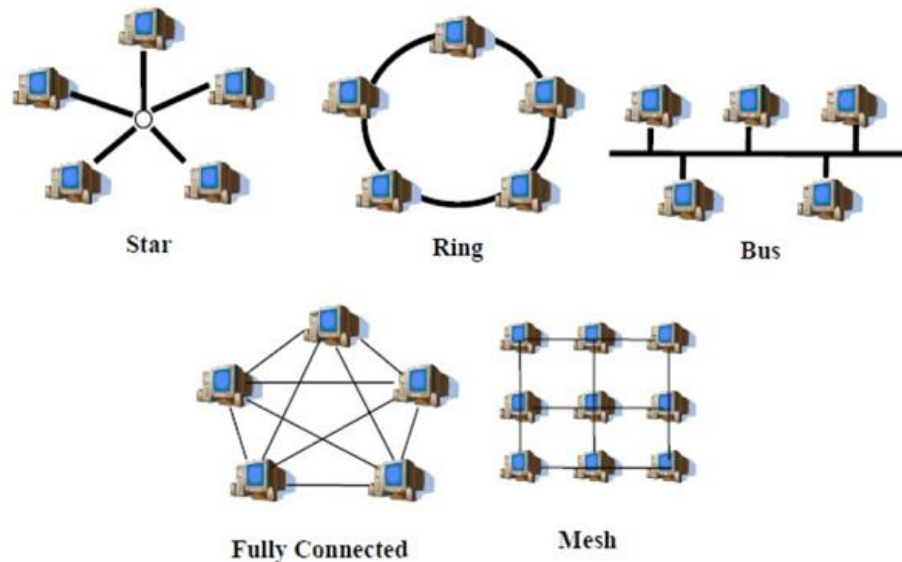
Εικόνα 4: Λογικές Τοπολογίες

2. Φυσικές Τοπολογίες (Physical Topologies):

- **Αστέρας (Star Topology):**
Όλοι οι κόμβοι συνδέονται με έναν κεντρικό κόμβο (κόμβο-διανομέα ή πύλη).
- **Δακτύλιος (Ring Topology):**
Οι κόμβοι είναι έτσι τοποθετημένοι ώστε να σχηματίζουν έναν νοητό κύκλο.
- **Δίαυλος (Bus Topology):**
Οι κόμβοι είναι συνδεδεμένοι σε ένα κοινό κανάλι/κορμό. Τα μηνύματα αποστέλλονται σε όλους τους κόμβους αλλά επεξεργάζονται μόνο από τον παραλήπτη.
- **Fully (Mesh Topology):**
Όλοι οι κόμβοι είναι σε σύνδεση μεταξύ τους.

- **Πλέγμα (Mesh Topology):**

Οι κόμβοι οργανώνονται σε μορφή πλέγματος και μπορούν να επικοινωνούν με οποιονδήποτε άλλο εντός της ακτίνας τους. Αν ο προορισμός είναι εκτός εμβέλειας, το μήνυμα προωθείται μέσω ενδιάμεσων κόμβων.



Εικόνα 5: Φυσικές Τοπολογίες [21]

Εκτός των παραπάνω, οι τοπολογίες μπορούν να βασίζονται σε **κινητούς (mobile)** ή **στατικούς (static) κόμβους**. Οι στατικές αναπτύξεις είναι πιο κοινές για εφαρμογές συνεχούς παρακολούθησης. Σε περίπτωση κινητικότητας των κόμβων, προσφέρεται μεγαλύτερη κάλυψη αλλά εισάγεται πολυπλοκότητα στο δίκτυο. Επίσης, τα WSNs μπορούν να είναι **μονού άλματος (single-hop)**, όπου οι κόμβοι επικοινωνούν απευθείας με τον BS, ή **πολλαπλών αλμάτων (multi-hop)**, όπου τα δεδομένα περνούν μέσω ενδιάμεσων κόμβων. Το *single-hop* έχει μικρότερη καθυστέρηση αλλά δεν είναι επεκτάσιμο και αυξάνει τις συγκρούσεις και την κατανάλωση ενέργειας, ενώ το *multi-hop* είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ειδικά για στατικούς κόμβους [22].

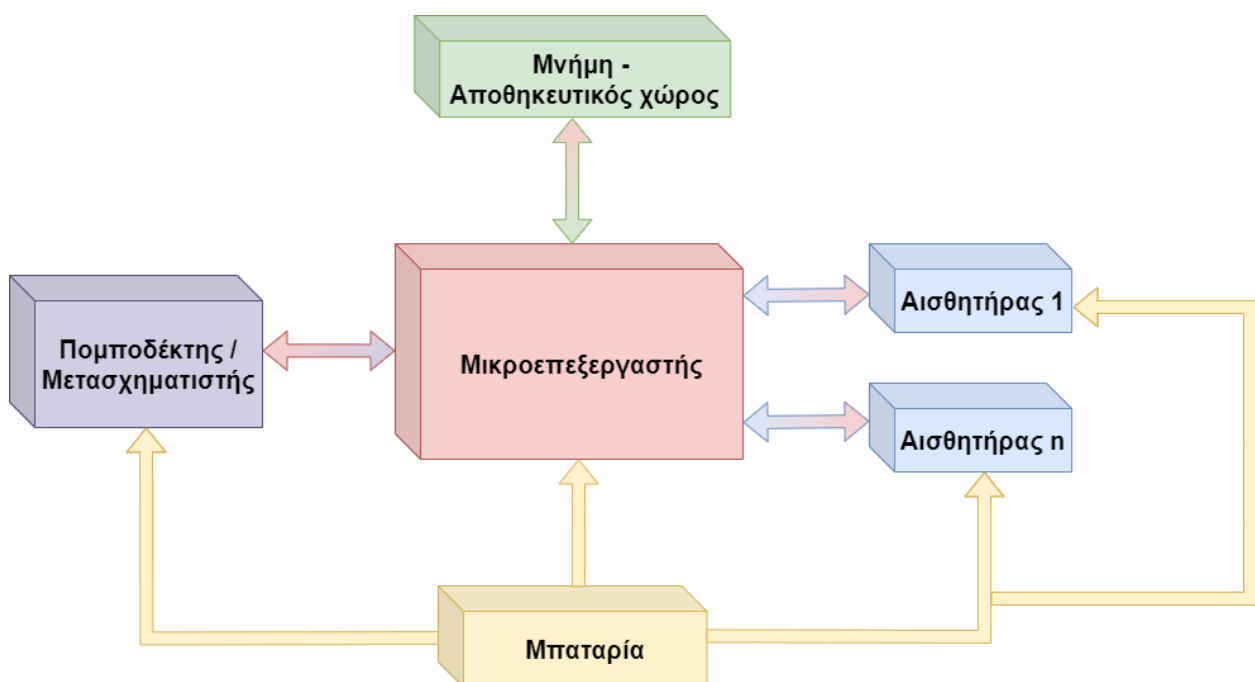
Η επιλογή της κατάλληλης τοπολογίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εφαρμογή, το περιβάλλον και τις απαιτήσεις του δικτύου. Τα διάφορα πρωτόκολλα που προτείνονται για WSNs αξιοποιούν αυτές τις υποκείμενες τοπολογίες με διαφορετικό τρόπο, έχοντας το καθένα τα δικά του πλεονεκτήματα και περιορισμούς.

2.1.6 Αρχές Λειτουργίας

2.1.6.1 Αρχιτεκτονική Αισθητήρα

Ένας τυπικός αισθητήρας, όπως φαίνεται στην γραφική απεικόνιση της Εικόνας 6, αποτελείται από πέντε, εν δυνάμει επτά, βασικά υποσυστήματα: τη μονάδα ανίχνευσης (sensing unit), τη μονάδα επεξεργασίας (processing unit), τη μονάδα μνήμης (memory unit), τη μονάδα επικοινωνίας (communication unit), τη μονάδα τροφοδοσίας (power unit) και, προαιρετικά, τη μονάδα εντοπισμού θέσης (localization unit) και/ή τη μονάδα ενεργοποίησης (actuation unit). Η μονάδα ανίχνευσης περιλαμβάνει έναν ή

περισσότερους αισθητήρες και έναν αναλογικο-ψηφιακό μετατροπέα (ADC). Οι αισθητήρες ανιχνεύουν φυσικά μεγέθη και τα μετατρέπουν σε αναλογικά σήματα, τα οποία με τη σειρά του ο ADC μετατρέπει σε ψηφιακά. Η *μονάδα επεξεργασίας*, συνήθως ένας μικροελεγκτής χαμηλής κατανάλωσης, διαχειρίζεται τις εργασίες του κόμβου, επεξεργάζεται τα δεδομένα και εκτελεί πρωτόκολλα επικοινωνίας. Η *μονάδα μνήμης*, που μπορεί να περιλαμβάνει μνήμη flash ή άλλους τύπους μνήμης, χρησιμοποιείται για την προσωρινή ή μόνιμη αποθήκευση των δεδομένων που συλλέγονται, των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων επεξεργασίας και, ενδεχομένως, του κώδικα του προγράμματος. Η *μονάδα επικοινωνίας*, συνήθως ένας πομποδέκτης χαμηλής ισχύος, είναι υπεύθυνη για την ασύρματη επικοινωνία. Η *μονάδα τροφοδοσίας* παρέχει την απαραίτητη ενέργεια. Η περιορισμένη χωρητικότητα της μπαταρίας είναι συχνά ο κύριος περιοριστικός παράγοντας. Σε ορισμένες εφαρμογές, όπου η γνώση της θέσης του κόμβου είναι σημαντική, η *μονάδα εντοπισμού θέσης*, συχνά ένα δέκτης GPS (Global Positioning System) ή χρησιμοποιώντας άλλες τεχνικές εντοπισμού (π.χ., με βάση την ισχύ του σήματος από γειτονικούς κόμβους), παρέχει πληροφορίες γεωγραφικής θέσης. Ορισμένοι κόμβοι μπορεί να περιλαμβάνουν *μονάδα ενεργοποίησης με ενεργοποιητές (actuators)*, οι οποίοι επιτρέπουν στο δίκτυο να αλληλεπιδρά με το φυσικό περιβάλλον (π.χ., άνοιγμα/κλείσιμο βαλβίδας, ενεργοποίηση συναγερμού, έλεγχος κινητήρα). Η ύπαρξη και ο τύπος των ενεργοποιητών εξαρτώνται από τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της εφαρμογής [23].



Εικόνα 6: Αρχιτεκτονική ενός αισθητήρα

2.1.6.2 Τυπικός Κύκλος Λειτουργίας

Η λειτουργία ενός κόμβου αισθητήρα σε ένα WSN ακολουθεί έναν προκαθορισμένο κύκλο, ο οποίος είναι σχεδιασμένος ώστε να επιτυγχάνει τον σκοπό της δικτύωσης, όπως η παρακολούθηση ενός φυσικού φαινομένου, με τη μέγιστη δυνατή ενεργειακή απόδοση.

Η διαδικασία ξεκινά με την ανίχνευση, όπου η μονάδα αισθητήρων ενεργοποιείται ώστε να συλλέξει δεδομένα από το περιβάλλον. Οι αισθητήρες μετρούν φυσικά μεγέθη, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία ή η ένταση του φωτός, και ο ADC μετατρέπει τις

μετρήσεις σε ψηφιακή μορφή. Στη συνέχεια, τα συλλεγμένα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη μονάδα επεξεργασίας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει φιλτράρισμα θορύβου, έλεγχο ορίων, συμπίεση δεδομένων ή ακόμα και εξαγωγή χαρακτηριστικών, με σκοπό τη μείωση του όγκου των δεδομένων που πρόκειται να μεταδοθούν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα επεξεργασμένα δεδομένα αποθηκεύονται προσωρινά στη μνήμη του κόμβου, εφόσον η άμεση μετάδοση δεν είναι εφικτή ή δεν κρίνεται ενεργειακά αποδοτική. Η αποθήκευση αυτή επιτρέπει τη συσσώρευση πολλαπλών μετρήσεων ή την αναμονή ευνοϊκών συνθηκών μετάδοσης. Όταν απαιτείται η επικοινωνία, η μονάδα επικοινωνίας ενεργοποιείται για τη μετάδοση των δεδομένων προς γειτονικούς κόμβους ή προς τον κεντρικό κόμβο συλλογής δεδομένων. Παράλληλα, ο κόμβος μπορεί να λαμβάνει δεδομένα ή εντολές από άλλους κόμβους. Δεδομένου ότι οι κόμβοι αισθητήρων διαθέτουν περιορισμένη εμβέλεια επικοινωνίας, η μετάδοση των δεδομένων συχνά απαιτεί τη δρομολόγησή τους μέσω πολλαπλών ενδιάμεσων κόμβων [6].

Ο παραπάνω κύκλος λειτουργίας επαναλαμβάνεται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του κόμβου, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική και ενεργειακά αποδοτική λειτουργία του στο πλαίσιο του δικτύου αισθητήρων.

2.1.6.3 Συνεργασία Κόμβων

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των ασύρματων δικτύων αισθητήρων είναι η κατανομημένη φύση τους και η ικανότητα των κόμβων να συνεργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Οι κόμβοι δεν λειτουργούν απομονωμένα, αλλά αλληλεπιδρούν και συντονίζονται, ώστε να παρέχουν πιο ολοκληρωμένη και αξιόπιστη πληροφόρηση. Η συνεργασία αυτή εκδηλώνεται μέσω της χρήσης πολλαπλών πηγών δεδομένων, όπου η τοποθέτηση μεγάλου αριθμού κόμβων σε μια περιοχή ενδιαφέροντος επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών από διαφορετικές οπτικές γωνίες ή σημεία. Αυτό συμβάλλει στην αύξηση της χωρικής κάλυψης, της ακρίβειας των μετρήσεων και της ανθεκτικότητας του δικτύου σε μεμονωμένες βλάβες κόμβων, εξασφαλίζοντας πλεονασμό (redundancy). Ένας ακόμα σημαντικός μηχανισμός συνεργασίας είναι η συγχώνευση δεδομένων (data aggregation/fusion), όπου οι κόμβοι επεξεργάζονται και συνδυάζουν δεδομένα που λαμβάνουν από γειτονικούς κόμβους πριν τα προωθήσουν προς τον κεντρικό συλλέκτη. Έναν ακόμα τρόπο συνεργασίας αποτελεί η συντονισμένη ανίχνευση, καθώς οι κόμβοι μπορούν να συνεργαστούν για την ανίχνευση ενός γεγονότος που απαιτεί μετρήσεις από πολλαπλά σημεία. Τέτοιες εφαρμογές περιλαμβάνουν τον εντοπισμό της πηγής ενός ήχου ή την παρακολούθηση της κίνησης ενός αντικειμένου εντός του δικτύου. Οι κόμβοι λειτουργούν ως ενδιάμεσοι σταθμοί για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων άλλων κόμβων προς τον σταθμό βάσης, σχηματίζοντας ένα multi-hop δίκτυο. Σε πιο προηγμένες εφαρμογές, η συνεργασία επεκτείνεται και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όπου οι κόμβοι μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να λαμβάνουν συλλογικές αποφάσεις τοπικά, χωρίς την ανάγκη διαρκούς παρέμβασης από το κεντρικό σύστημα [6].

2.1.6.4 Τεχνικές Εξοικονόμησης Ενέργειας

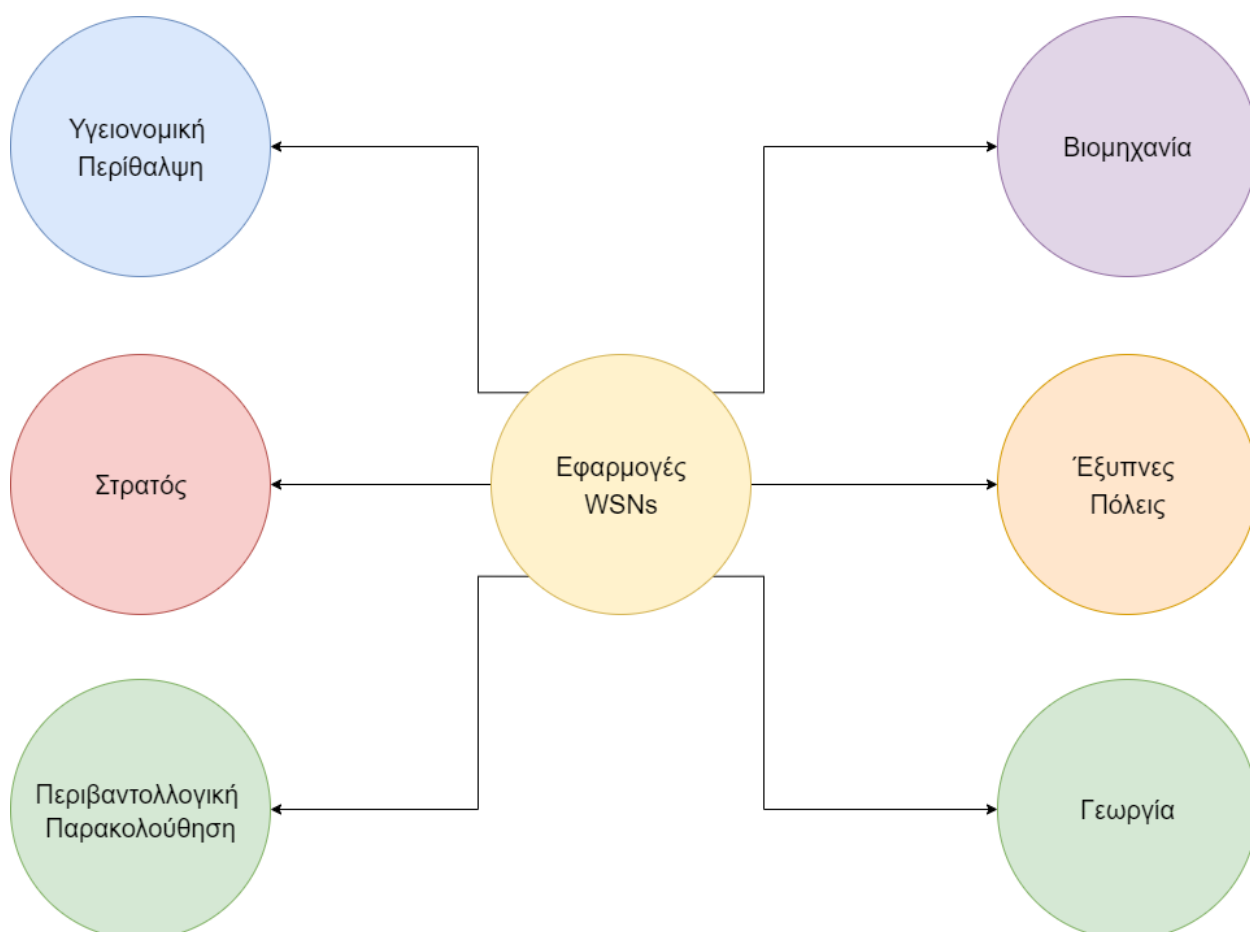
Η ενέργεια αποτελεί τον σημαντικότερο περιοριστικό παράγοντα στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, καθώς η πλειονότητα των κόμβων λειτουργεί με περιορισμένους ενεργειακούς πόρους. Για τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής του δικτύου, έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές που στοχεύουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας των κόμβων.

Μία από τις βασικότερες προσεγγίσεις είναι η χρήση κύκλων ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (*duty cycling*), όπου οι κόμβοι ή επιμέρους υποσυστήματά τους τίθενται περιοδικά σε κατάσταση αδράνειας (*sleep mode*) κατά τα χρονικά διαστήματα που δεν απαιτείται ανίχνευση, επεξεργασία ή επικοινωνία, ώστε να μειωθεί η συνολική κατανάλωση ενέργειας. Σε αυτήν την κατάσταση, τα περισσότερα υποσυστήματα παραμένουν απενεργοποιημένα, με κυριότερο τον πομποδέκτη, ο οποίος είναι η πιο ενεργοβόρα μονάδα. Ο κόμβος μπορεί να επανενεργοποιηθεί περιοδικά ή σε απόκριση ενός εξωτερικού ερεθίσματος. Μια ακόμη τεχνική είναι ο έλεγχος της ισχύος εκπομπής (*power control*), ο οποίος επιτρέπει την προσαρμογή της ισχύος του πομπού ανάλογα με την απόσταση του παραλήπτη. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η άσκοπη κατανάλωση ενέργειας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου οι κόμβοι βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Παράλληλα, η ενεργειακά αποδοτική δρομολόγηση στοχεύει στην επιλογή διαδρομών που ελαχιστοποιούν τη συνολική κατανάλωση ενέργειας στο δίκτυο, εξισορροπώντας τη φόρτιση μεταξύ των κόμβων και επιμηκύνοντας τη διάρκεια ζωής του. Τέλος, η επεξεργασία εντός του δικτύου, που επιτρέπει στους κόμβους να εκτελούν τοπικούς υπολογισμούς, και η συγχώνευση δεδομένων, μέσω της οποίας οι κόμβοι συνδυάζουν και συνοψίζουν τις πληροφορίες που συλλέγουν πριν τις προωθήσουν, συμβάλλουν στην αποφυγή μετάδοσης μεγάλου όγκου ακατέργαστων δεδομένων προς τον κεντρικό κόμβο [6].

Η εφαρμογή αυτών των τεχνικών, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό, αποτελεί βασικό στοιχείο του σχεδιασμού αποδοτικών WSNs, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και τη λειτουργικότητα του δικτύου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

2.1.7 Εφαρμογές των WSNs

Τα WSNs έχουν αναδειχθεί ως μια εξαιρετικά ευέλικτη και ισχυρή τεχνολογία, ικανή να μετασχηματίσει τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε και κατανοούμε τον φυσικό κόσμο γύρω μας. Η δομή και τα χαρακτηριστικά τους, επιτρέπουν την ανάπτυξη δικτύων σε περιβάλλοντα όπου η παραδοσιακή καλωδιακή υποδομή είναι ανέφικτη, οικονομικά ασύμφορη ή πολύ απλά αδύνατη. Αυτή η ικανότητα των WSNs, της συλλογής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από κατανεμημένες πηγές, έχει ανοίξει τον δρόμο για ένα ευρύτατο φάσμα εφαρμογών σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Στην ενότητα αυτή, θα εξεταστούν ορισμένοι από τους κυριότερους τομείς εφαρμογής των WSNs, αναδεικνύοντας τον αντίκτυπο και τις δυνατότητες που προσφέρουν, όπως αναφέρεται στη σχετική βιβλιογραφία [1], [12], [24]. Στην Εικόνα 7 βλέπουμε συγκεντρωμένους όλους τους τομείς.

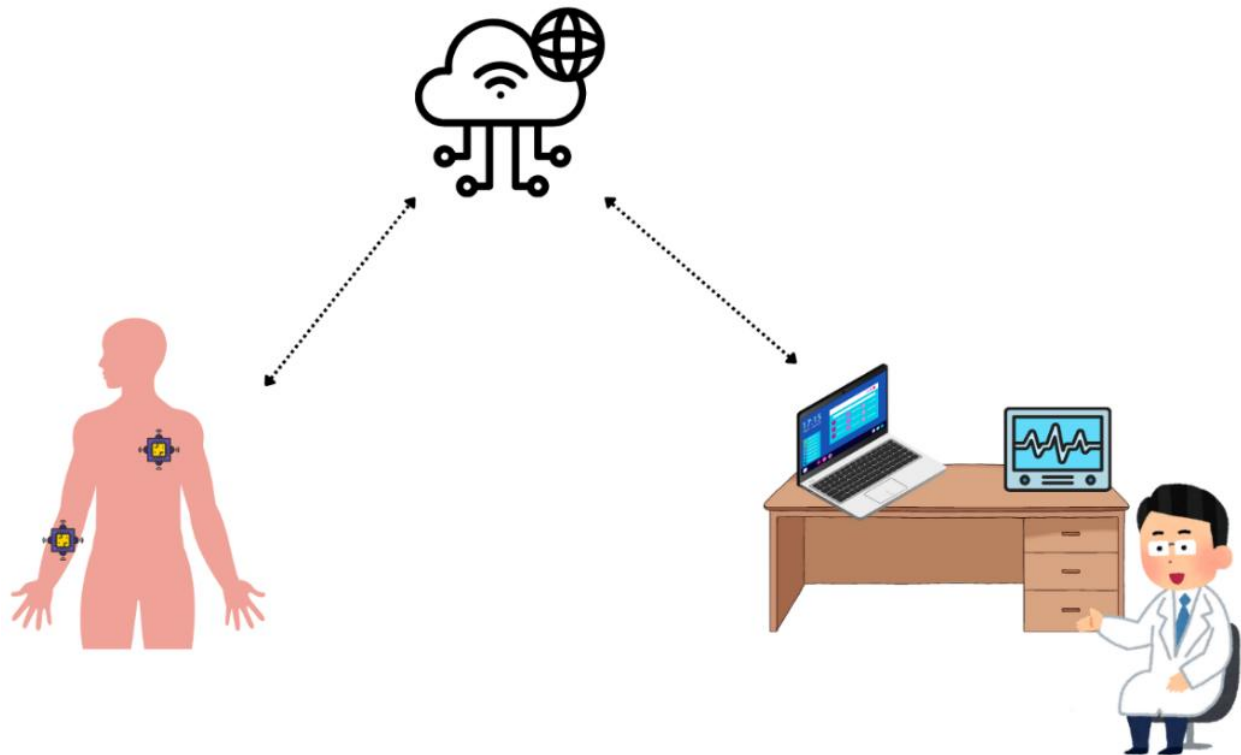


Εικόνα 7: Εφαρμογές WSN

2.1.7.1 Εφαρμογές στην Υγεία

Στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, τα WSNs φέρνουν επανάσταση στην παρακολούθηση ασθενών και την παροχή φροντίδας. Μέσω των Δικτύων Αισθητήρων Σώματος (Body Area Networks - BANs), μικροσκοπικοί, φορετοί αισθητήρες μπορούν να παρακολουθούν συνεχώς ζωτικά σημεία όπως ο καρδιακός ρυθμός, η αρτηριακή πίεση, η θερμοκρασία σώματος, ο κορεσμός οξυγόνου (SpO₂) και η ηλεκτροκαρδιογραφική δραστηριότητα (ECG). Όπως απεικονίζεται και στην Εικόνα 8, αυτά τα δεδομένα μεταδίδονται ασύρματα σε μια κεντρική μονάδα ή απευθείας σε ιατρικό προσωπικό, επιτρέποντας την έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων, την απομακρυσμένη παρακολούθηση χρόνιων παθήσεων και, την υψίστης σημασίας, άμεση ειδοποίηση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως η ανίχνευση πτώσης σε ηλικιωμένους.

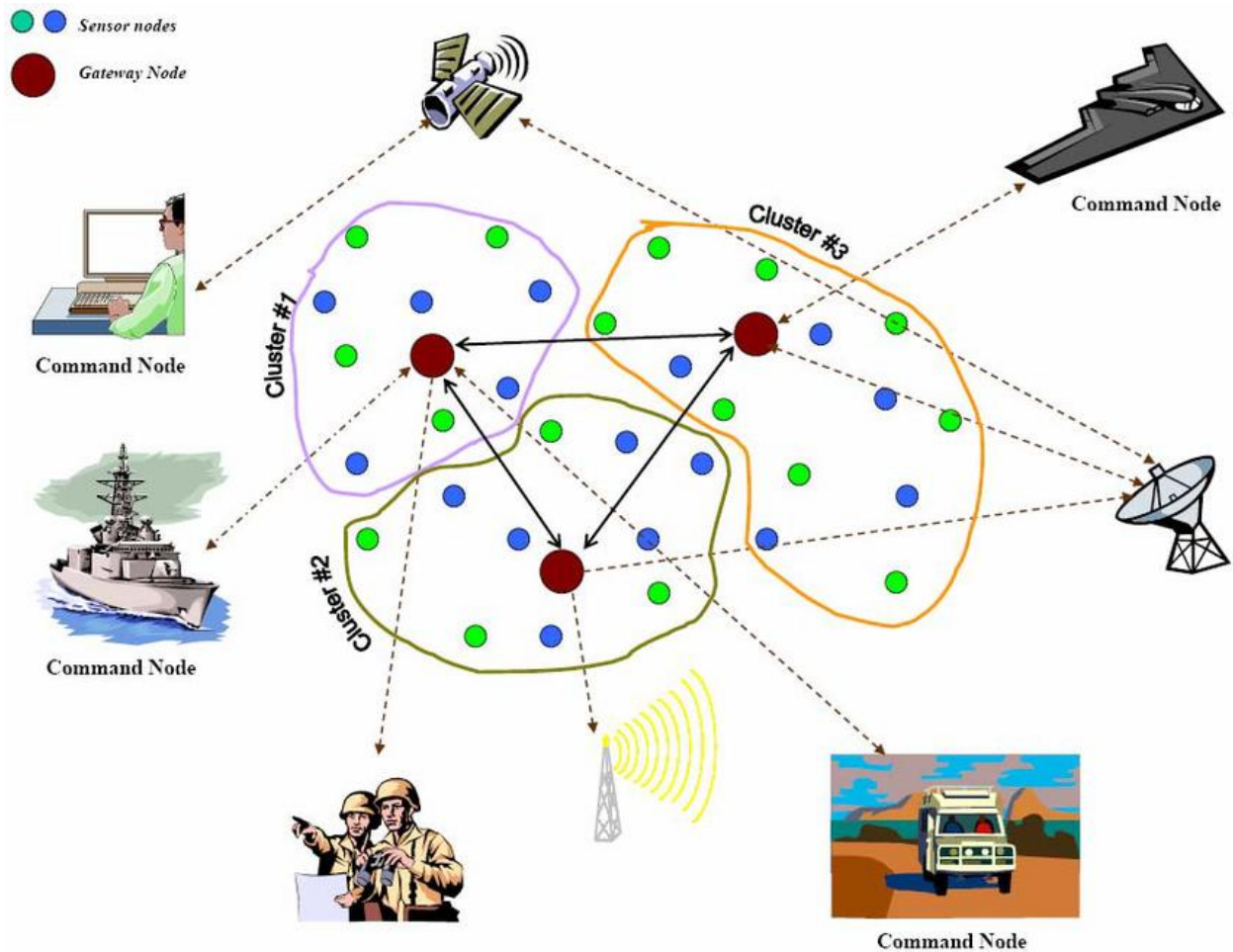
Επιπλέον, τα WSNs χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία 'έξυπνων' νοσοκομειακών περιβαλλόντων και συστημάτων υποβοηθούμενης διαβίωσης (Ambient Assisted Living - AAL). Αισθητήρες ενσωματωμένοι σε κρεβάτια, δωμάτια ή ιατρικό εξοπλισμό μπορούν να παρακολουθούν την κατάσταση των ασθενών, τις περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ., θερμοκρασία, υγρασία δωματίου), τη συμμόρφωση με τη φαρμακευτική αγωγή και τη θέση του ιατρικού εξοπλισμού ή του προσωπικού εντός του νοσοκομείου. Αυτό βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της φροντίδας, αυξάνει την ασφάλεια των ασθενών και επιτρέπει σε άτομα με ειδικές ανάγκες ή ηλικιωμένους να ζουν πιο αυτόνομα και με μεγαλύτερη ασφάλεια στο σπίτι τους.



Εικόνα 8: WSN στον τομέα της υγείας

2.1.7.2 Στρατιωτικές Εφαρμογές

Ο στρατιωτικός τομέας υπήρξε ιστορικά ένας από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης της τεχνολογίας WSN, λόγω της ανάγκης για αποτελεσματική επιτήρηση και συλλογή πληροφοριών σε συχνά εχθρικά ή δυσπρόσιτα περιβάλλοντα. Οι κόμβοι μπορούν να είναι εξοπλισμένοι με ακουστικούς, σεισμικούς, υπερύθρων ή μαγνητικούς αισθητήρες για την ανίχνευση, την ταξινόμηση και την παρακολούθηση κινήσεων προσωπικού ή οχημάτων, παρέχοντας κρίσιμη πληροφόρηση για την τακτική κατάσταση. Εφαρμογές περιλαμβάνουν την ασφάλεια συνόρων, την ανίχνευση χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών απειλών (CBRN detection) και την επιτήρηση κρίσιμων υποδομών. Στην Εικόνα 9, απεικονίζεται ένα σενάριο χρήσης. Οι κόκκινοι κόμβοι πύλης (Gateway Nodes) συλλέγουν δεδομένα από τους μπλε και πράσινους κόμβους-αισθητήρες (Sensor nodes) που είναι οργανωμένοι σε συστάδες (clusters). Αυτά τα δεδομένα προωθούνται μέσω δορυφόρων ή άλλων μέσων σε διάφορους κόμβους διοίκησης (Command Nodes), όπως ένα πολεμικό πλοίο ή ένα στρατιωτικό αεροσκάφος.



Εικόνα 9: WSN στον στρατιωτικό τομέα [25]

2.1.7.3 Περιβαλλοντική Παρακολούθηση

Η παρακολούθηση του περιβάλλοντος είναι ένας από τους πιο διαδεδομένους και σημαντικούς τομείς εφαρμογής των WSNs. Η ικανότητά τους να συλλέγουν δεδομένα από μεγάλες, απομακρυσμένες ή επικίνδυνες περιοχές τα καθιστά ιδανικά για την παρακολούθηση ενός ευρέος φάσματος περιβαλλοντικών παραμέτρων, όπως καταλαβαίνουμε και από την Εικόνα 10. Αισθητήρες μπορούν να αναπτυχθούν σε δάση για την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών μέσω παρακολούθησης θερμοκρασίας, υγρασίας και καπνού, ή για τη μελέτη μικροκλίματων και βιοποικιλότητας. Σε υδάτινα συστήματα (ποτάμια, λίμνες, ωκεανούς), χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού (π.χ., pH, θολρότητα, ρύποι), της στάθμης και της ροής.

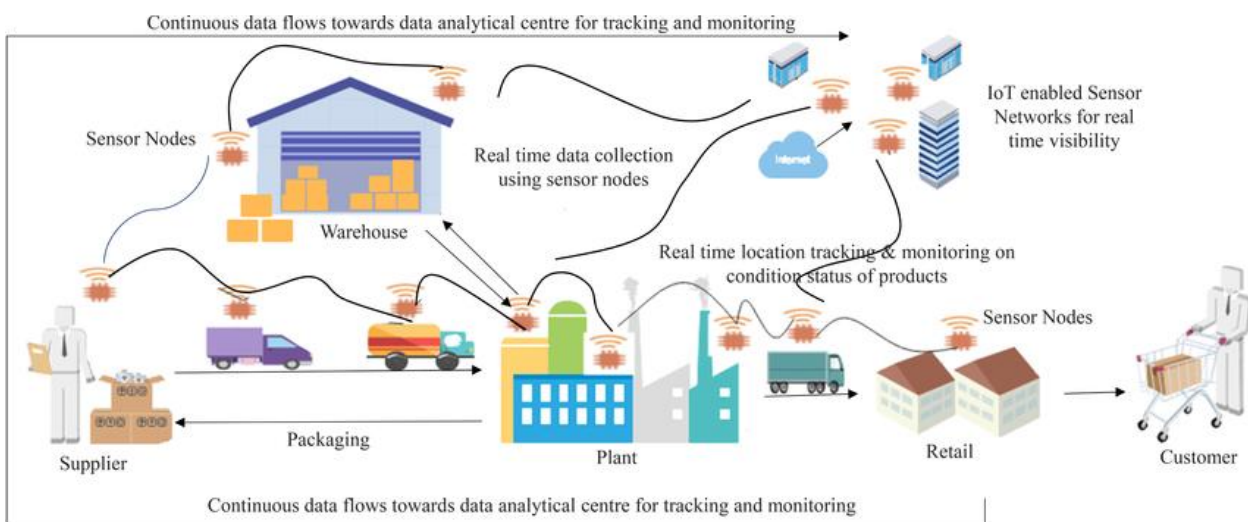
Επιπροσθέτως, συμβάλλουν στην παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα σε αστικές ή βιομηχανικές περιοχές, μετρώντας συγκεντρώσεις ρύπων όπως το διοξείδιο του αζώτου (NO_2), το όζον (O_3) και τα αιωρούμενα σωματίδια ($\text{PM}_{2.5}$, PM_{10}). Άλλες εφαρμογές περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της υγρασίας του εδάφους για τη διαχείριση της άρδευσης, την ανίχνευση σεισμικής ή ηφαιστειακής δραστηριότητας, την παρακολούθηση κατολισθήσεων και τη μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι πολύτιμα για την επιστημονική έρευνα, τη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση περιβαλλοντικών πολιτικών.



Εικόνα 10: WSN και Περιβαλλοντική παρακολούθηση [26]

2.1.7.4 Βιομηχανικές Εφαρμογές

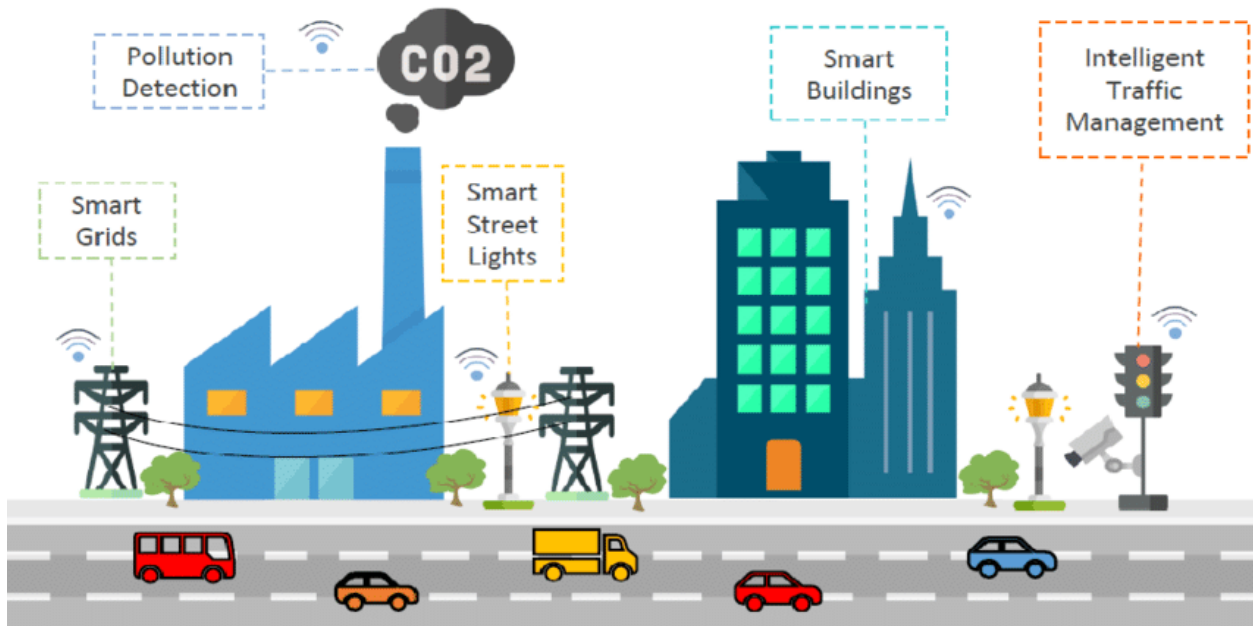
Στη βιομηχανία, τα WSNs επιτρέπουν την υλοποίηση συστημάτων 'έξυπνων' εργοστασίων και αποτελούν βασικό πυλώνα του Βιομηχανικού Διαδικτύου των Πραγμάτων (Industrial Internet of Things - IIoT). Μία κύρια εφαρμογή, η οποία αναπαρίσται και στην Εικόνα 11, είναι η παρακολούθηση της κατάστασης μηχανών (Condition Monitoring) και η προληπτική συντήρηση (Predictive Maintenance). Αισθητήρες δονήσεων, θερμοκρασίας, πίεσης ή ακουστικής εκπομπής τοποθετημένοι σε κρίσιμο εξοπλισμό μπορούν να ανιχνεύσουν πρώιμα σημάδια φθοράς ή δυσλειτουργίας, επιτρέποντας τη μείωση του κόστους λειτουργίας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των βιομηχανικών διεργασιών ενώ συμβάλλουν και στην ασφάλεια των εργαζομένων μέσω της ανίχνευσης επικίνδυνων αερίων.



Εικόνα 11: WSN στην βιομηχανία [27]

2.1.7.5 Έξυπνες Πόλεις (Smart Cities)

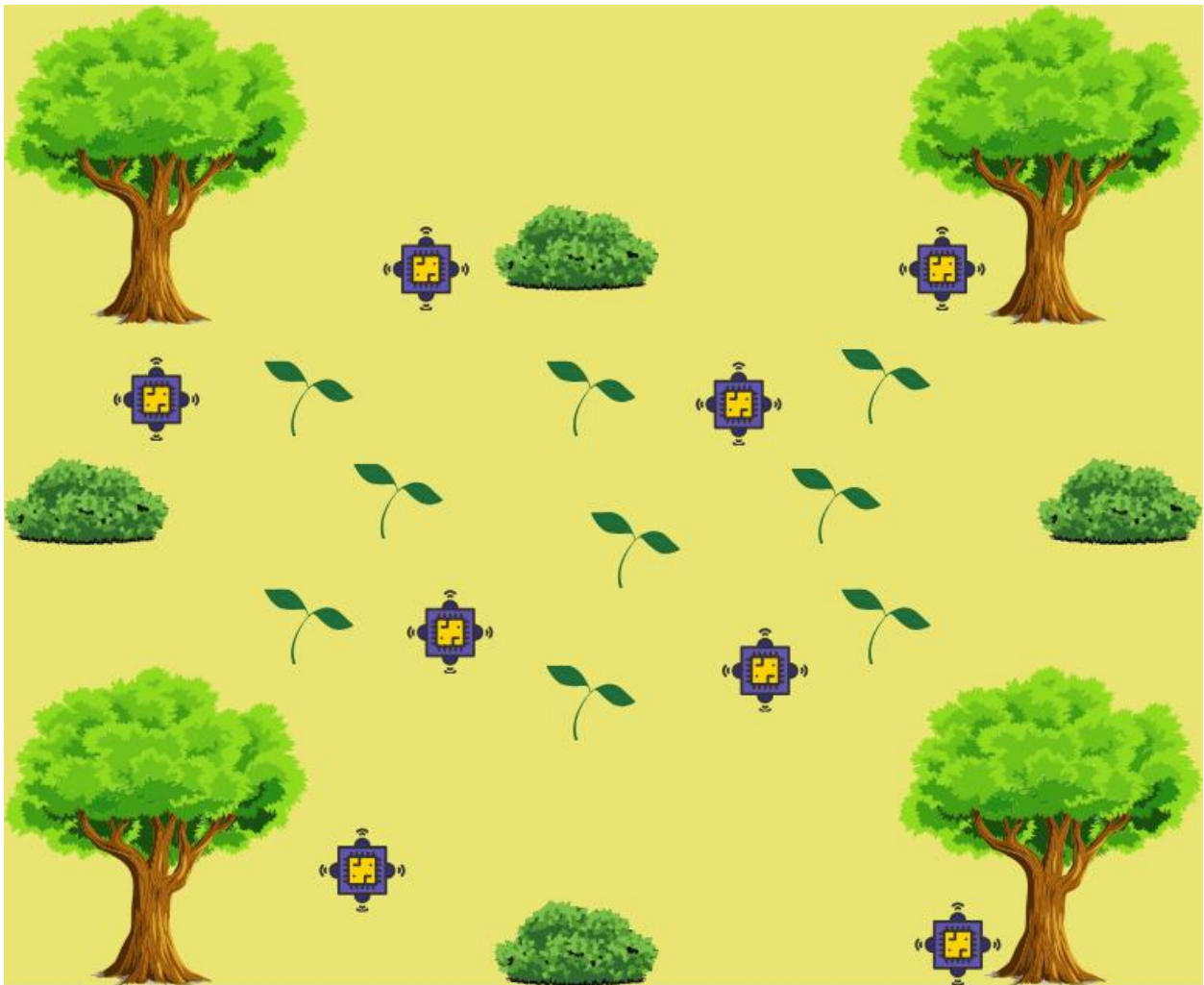
Τα WSNs διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη των "Έξυπνων Πόλεων" (Smart Cities), με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την αποδοτικότερη διαχείριση των πόρων και τη βιωσιμότητα του αστικού περιβάλλοντος. Οι αισθητήρες επιτρέπουν τη δυναμική προσαρμογή των υποδομών, βελτιώνοντας την καθημερινή ζωή των πολιτών και μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση. Μερικές εφαρμογές τους, κάποιες από τις οποίες εμφανίζονται και στην Εικόνα 12, είναι η βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας, η διαχείριση των απορριμμάτων, η παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και του θορύβου, η έξυπνη στάθμευση και η διαχείριση του δημόσιου φωτισμού.



Εικόνα 12: WSN και Smart Cities [28]

2.1.7.6 Εφαρμογές στη Γεωργία

Στον τομέα της γεωργίας, τα WSNs επιτρέπουν την εφαρμογή της «Γεωργίας Ακριβείας» (Precision Agriculture). Αισθητήρες καταναμετημένοι σε ένα χωράφι, όπως στην Εικόνα 13, μπορούν να μετρούν συνεχώς παραμέτρους όπως η υγρασία και η θερμοκρασία του εδάφους, τα επίπεδα θρεπτικών συστατικών, το pH, η ηλιακή ακτινοβολία και οι περιβαλλοντικές συνθήκες. Αυτά τα δεδομένα επιτρέπουν στους αγρότες να λαμβάνουν στοχευμένες αποφάσεις για την άρδευση, τη λίπανση και τη φυτοπροστασία, εφαρμόζοντας νερό και πόρους μόνο όπου και όταν χρειάζεται, οδηγώντας έτσι σε σημαντική εξοικονόμηση νερού και λιπασμάτων, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας της παραγωγής. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της άγριας πανίδας και της χλωρίδας, συμβάλλοντας στη διατήρηση απειλούμενων ειδών και στη μελέτη οικοσυστημάτων.



Εικόνα 13: WSN και Γεωργία

2.2 Πρωτόκολλα Δρομολόγησης

2.2.1 Κατηγορίες Πρωτοκόλλων

Οι τεχνικές δρομολόγησης είναι απαραίτητες προκειμένου να αποστέλλονται δεδομένα μεταξύ των sensor nodes και του base station ή ενός sink. Εξαιτίας της ιδιαίτερης φύσης των WSNs και των προκλήσεων που απορρέουν από αυτή και αναφέρθηκαν προηγουμένως, είναι κρίσιμη η επιλογή κατάλληλων πρωτοκόλλων δρομολόγησης, τα οποία θα στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης, την αξιόπιστη μετάδοση δεδομένων και την αποδοτική διαχείριση του διαθέσιμου εύρους ζώνης. Οι προσεγγίσεις που ακολουθούνται στη δρομολόγηση εξαρτώνται από τις ανάγκες του εκάστοτε δικτύου και κατηγοριοποιούνται με βάση διάφορα κριτήρια. Τρεις κοινές κατηγοριοποιήσεις είναι με βάση **την οργάνωση του δικτύου (network organization based)**, **τον τρόπο λειτουργίας του πρωτοκόλλου (operation based)** και **τη μέθοδο ανακάλυψης διαδρομών (route discovery based)** [3].

Με βάση την οργάνωση του δικτύου, χωρίζονται σε:

- **Επίπεδα (Flat Topology):**
Όλοι οι κόμβοι έχουν τον ίδιο ρόλο. Προορίζεται κυρίως για ομοιογενή δίκτυα όπου όλοι οι κόμβοι έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και την ίδια λειτουργικότητα. Παραδείγματα: Gradient based routing (GBR), Cougar, Constrained anisotropic diffusion routing (CADR), Rumor routing (RR)
- **Ιεραρχικά (Hierarchical-based Routing):**
Οι κόμβοι ομαδοποιούνται σε συστάδες (clusters), και σε κάθε μία συστάδα, ανατίθεται ένας κόμβος της ως επικεφαλής (cluster head) ο οποίος μετά τη συγκέντρωση δεδομένων από όλους τους κόμβους, επικοινωνεί με τον κόμβο βάσης. Στόχος είναι η βελτίωση της επεκτασιμότητας και της ενεργειακής απόδοσης του δικτύου (π.χ. LEACH, PEGASIS, TEEN).
- **Βάσει Τοποθεσίας (Location-based Routing):**
Οι κόμβοι έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν την παρούσα θέση τους χρησιμοποιώντας διάφορα πρωτόκολλα εντοπισμού. Οι αποφάσεις δρομολόγησης βασίζονται στις γεωγραφικές συντεταγμένες των κόμβων, προωθώντας τα πακέτα προς τον προορισμό μέσω της πιο αποδοτικής διαδρομής. Χαρακτηριστικά παραδείγματα πρωτοκόλλων αυτής της κατηγορίας είναι τα GEAR και GPSR.

Με βάση τη διαδικασία ανακάλυψης διαδρομών, διακρίνονται σε:

- **Προδραστικά (Proactive / Table-Driven):**
Οι κόμβοι διατηρούν συνεχώς ενημερωμένους πίνακες δρομολόγησης με διαδρομές προς όλους ή κάποιους από τους προορισμούς, ανεξαρτήτως της ύπαρξης κίνησης δεδομένων. Παρόλο που προσφέρουν χαμηλή καθυστέρηση (delay) στην αποστολή δεδομένων, έχουν συνεχή επιβάρυνση (overhead) για τη συντήρηση των πινάκων.
- **Αντιδραστικά (Reactive / On-Demand):**
Οι διαδρομές δημιουργούνται δυναμικά μόνο όταν ένας κόμβος χρειάζεται να στείλει δεδομένα και δε διαθέτει ήδη καθορισμένη διαδρομή. Αυτό μειώνει το overhead όταν δεν υπάρχει κίνηση, αλλά μπορεί να εισάγει delay κατά τη διαδικασία ανακάλυψης της διαδρομής. Το πρωτόκολλο **AODV**, που θα εξεταστεί, είναι ένα τυπικό παράδειγμα.
- **Υβριδικά (Hybrid):**
Συνδυάζουν χαρακτηριστικά των προδραστικών και αντιδραστικών πρωτοκόλλων, προσπαθώντας έτσι να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα και των δύο προσεγγίσεων.

Με βάση τη λειτουργία του πρωτοκόλλου, ταξινομούνται σε:

- **Δρομολόγηση Πολλαπλών Διαδρομών (Multipath-based Routing):**
Χρησιμοποιούνται πολλαπλά μονοπάτια για τη μετάδοση δεδομένων, παρέχοντας εξισορρόπηση φορτίου, χαμηλή καθυστέρηση και βελτιωμένη απόδοση του δικτύου. Επίσης παρέχουν εναλλακτική διαδρομή σε περίπτωση αποτυχίας οποιασδήποτε διαδρομής. Ωστόσο, για να διατηρηθούν τα μονοπάτια ζωντανά,

πρέπει να αποστέλλονται περιοδικά μηνύματα μετά από κάποια συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, πράγμα που αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας και το overhead.

- **Δρομολόγηση βάσει Ερωτήσεων (Query-based Routing):**
Οι κόμβοι αποστέλλουν δεδομένα μόνο όταν λαμβάνουν συγκεκριμένο ερώτημα από τον σταθμό βάσης. Αυτό μειώνει την άσκοπη επικοινωνία και την κατανάλωση ενέργειας, ενώ είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για παρακολούθηση γεγονότων.
- **Δρομολόγηση μέσω Διαπραγματεύσεως (Negotiation-based Routing):**
Οι κόμβοι διαπραγματεύονται με τους άλλους κόμβους και μοιράζονται τις πληροφορίες τους με τους γειτονικούς κόμβους σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους, αποτρέποντας την αποστολή πανομοιότυπων πληροφοριών.
- **Δρομολόγηση με Εγγυήσεις Ποιότητας Υπηρεσίας (QoS-based Routing):**
Οι διαδρομές μεταξύ source και sink επιλέγονται βάσει μετρικών, όπως καθυστέρηση, αξιοπιστία ή ενεργειακή αποδοτικότητα.
- **Δρομολόγηση βάσει Επεξεργασίας (Coherent-based Routing):**
Τα δεδομένα υποβάλλονται σε μία προ-επεξεργασία (χρονοσήμανση, συμπίεση δεδομένων κ.λπ.) πριν τη μετάδοση.

Η επιλογή του κατάλληλου πρωτοκόλλου δρομολόγησης εξαρτάται από τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής, τα χαρακτηριστικά του δικτύου και τις προτεραιότητες που θέτονται.

2.2.2 Το Πρωτόκολλο AODV

2.2.2.1 Αρχιτεκτονική του Πρωτοκόλλου AODV

Η λειτουργία του AODV βασίζεται στην ανταλλαγή τριών βασικών τύπων μηνυμάτων ελέγχου: **Αίτημα Διαδρομής (Route Request - RREQ)**, **Απάντηση Διαδρομής (Route Reply - RREP)** και **Σφάλμα Διαδρομής (Route Error - RERR)**. Αυτά τα μηνύματα χρησιμοποιούνται για την **ανακάλυψη (route discovery)**, τη **δημιουργία και τη συντήρηση (route maintenance)** των διαδρομών στο δίκτυο. Κάθε κόμβος στο δίκτυο AODV διατηρεί έναν **πίνακα δρομολόγησης (routing table)**, ο οποίος περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις γνωστές διαδρομές προς διάφορους προορισμούς. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τη **διεύθυνση IP του προορισμού (destination IP)**, τη **διεύθυνση IP του επόμενου σταθμού (next hop IP address)** για την επίτευξη αυτού του προορισμού, τον **αριθμό των αλμάτων (hop count)** που απαιτούνται για την πρόσβαση στον προορισμό και τον **αριθμό ακολουθίας προορισμού (destination sequence number)**, ο οποίος χρησιμοποιείται για την αποφυγή βρόχων (loops) και την εξασφάλιση της ορθότητας της διαδρομής. Επίσης, κάθε καταχώρηση περιλαμβάνει μια χρονική διάρκεια ισχύος (route lifetime), η οποία υποδεικνύει για πόσο χρόνο θεωρείται έγκυρη η διαδρομή, καθώς και κάποιες σημαίες (flags) που δηλώνουν την κατάσταση της διαδρομής, όπως αν είναι ενεργή ή μη διαθέσιμη. Επιπλέον, οι κόμβοι διατηρούν μια "λίστα προκατόχων" (precursor list) για κάθε καταχώρηση πίνακα δρομολόγησης. Αυτή η λίστα περιέχει τις IP διευθύνσεις των γειτονικών κόμβων (neighboring nodes) που είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουν τον τρέχοντα κόμβο ως τον επόμενο σταθμό τους προς τον προορισμό. Η λίστα προκατόχων είναι χρήσιμη κατά τη διαδικασία συντήρησης διαδρομής, ειδικά όταν ανιχνεύεται μια διακοπή συνδέσμου (link failure) [29].

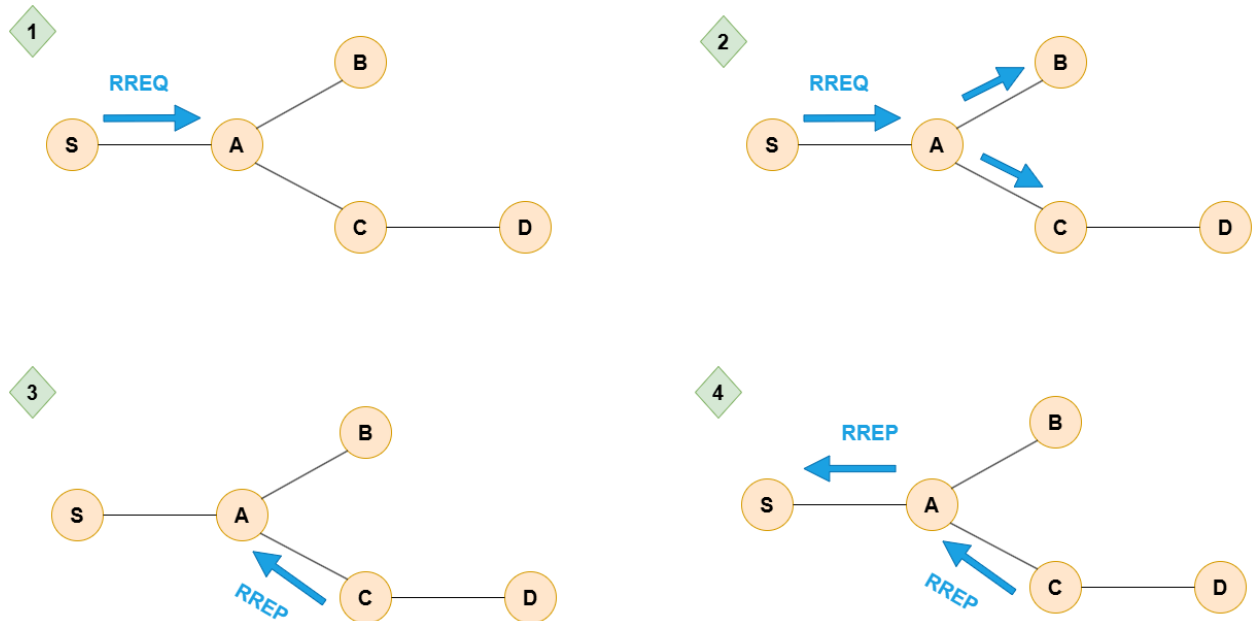
2.2.2.2 Μηχανισμός Λειτουργίας του AODV

2.2.2.2.1 Ανακάλυψη Διαδρομής

Η διαδικασία ανακάλυψης διαδρομής στο AODV, που παρουσιάζεται γραφικά στην Εικόνα 14, ξεκινά όταν ένας κόμβος-πηγή χρειάζεται να επικοινωνήσει με έναν προορισμό για τον οποίο δεν διαθέτει έγκυρη διαδρομή στον πίνακα δρομολόγησής του. Σε αυτή την περίπτωση, ο source node δημιουργεί και εκπέμπει ένα μήνυμα RREQ. Το μήνυμα RREQ περιέχει διάφορες πληροφορίες, όπως την source IP address, την destination IP address, τον source sequence number, τον destination sequence number, ένα αναγνωριστικό εκπομπής (broadcast ID) που είναι μοναδικό για κάθε RREQ που δημιουργείται από την πηγή και τον hop count αριθμό, ο οποίος αρχικά ορίζεται σε μηδέν.

Όταν ένας **ενδιάμεσος κόμβος (intermediate node)** λαμβάνει ένα μήνυμα RREQ, ελέγχει πρώτα αν έχει μια έγκυρη διαδρομή προς τον προορισμό με έναν sequence number τουλάχιστον τόσο πρόσφατο όσο αυτός που περιέχεται στο RREQ. Εάν ο intermediate node δεν έχει μια τέτοια διαδρομή, δημιουργεί μια αντίστροφη διαδρομή προς τον source node (reverse route). Αυτή η αντίστροφη διαδρομή επιτρέπει στον προορισμό να στείλει ένα μήνυμα RREP πίσω στην πηγή. Στη συνέχεια, ο ενδιάμεσος κόμβος αυξάνει τον αριθμό αλμάτων στο RREQ κατά ένα και το αναμεταδίδει στους γειτονικούς του κόμβους. Για να αποφευχθεί η δημιουργία βρόχων και η υπερβολική αναμετάδοση μηνυμάτων (excessive retransmission), κάθε κόμβος αποθηκεύει τα RREQ που έχει προωθήσει πρόσφατα, χρησιμοποιώντας την source IP address και το broadcast ID. Εάν ένας κόμβος λάβει ένα RREQ με την ίδια source IP address και το ίδιο broadcast ID με ένα RREQ που έχει ήδη προωθήσει, το διπλότυπο μήνυμα απορρίπτεται. Η διαδικασία route discovery συνεχίζεται έως ότου το μήνυμα RREQ φτάσει είτε στον destination node είτε σε έναν intermediate node που διαθέτει μια αρκετά πρόσφατη (fresh enough) διαδρομή προς τον προορισμό. Όταν συμβεί αυτό, ο κόμβος που έλαβε το RREQ δημιουργεί ένα μήνυμα RREP, το οποίο περιέχει την source IP address, την destination IP address, τον destination sequence number και τον hop count που απαιτούνται για την πρόσβαση στον προορισμό.

Το RREP μεταδίδεται μονοδρομικά (unicast) πίσω στον source node κατά μήκος της αντίστροφης διαδρομής που είχε δημιουργηθεί από τα μηνύματα RREQ. Κάθε ενδιάμεσος κόμβος που λαμβάνει το RREP δημιουργεί ή ενημερώνει μια καταχώρηση για τον προορισμό στον πίνακα δρομολόγησής του, καταγράφοντας τον επόμενο σταθμό προς την πηγή, από όπου έλαβε το RREP, και τον αριθμό αλμάτων προς τον προορισμό. Στη συνέχεια, ο ενδιάμεσος κόμβος προωθεί το RREP στον επόμενο σταθμό προς τον κόμβο-πηγή. Όταν το RREP φτάσει στον κόμβο-πηγή, μια διαδρομή προς τον προορισμό έχει πλέον δημιουργηθεί και ο κόμβος-πηγή μπορεί να ξεκινήσει τη μετάδοση των πακέτων δεδομένων [29].



Εικόνα 14: Διαδικασία Ανακαλύψεως Διαδρομής (AODV)

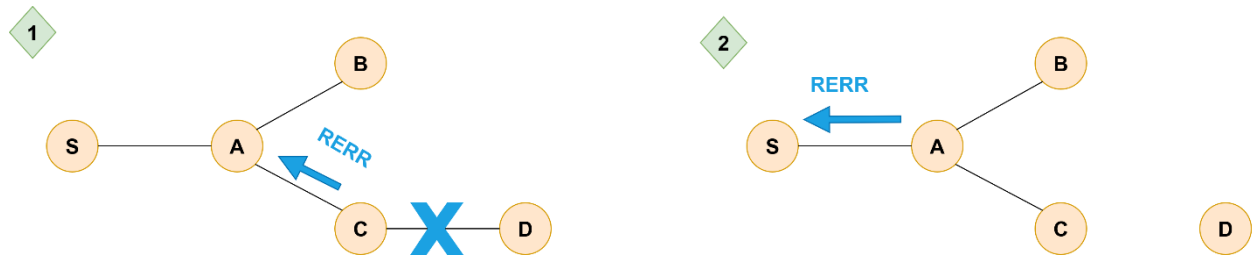
2.2.2.2.2 Συντήρηση Διαδρομής

Η συντήρηση διαδρομής είναι μια κρίσιμη λειτουργία στο AODV για την αντιμετώπιση της δυναμικής φύσης των MANETs, όπου οι συνδέσεις μεταξύ των κόμβων μπορεί να διακοπούν λόγω της κινητικότητας των κόμβων. Εάν ένας κόμβος ανιχνεύσει μια διακοπή συνδέσμου για τον επόμενο σταθμό μιας ενεργής διαδρομής που χρησιμοποιεί για τη μετάδοση δεδομένων, δημιουργεί ένα μήνυμα RERR που περιέχει τη διεύθυνση IP του κόμβου που ανίχνευσε το σφάλμα και μια λίστα με τους προορισμούς που είναι πλέον απρόσιτοι λόγω της διακοπής του συνδέσμου.

Ο κόμβος που δημιουργεί το RERR το μεταδίδει μονοδρομικά στους προκατόχους του. Κάθε κόμβος που λαμβάνει ένα μήνυμα RERR ακυρώνει τις καταχωρήσεις του πίνακα δρομολόγησης για τους απρόσιτους προορισμούς. Εάν ένας κόμβος που λαμβάνει το RERR είναι και ο ίδιος ένας ενδιαμέσος κόμβος σε μια διαδρομή προς έναν από τους απρόσιτους προορισμούς, τότε θα δημιουργήσει και θα μεταδώσει ένα νέο μήνυμα RERR στους δικούς του προκατόχους, συνεχίζοντας έτσι τη διάδοση της πληροφορίας για τη διακοπή του συνδέσμου προς την πηγή της αρχικής διαδρομής. Όταν ο κόμβος-πηγή λάβει ένα μήνυμα RERR για μια ενεργή διαδρομή, ακυρώνει την αντίστοιχη καταχώρηση στον πίνακα δρομολόγησης του. Εάν ο κόμβος-πηγή εξακολουθεί να χρειάζεται να επικοινωνήσει με τον προορισμό, θα ξεκινήσει μια νέα διαδικασία ανακάλυψης διαδρομής. Οι φάσεις της διαδικασίας συντήρησης της διαδρομής παρουσιάζονται στην Εικόνα 15.

Για την αποτελεσματική λειτουργία του AODV, χρησιμοποιούνται χρονοδιακόπτες (timers) για τη διαχείριση της διάρκειας ζωής των καταχωρήσεων στον πίνακα δρομολόγησης και των πληροφοριών που σχετίζονται με την ανακάλυψη διαδρομής. Οι διαδρομές που δεν χρησιμοποιούνται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θεωρούνται άκυρες (invalid) και οι αντίστοιχες καταχωρήσεις διαγράφονται από τον πίνακα δρομολόγησης. Οι αριθμοί ακολουθίας προορισμού διαδραματίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο στην αποφυγή βρόχων δρομολόγησης και στη διασφάλιση ότι οι κόμβοι επιλέγουν τις πιο πρόσφατες διαδρομές. Κάθε μήνυμα RREQ περιλαμβάνει τον αριθμό ακολουθίας της πηγής και τον τελευταίο γνωστό αριθμό ακολουθίας του προορισμού,

βοηθώντας τους ενδιάμεσους κόμβους να καθορίσουν αν μια διαδρομή είναι αρκετά πρόσφατη για να χρησιμοποιηθεί [29].



Εικόνα 15: Διαδικασία Συντήρησης Διαδρομής (AODV)

2.2.2.3 Πλεονεκτήματα του Πρωτοκόλλου AODV

Το πρωτόκολλο AODV προσφέρει τα παρακάτω πλεονεκτήματα που το καθιστούν μια ελκυστική επιλογή για δρομολόγηση [30]:

- **Δυναμική δημιουργία διαδρομών (On-demand routing):**
Δεν απαιτείται η διατήρηση πλήρους πινάκων δρομολόγησης εκ των προτέρων. Οι διαδρομές δημιουργούνται μόνο όταν χρειάζονται, γεγονός που εξοικονομεί πόρους.
- **Ελαχιστοποίηση overhead:**
Επειδή δεν διατηρείται συνεχής πληροφόρηση για όλες τις πιθανές διαδρομές, μειώνεται το control traffic, ειδικά σε δίκτυα με χαμηλή κινητικότητα.
- **Υποστήριξη για κινητικότητα κόμβων:**
Προσαρμόζεται σε δυναμικά μεταβαλλόμενες τοπολογίες μέσω της διαδικασίας route maintenance και των RERR μηνυμάτων.
- **Αποφυγή βρόχων (loop-free routing):**
Με τη χρήση των destination sequence numbers εξασφαλίζεται ότι οι διαδρομές είναι βελτιστοποιημένες και χωρίς βρόχους.
- **Επεκτασιμότητα:**
Η αρχιτεκτονική on-demand και η χρήση broadcast για route discovery βοηθούν το AODV να λειτουργεί αποδοτικά σε δίκτυα μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους.

2.2.2.4 Μειονεκτήματα και Περιορισμοί του AODV

Παρά τα πλεονεκτηματά του, το πρωτόκολλο παρουσιάζει ορισμένα μειονεκτήματα και περιορισμούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη [30]:

- **Υψηλή καθυστέρηση αρχικής επικοινωνίας (route discovery latency):**
Η ανάγκη για εκπομπή RREQ και συλλογή RREP μπορεί να καθυστερήσει την πρώτη αποστολή πακέτων.

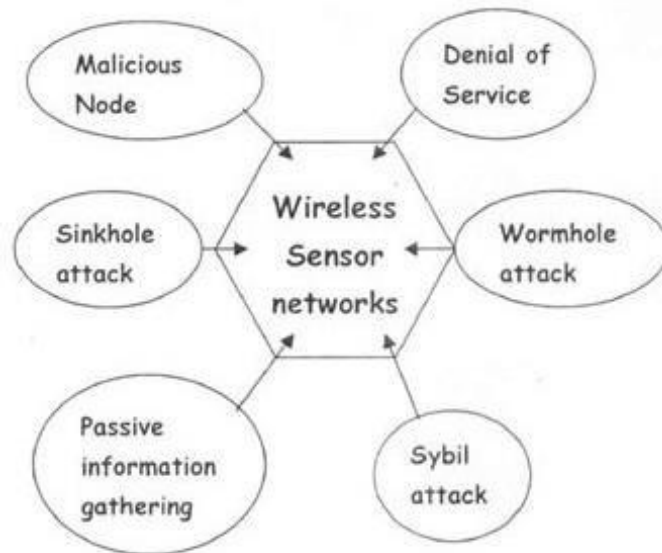
- **Αναμετάδοση RREQ και πιθανή "πλημμύρα" (flooding):**
Σε μεγάλα ή πυκνά δίκτυα, η εκπομπή RREQ μπορεί να προκαλέσει προσωρινό flooding, επιβαρύνοντας έτσι το δίκτυο.
- **Ευαισθησία σε υψηλή κινητικότητα:**
Αν και υποστηρίζει κινητικότητα, σε πολύ συχνές αλλαγές τοπολογίας μπορεί να οδηγηθεί σε συχνές διακοπές διαδρομών και αυξημένα RERR μηνύματα.
- **Εξάρτηση από ακριβή διαχείριση των sequence numbers:**
Η λανθασμένη διαχείριση sequence numbers μπορεί να οδηγήσει σε παλαιές ή λανθασμένες διαδρομές.
- **Δεν υποστηρίζει πολλαπλές διαδρομές ταυτόχρονα:**
Το AODV διατηρεί μόνο μία ενεργή διαδρομή ανά προορισμό, γεγονός που το καθιστά λιγότερο ανθεκτικό σε απώλειες σύνδεσης.

2.3 Επιθέσεις σε WSN

Παρά την ευρεία υιοθέτηση και τα σημαντικά οφέλη που προσφέρουν τα WSNs σε ποικίλες εφαρμογές, η διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας τους παραμένει ένα ιδιαίτερα κρίσιμο και σύνθετο ζήτημα. Η φύση αυτών των δικτύων τα καθιστά εγγενώς ευάλωτα σε πλήθος απειλών. Η ασύρματη μετάδοση δεδομένων μέσω ανοιχτού μέσου είναι εκτεθειμένη σε επιθέσεις όπως η υποκλοπή (eavesdropping), η εισαγωγή ψευδών μηνυμάτων (message injection) και η παρεμβολή (jamming). Επιπλέον, οι αυστηροί περιορισμοί σε υπολογιστική ισχύ, μνήμη και ενέργεια στους κόμβους-αισθητήρες καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την εφαρμογή σύνθετων και ενεργοβόρων μηχανισμών ασφαλείας, όπως τα ισχυρά κρυπτογραφικά πρωτόκολλα ή τα εξελιγμένα συστήματα ανίχνευσης εισβολών. Η αφύλακτη και κατανεμημένη ανάπτυξη των κόμβων, συχνά σε εκτεταμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές, εντείνει περαιτέρω την ευπάθειά τους σε φυσική αλλοίωση, καταστροφή ή κακόβουλη παρέμβαση (physical attacks).

Οι παραπάνω ευπάθειες δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για μια ευρεία γκάμα επιθέσεων, οι οποίες μπορούν να στοχεύσουν διαφορετικά επίπεδα της αρχιτεκτονικής ενός δικτύου. Ιδιαίτερης σημασίας, ωστόσο, είναι το επίπεδο δικτύου, όπου εκτελείται η θεμελιώδης λειτουργία της δρομολόγησης. Μια επιτυχημένη επίθεση σε αυτό το επίπεδο μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες, όπως η διακοπή της ροής κρίσιμων πληροφοριών (Denial of Service), η υποκλοπή ή αλλοίωση ευαίσθητων δεδομένων, η αλόγιστη κατανάλωση ενεργειακών πόρων, ή ακόμη και η πλήρης διακοπή της λειτουργίας του δικτύου [31].

Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι κυριότερες κατηγορίες επιθέσεων που απειλούν την ασφάλεια των WSNs, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιθέσεις που εκμεταλλεύονται αδυναμίες των πρωτοκόλλων δρομολόγησης. Στη συνέχεια, ακολουθεί ανάλυση δύο εκ των πλέον διαδεδομένων και επικίνδυνων επιθέσεων αυτού του είδους: της επίθεσης Blackhole, με έμφαση στον τρόπο που επηρεάζει τα δίκτυα που βασίζονται στο πρωτόκολλο AODV. Οι κυριότεροι τύποι επιθέσεων που απειλούν την ασφάλεια των WSNs φαίνονται στην Εικόνα 16.



Εικόνα 16: Τύποι επιθέσεων που στοχεύουν ασύρματα δίκτυα αισθητήρων [32]

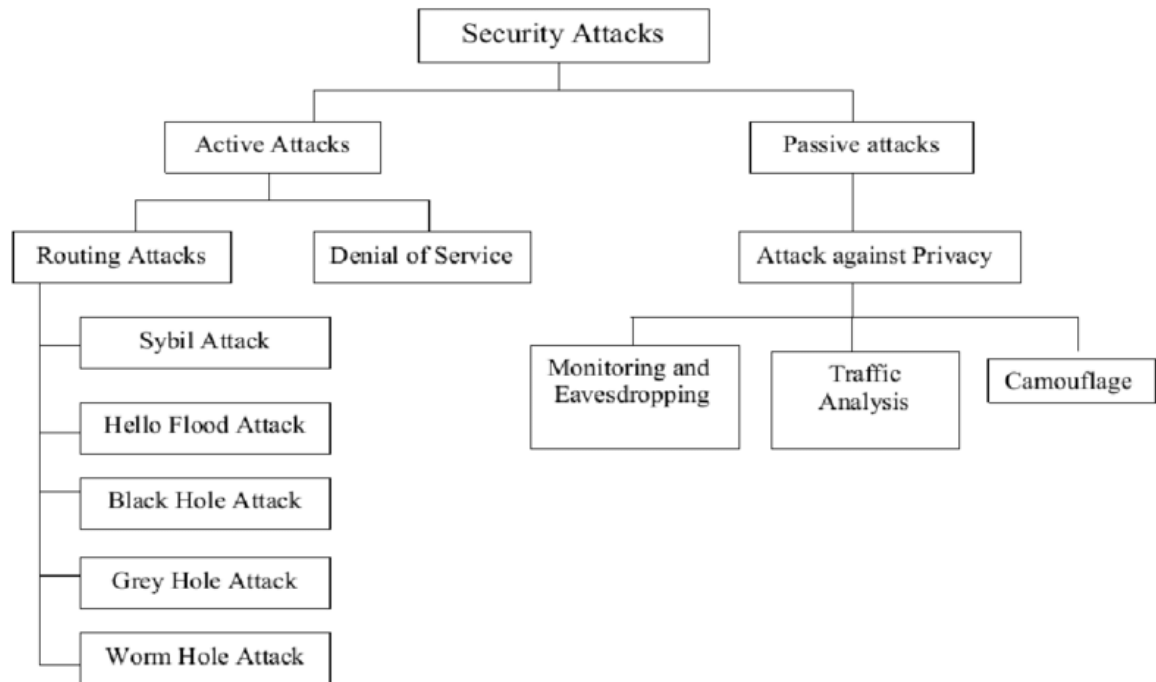
2.3.1 Κατηγορίες Επιθέσεων

Οι επιθέσεις που μπορούν να εκδηλωθούν εναντίον των ασύρματων δικτύων αισθητήρων είναι ποικίλες και μπορούν να ταξινομηθούν με βάση διαφορετικά κριτήρια, προκειμένου να γίνει σαφέστερη η κατανόηση της φύσης και των επιπτώσεών τους. Όπως βλέπουμε στην Εικόνα 17 και στον Πίνακα 1, μία βασική διάκριση αφορά τη διάκριση σε **παθητικές και ενεργητικές επιθέσεις**, καθώς και την προέλευσή τους, δηλαδή αν προέρχονται από **εσωτερικούς ή εξωτερικούς επιτιθέμενους** [31], [33].

Παθητικές και Ενεργητικές Επιθέσεις (Passive vs. Active Attacks):

Οι **παθητικές επιθέσεις** δεν επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία του δικτύου, αλλά στοχεύουν στη συλλογή πληροφοριών χωρίς εξουσιοδότηση. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι η υποκλοπή, κατά την οποία ο επιτιθέμενος "αφουγκράζεται" την ασύρματη επικοινωνία με σκοπό την άντληση δεδομένων ή στοιχείων για την τοπολογία και τα πρωτόκολλα του δικτύου. Η ανάλυση κίνησης (traffic analysis) συνιστά επίσης μορφή παθητικής επίθεσης. Αυτού του τύπου οι επιθέσεις είναι δύσκολο να ανιχνευθούν, καθώς δεν αφήνουν εμφανή ίχνη.

Αντιθέτως, οι **ενεργητικές επιθέσεις** επεμβαίνουν άμεσα στη λειτουργία του δικτύου, π.χ. μέσω τροποποίησης ή εισαγωγής πακέτων, και έχουν σκοπό την πρόκληση βλαβών ή δυσλειτουργιών. Παραδείγματα τέτοιων επιθέσεων είναι η αλλοίωση μηνυμάτων, η πλαστογράφιση ταυτότητας (spoofing), η DoS και η jamming. Παρόλο που είναι συχνά πιο εύκολο να ανιχνευθούν, οι συνέπειές τους μπορεί να είναι εξαιρετικά σοβαρές.



Εικόνα 17: Ενεργητικές και Παθητικές Επιθέσεις [34]

Εσωτερικές και Εξωτερικές Επιθέσεις (Internal-Insider vs. External-Outsider Attacks):

Οι *εξωτερικές επιθέσεις* προέρχονται από οντότητες εκτός του δικτύου και επιχειρούν να το διαταράξουν χωρίς να διαθέτουν άμεση πρόσβαση ή διαπιστευτήρια, συχνά μέσω τεχνικών όπως η jamming ή η αποστολή ψευδών πακέτων. Αντίθετα, οι *εσωτερικές επιθέσεις* εκτελούνται από κόμβους που είναι εγγενές μέρος του δικτύου — είτε διότι έχουν παραβιαστεί είτε επειδή είναι κακόβουλοι εξ αρχής. Αυτοί οι κόμβοι έχουν πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες και μπορούν να δράσουν εντός των μηχανισμών του δικτύου, γεγονός που τις καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνες και δύσκολες στην ανίχνευση.

Πέρα από αυτές τις γενικές ταξινομήσεις, οι επιθέσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν και ανάλογα με το επίπεδο της στοίβας πρωτοκόλλων στο οποίο στοχεύουν. Αν και υπάρχουν επιθέσεις που στοχεύουν το φυσικό επίπεδο (π.χ., jamming), το επίπεδο ζεύξης (π.χ., συγκρούσεις πακέτων, εξάντληση MAC πόρων) ή το επίπεδο μεταφοράς, ιδιαίτερη σημασία και συχνότητα εμφάνισης παρουσιάζουν οι επιθέσεις στο επίπεδο δικτύου, όπου εκτελείται η κρίσιμη διαδικασία της δρομολόγησης.

Πίνακας 1: Εσωτερικές και Εξωτερικές Επιθέσεις

Internal	External	Internal / External
Collision	Eavesdropping	Node tampering
Reply Attack	Basic jammers	Hardware hacking
Selective forwarding	Intelligent jamming	Spoofed/ altered inf.
Black hole	Node replication	Hello flood
Sinkhole		Energy drain
Sybil attack		Desynchrony attack
Worm hole		Attack in reliability
Data integrity		Malicious code attack

		Denial of service
		Man in the middle

Ακολουθούν ορισμένες από τις σημαντικότερες επιθέσεις που στοχεύουν τη λειτουργία της δρομολόγησης στα WSNs [33]:

- Πλαστογράφηση, Αλλοίωση ή Επανάληψη Πληροφοριών Δρομολόγησης (Spoofed, Altered, or Replayed Routing Information):**
 Ένας κακόβουλος κόμβος διαδίδει ψευδή ή παρωχημένα μηνύματα δρομολόγησης, τροποποιεί πληροφορίες πριν τις προωθήσει, ή αναπαράγει παλαιότερα πακέτα, προκαλώντας λανθασμένες διαδρομές ή βρόχους.
- Επιλεκτική Προώθηση (Selective Forwarding / Grayhole Attack):**
 Ο επιτιθέμενος συμμετέχει κανονικά στη δρομολόγηση, αλλά απορρίπτει επιλεκτικά συγκεκριμένα πακέτα (π.χ. από συγκεκριμένους κόμβους ή με ιδιαίτερο περιεχόμενο), καθιστώντας την ανίχνευσή του ιδιαίτερα δύσκολη.
- Επίθεση Καταβόθρας (Sinkhole Attack):**
 Ένας κόμβος διαφημίζει ψευδώς "ιδανικές" διαδρομές (με χαμηλή καθυστέρηση, υψηλή αξιοπιστία κ.λπ.), προσελκύοντας έτσι τη ροή της κυκλοφορίας προς τον εαυτό του. Στη συνέχεια μπορεί να υποκλέψει, αλλοιώσει ή απορρίψει τα δεδομένα.
- Επίθεση Sybil (Sybil Attack):**
 Ένας κόμβος προσομοιώνει πολλαπλές εικονικές ταυτότητες, διαταράσσοντας μηχανισμούς που βασίζονται σε καταμερισμό ευθυνών, γεωγραφική θέση ή πλειοψηφία ψήφων.
- Επίθεση Σήραγγας (Wormhole Attack):**
 Δύο (ή περισσότεροι) κακόβουλοι κόμβοι δημιουργούν μια γρήγορη σύνδεση μεταξύ δύο σημείων του δικτύου, διαφημίζοντάς την ως σύντομη διαδρομή. Έτσι, μπορούν να ανακατευθύνουν την κυκλοφορία μέσω αυτής της "σήραγγας", αποκτώντας έλεγχο ή δυνατότητα υποκλοπής.
- Επίθεση Μαύρης Τρύπας (Blackhole Attack):**
 Ο επιτιθέμενος υπόσχεται βέλτιστη διαδρομή προς τον προορισμό, αποκτώντας έτσι τα διερχόμενα πακέτα, τα οποία εν συνεχεία απορρίπτει πλήρως, οδηγώντας σε πλήρη απώλεια δεδομένων.
- Επίθεση "Πλημμύρας" HELLO (Hello Flood Attack):**
 Ένας κόμβος υψηλής ισχύος μεταδίδει μαζικά μηνύματα HELLO, κάνοντάς τους άλλους κόμβους να τον θεωρούν γείτονά τους. Αυτό προκαλεί σφάλματα στη δρομολόγηση και διακοπή της επικοινωνίας.
- Άρνηση Υπηρεσίας (Denial of Service - DoS):**
 Πρόκειται για την κοινή συνέπεια πολλών επιθέσεων, με στόχο την αχρήστευση του δικτύου ή τμημάτων του μέσω εξάντλησης πόρων ή καταστολής βασικών λειτουργιών, όπως η δρομολόγηση.

2.3.2 Blackhole Attack

Μία **επίθεση blackhole** στοχεύει στην εκμετάλλευση της διαδικασίας ανακάλυψης διαδρομής του AODV. Ο κακόβουλος κόμβος προβάλλει ψευδώς τον εαυτό του ως τον κόμβο με τη βέλτιστη διαδρομή προς τον προορισμό, αποστέλλοντας **πλαστά RREPs** αμέσως μόλις λάβει ένα RREQ. Αυτά τα μηνύματα περιλαμβάνουν **υψηλό destination sequence number και χαμηλό hop count**, ώστε να φαίνονται ως τα πιο πρόσφατα και σύντομα. Δεδομένου ότι το AODV δεν εφαρμόζει μηχανισμούς αυθεντικοποίησης στα RREP, ο κόμβος-πηγή εμπιστεύεται την πληροφορία και επιλέγει τη διαδρομή μέσω του κακόβουλου κόμβου. Στη συνέχεια, ο τελευταίος λειτουργεί ως blackhole node, **απορρίπτοντας όλα τα πακέτα δεδομένων που λαμβάνει και διακόπτοντας την επικοινωνία**.

Οι επιθέσεις blackhole διακρίνονται σε μεμονωμένες, όπου ένας μόνο κόμβος προκαλεί την ανακατεύθυνση της κυκλοφορίας, και σε συνεργατικές, όπου πολλοί κόμβοι συνεργάζονται για να ενισχύσουν την αξιοπιστία των πλαστών RREP και να δυσχεράνουν την ανίχνευση. Επίσης, η επίθεση μπορεί να είναι εσωτερική, όταν προέρχεται από κόμβο εντός του δικτύου, ή εξωτερική, όταν προέρχεται από εισβολέα εκτός του WSN, συχνά στο πλαίσιο επιθέσεων DoS.

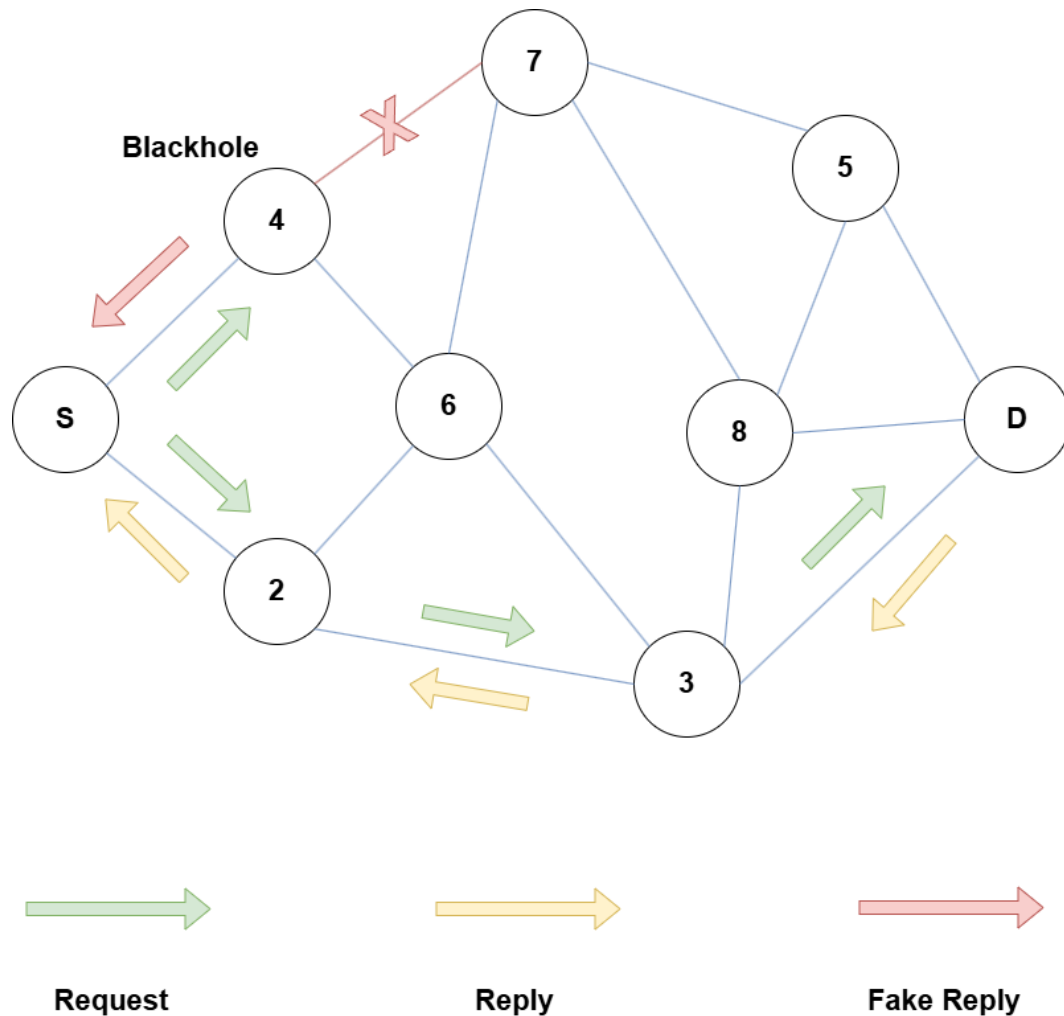
Το κρίσιμο σημείο ευπάθειας του AODV είναι ότι δεν επιβάλλει αυστηρούς μηχανισμούς αυθεντικοποίησης για τα μηνύματα RREP. Ένας κακόβουλος κόμβος μπορεί να απαντήσει πρόωρα σε ένα RREQ χωρίς να διαθέτει έγκυρη διαδρομή, παρεμβαίνοντας έτσι στη διαδικασία ανακάλυψης διαδρομής πριν προλάβουν να απαντήσουν οι μη κακόβουλοι κόμβοι ή ο πραγματικός προορισμός [5].

Η Εικόνα 18 απεικονίζει το σενάριο μιας επίθεσης blackhole σε περιβάλλον χρήσης του πρωτοκόλλου AODV. Έστω ότι ο κόμβος S (πηγή) επιθυμεί να αποστείλει δεδομένα στον κόμβο D (προορισμό). Δεδομένου ότι δεν διαθέτει ενεργή διαδρομή, ξεκινά τη διαδικασία ανακάλυψης, εκπέμποντας μηνύματα RREQ (μπλε βέλη). ενδιάμεσοι κόμβοι, όπως οι 2 και 3, δρομολογούν τα RREQ προς τον προορισμό, ενώ παράλληλα ετοιμάζουν απαντήσεις RREP (κίτρινα βέλη) όταν διαθέτουν έγκυρη διαδρομή.

Ωστόσο, ο κόμβος 4, ο οποίος λειτουργεί ως κακόβουλος blackhole και βρίσκεται εντός εμβέλειας του S, λαμβάνει το RREQ και αντί να το προωθήσει ή να ελέγξει τον πίνακα δρομολόγησής του, ανταποκρίνεται άμεσα στέλνοντας ένα πλαστό RREP (κόκκινο βέλος) προς τον S, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι διαθέτει τη βέλτιστη διαδρομή προς τον D. Λόγω της απουσίας μηχανισμών επαλήθευσης στο AODV, ο S εμπιστεύεται την απάντηση του κόμβου 4 και δρομολογεί τα δεδομένα μέσω αυτού. Ο κόμβος 4, όμως, δεν τα προωθεί στον προορισμό αλλά τα απορρίπτει σιωπηλά, διακόπτοντας την επικοινωνία και επιτυγχάνοντας έτσι την επίθεση.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επίθεσης, ο κόμβος S δεν λαμβάνει επιβεβαίωση παράδοσης, ενώ άλλοι κόμβοι ενδέχεται επίσης να παραπλανηθούν από παρόμοιες ψευδή RREPs του κόμβου 4 στα δικά τους RREQ.

Η συγκεκριμένη αναπαράσταση καταδεικνύει την ταχύτητα με την οποία ένας κακόβουλος κόμβος μπορεί να παρεμβάλλει τον εαυτό του στη διαδρομή, εκμεταλλευόμενος την απουσία μηχανισμών πιστοποίησης των RREP στο AODV.



Εικόνα 18: Παράδειγμα επίθεσης τύπου blackhole σε δίκτυο με AODV. Ο κόμβος 4 λειτουργεί ως κακόβουλος και στέλνει ψευδές μήνυμα RREP προς τον κόμβο-πηγή S, παραπλανώντας τον ώστε να επιλέξει μια μη έγκυρη διαδρομή. Οι γραμμές απεικονίζουν: αιτήματα δρομολόγησης (πράσινες), κανονικές απαντήσεις (κίτρινες) και πλαστή απάντηση (κόκκινη).

2.3.3 Επίπτωση στις Επιδόσεις του Δικτύου

Οι routing επιθέσεις επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση και την αξιοπιστία των δικτύων. Κοινές συνέπειες αποτελούν [5], [35]:

- **Αύξηση του αριθμού των χαμένων πακέτων**, λόγω της συστηματικής απόρριψης ή παγίδευσης της κυκλοφορίας από τον κακόβουλο κόμβο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σημαντική απώλεια δεδομένων και μειωμένη αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας.
- **Η μείωση του συνολικού throughput**, εξαιτίας της επιτυχούς μεταφοράς μικρότερου όγκου δεδομένων.
- **Μεταβολή της ενεργειακής κατανάλωσης**, συνήθως αυξητική, ανάλογα με τον ρόλο του κάθε κόμβου.

2.4 Μέτρα Μετριασμού του Αντικτύπου των Επιθέσεων

Για την αντιμετώπιση αυτής της σημαντικής απειλής, έχουν προταθεί πολλοί μηχανισμοί ανίχνευσης και πρόληψης. Αυτές οι στρατηγικές στοχεύουν είτε στην **ανίχνευση** της παρουσίας κακόβουλων κόμβων, προληπτικά ή αντιδραστικά, είτε στην **αποτροπή** της συμμετοχής τους στη διαδικασία δημιουργίας διαδρομής, διατηρώντας έτσι την ακεραιότητα των δεδομένων και τη λειτουργικότητα του δικτύου [36], [37].

2.4.1 Μηχανισμοί Βασισμένοι στην Εμπιστοσύνη (Trust-Based Mechanisms)

Οι προσεγγίσεις που βασίζονται στην εμπιστοσύνη αποτελούν μια κατηγορία τεχνικών μετριασμού που περιλαμβάνουν την ανάθεση και διαχείριση τιμών εμπιστοσύνης μεταξύ των κόμβων του δικτύου για τον εντοπισμό και την απομόνωση κακόβουλων οντοτήτων [36], [37], [38]:

- **Αξιόπιστο AODV (Trusted AODV):**
Αυτό το σχήμα εστιάζει στην ανίχνευση και αποφυγή συνεργατικών επιθέσεων blackhole και wormhole. Κατά τη φάση ανακάλυψης διαδρομής του AODV, υπολογίζεται μια τιμή εμπιστοσύνης για όλους τους γειτονικούς κόμβους. Κάθε κόμβος διατηρεί έναν πίνακα "Trust table" με δύο στήλες: το αναγνωριστικό του γείτονα και την κατάσταση της σχέσης του (Most Reliable, Reliable, ή Unreliable). Αρχικά, οι κόμβοι θεωρούνται Unreliable.
- **Σχήμα Βασισμένο στις Απόψεις για την Εμπιστοσύνη (Opinion Based Trust Based Scheme) :**
Αυτός ο μηχανισμός αξιολογεί την αξιοπιστία των κόμβων μέσω των συγκεντρωτικών απόψεων άλλων κόμβων στο δίκτυο. Υπολογίζει την αρνητική εμπιστοσύνη με βάση παράγοντες όπως η επιβάρυνση από τα Route Request (RREQ) και η κατανάλωση ενέργειας, και στη συνέχεια εξάγει θετικές και τελικές τιμές εμπιστοσύνης. Ένα κατώφλι καθορίζεται από τη μέση τελική τιμή εμπιστοσύνης. Εάν η συγκεντρωτική άποψη ενός κόμβου ξεπερνά αυτό το κατώφλι, χαρακτηρίζεται ως αξιόπιστος. Στη συνέχεια, οι διαδρομές διαμορφώνονται αποκλειστικά μέσω αξιόπιστων κόμβων, ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες επίθεσης. Ωστόσο, η ανταλλαγή απόψεων μπορεί να προκαλέσει υψηλή επιβάρυνση, και το δίκτυο μπορεί να είναι ευάλωτο στην αρχική του φάση.
- **Ειλικρίνεια βάσει κανόνων (Rule-based Honesty):**
Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί ένα σύνολο κανόνων για να εξακριβώσει την ειλικρίνεια της απάντησης ενός αποστολέα. Οι κόμβοι καταγράφουν τις δραστηριότητες των γειτόνων τους και ζητούν απόψεις γι' αυτούς. Μια απόφαση λαμβάνεται με βάση αυτές τις απόψεις και τους κανόνες, για παράδειγμα, εάν ένας κόμβος παραδίδει επιτυχώς πακέτα δεδομένων στον προορισμό, θεωρείται ειλικρινής. Αντίθετα, εάν ένας κόμβος λαμβάνει πακέτα αλλά αποτυγχάνει να τα προωθήσει και στέλνει επίσης πακέτα RREP, θεωρείται καταχρηστικός ή καταστροφικός.

2.4.2 Μηχανισμοί Βασισμένοι σε Αριθμό Ακολουθίας Προορισμού και Αλμάτων

Οι μέθοδοι που βασίζονται στον αριθμό ακολουθίας προορισμού, εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι οι επιτιθέμενοι blackhole στέλνουν ψευδή μηνύματα RREP με ασυνήθιστα υψηλούς αριθμούς ακολουθίας προορισμού. Παραδείγματα είναι [36], [37], [39]:

- **Σχήμα των Gupta και Rana (Gupta and Rana Scheme):**
Αυτή η προσέγγιση τροποποιεί την προεπιλεγμένη διαδικασία ανακάλυψης διαδρομής του AODV. Αφού ανακαλύψει όλες τις πιθανές διαδρομές προς έναν προορισμό, ο κόμβος-πηγή αποθηκεύει αυτές τις πληροφορίες. Στη συνέχεια, διαγράφει τις διαδρομές που διαφημίζουν τους υψηλότερους sequence numbers, υποθέτοντας ότι αυτές θα μπορούσαν να είναι ψευδείς διαφημίσεις από κακόβουλους κόμβους, και στέλνει δεδομένα μέσω της επόμενης διαθέσιμης διαδρομής.
- **Πρόληψη Βασισμένη σε Μέσο Όρο και Τυπική Απόκλιση στο AODV (Mean and Standard Deviation Based Prevention AODV - MBDP-AODV):**
Αυτή η προσέγγιση μετριάζει τις επιθέσεις blackhole ανιχνεύοντας και επισημαίνοντας κακόβουλους κόμβους. Υπολογίζει μια δυναμική τιμή κατώφλι για τον destination sequence number χρησιμοποιώντας τον μέσο όρο και την τυπική απόκλιση των ληφθέντων πακέτων RREP. Εάν ο destination sequence number ενός ληφθέντος RREP υπερβαίνει αυτό το κατώφλι, θεωρείται κακόβουλος. Η πηγή στη συνέχεια στέλνει πακέτα SUSPECT στους ενδιάμεσους κόμβους. Εάν ένας ενδιάμεσος κόμβος επιβεβαιώσει την κακόβουλη συμπεριφορά του ύποπτου κόμβου, μεταδίδει ένα πακέτο ALERT, βάζοντας τον κακόβουλο κόμβο σε μαύρη λίστα, εμποδίζοντάς τον να συμμετάσχει σε μελλοντικές δημιουργίες διαδρομών.
- **AODV Ανίχνευσης, Πρόληψης και Αντιδραστικής Αντίδρασης (Detection, Prevention and Reactive AODV – DPRAODV):**
Αυτό το σχήμα προσπαθεί να αποτρέψει τις επιθέσεις blackhole ελέγχοντας εάν ο sequence number σε ένα ληφθέν πακέτο RREP είναι υψηλότερος από ένα δυναμικά ενημερωμένο κατώφλι. Εάν υπερβαίνει το κατώφλι, ο κόμβος θεωρείται κακόβουλος και προστίθεται σε μια μαύρη λίστα. Στη συνέχεια, μεταδίδεται ένα πακέτο ALARM στους γείτονες για να τους ενημερώσει για την ανωμαλία, εμποδίζοντάς τους να προωθήσουν κίνηση μέσω του κακόβουλου κόμβου. Το κατώφλι προσαρμόζεται δυναμικά με βάση τη μέση διαφορά των destination sequence numbers με την πάροδο του χρόνου.

2.4.3 Μηχανισμοί με χρήση Παραπλανητικών Πακέτων (Dummy/Fake Packet-Based Mechanisms)

Οι μηχανισμοί που βασίζονται σε πακέτα dummy RREQ χρησιμοποιούν πλαστογραφημένα πακέτα RREQ για την ενεργό ανίχνευση κακόβουλων κόμβων blackhole. Πριν ένας κόμβος στείλει ένα κανονικό πακέτο RREQ, εκπέμπει ένα "πλαστογραφημένο" πακέτο RREQ με μια διεύθυνση προορισμού που είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει στο δίκτυο. Αυτό το dummy RREQ στη συνέχεια πλημμυρίζει το δίκτυο. Ένας κανονικός κόμβος που λαμβάνει ένα τέτοιο πακέτο το αναγνωρίζει ως πλαστογραφημένο και το καταχωρεί στη "λίστα dummy διευθύνσεων" του.

Ένας κόμβος blackhole, χαρακτηριστικά, πλαστογραφεί ένα πακέτο RREP και απαντά σε αυτό, ακόμη και αν λάβει ένα RREQ με ανύπαρκτη διεύθυνση προορισμού. Όταν ένας κανονικός κόμβος λαμβάνει ένα RREP, ελέγχει τη μαύρη λίστα του. Εάν η διεύθυνση προορισμού του RREP βρίσκεται στη λίστα dummy διευθύνσεων, αυτό υποδηλώνει ότι ο αποστολέας του RREP είναι κόμβος blackhole. Ο κακόβουλος κόμβος καταχωρείται σε μαύρη λίστα, τυχόν καθιερωμένες διαδρομές προς αυτόν διαγράφονται, και εκδίδεται ένα πακέτο RERR για να ζητηθεί η διαγραφή της διαδρομής από το δίκτυο. Παραδείγματα τέτοιων μηχανισμών είναι το **Σχήμα των Jain και Khuteta** και ο **Phony RREQ Packet** [37], [40].

2.4.4 Μηχανισμοί Watchdog και Pathrater

Αυτές οι τεχνικές περιλαμβάνουν κόμβους που παρατηρούν ενεργά τη συμπεριφορά των γειτόνων τους για να εντοπίσουν ύποπτες δραστηριότητες, όπως η απόρριψη πακέτων [41].

- **Watchdog:**

Ρόλος του είναι η παρακολούθηση της κίνησης της διαδρομής ενός κόμβου που περνάει μέσω των γειτόνων του. Οι κόμβοι Watchdog διατηρούν έναν πίνακα φήμης, καταγράφοντας την αναλογία των προωθημένων προς τα ληφθέντα πακέτα για τους κόμβους που παρακολουθούν. Για παράδειγμα, εάν ένας κόμβος λάβει 10 πακέτα και προωθήσει 8, η φήμη του είναι 80%.

- **Pathrater:**

Χρησιμοποιεί τις τιμές φήμης που συλλέγονται από τους Watchdogs για να επιλέξει μια αξιόπιστη διαδρομή. Όταν ένας κόμβος πηγής έχει πολλαπλές διαδρομές προς έναν προορισμό, προτιμά διαδρομές που περιλαμβάνουν κόμβους με υψηλές τιμές φήμης. Η αξιοπιστία μιας διαδρομής καθορίζεται από την ελάχιστη τιμή φήμης μεταξύ των κόμβων σε αυτή τη διαδρομή.

2.4.5 Κρυπτογραφικοί Μηχανισμοί

Οι κρυπτογραφικοί μηχανισμοί χρησιμοποιούν τεχνικές κρυπτογράφησης, ψηφιακές υπογραφές και συναρτήσεις κατακερματισμού (hash functions) για να διασφαλίσουν την ακεραιότητα, την αυθεντικοποίηση και τη μη-άρνηση-αποδοχής (non-repudiation) των μηνυμάτων δρομολόγησης, καθιστώντας δυσκολότερο για τους κακόβουλους κόμβους να πλαστογραφήσουν πληροφορίες [42], [43].

- **Κρυπτογράφηση Blowfish και Αλγόριθμος Ψηφιακής Υπογραφής (DSA) (Blowfish Encryption and Digital Signature Algorithm (DSA)):**

Αυτό το σύστημα ασφαλείας χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση Blowfish και DSA για την αποτροπή και διακοπή επιθέσεων blackhole σε MANETs που βασίζονται στο AODV. Αντιμετωπίζει την ευπάθεια του AODV στην απόρριψη πακέτων από κακόβουλους κόμβους. Το Blowfish είναι ένας συμμετρικός αλγόριθμος κρυπτογράφησης μπλοκ, σχεδιασμένος να είναι ευέλικτος, ασφαλής και γρήγορος. Ο DSA χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της αυθεντικότητας των μηνυμάτων.

- **Ασφαλές Ad Hoc Δρομολόγηση Απόζευξης κατά Ζήτηση Μετρητή Απόστασης (Secure Ad Hoc On-Demand Distance Vector - SAODV):**

Το SAODV είναι μια επέκταση του πρωτοκόλλου AODV. Χρησιμοποιεί ψηφιακές υπογραφές για την πιστοποίηση μη μεταβλητών πεδίων των μηνυμάτων RREQ και RREP (όπως ο αριθμός ακολουθίας προορισμού) και αλυσίδες κατακερματισμού (hash chains) για την ασφάλεια του hop count. Αυτό εμποδίζει τους κακόβουλους κόμβους να πλαστογραφούν αυθαίρετα αυτές τις κρίσιμες τιμές. Μόνο ο κόμβος προορισμού μπορεί να δημιουργήσει ένα RREP για τη δική του διεύθυνση με έναν νέο αριθμό ακολουθίας. Το SAODV παρέχει ακεραιότητα, πιστοποίηση και μη άρνηση των δεδομένων δρομολόγησης.

2.4.6 Υβριδικοί και Προηγμένοι Μηχανισμοί Βασισμένοι σε Αλγορίθμους

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τεχνικές που συνδυάζουν πολλαπλές προσεγγίσεις ή αξιοποιούν προηγμένους αλγορίθμους, όπως οι μετα-ευρετικοί (meta-heuristics), για να ενισχύσουν τον μετριασμό των επιθέσεων blackhole [42], [44], [45].

- **IASAODV:**

Το IASAODV είναι ένα τροποποιημένο πρωτόκολλο δρομολόγησης AODV που έχει σχεδιαστεί για την καταπολέμηση των επιθέσεων blackhole, αξιολογώντας τα μηνύματα RREQ και RREP μέσω ενός "Route Reply Table (RRT)" για τον εντοπισμό ύποπτων κόμβων. Αντιμετωπίζει την αδυναμία ασφαλείας στο AODV όπου οι επιτιθέμενοι blackhole εκμεταλλεύονται την πλαστογράφηση μηνυμάτων RREP.

- **FireFlyAODV:**

Αυτή η μέθοδος εισάγει μια νέα προσέγγιση για την ανίχνευση επιθέσεων blackhole ενσωματώνοντας τον αλγόριθμο Firefly, έναν βιολογικά εμπνευσμένο αλγόριθμο βελτιστοποίησης. Χρησιμοποιεί ένα χρονόμετρο για τη συλλογή αποκρίσεων και τις αποθηκεύει σε έναν "πίνακα αποκρίσεων". Ένας "πίνακας αληθείας" χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της αξιοπιστίας των κόμβων που απαντούν, ειδικά για συλλογικές επιθέσεις blackhole. Κάθε κόμβος έχει ένα "επίπεδο αληθείας", το οποίο αυξάνεται με την επιτυχή επιβεβαίωση (acknowledgment - ACK) από τον προορισμό και μειώνεται με τη μη λήψη ACK. Εάν το επίπεδο αληθείας ενός κόμβου φτάσει στο μηδέν, μεταδίδεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα και αφαιρείται από τη δρομολόγηση. Η επιλογή της διαδρομής δίνει προτεραιότητα στο "συντομότερο βήμα" και την "υψηλότερη ελκυστικότητα" με βάση τον αλγόριθμο Firefly.

- **AODV με Ενσωματωμένη Ασφάλεια (AODV with Built-in Security - AODV-BS):**

Αυτή η προστατευμένη έκδοση του AODV ενσωματώνει αξιολόγηση κατωφλίου και κρυπτογραφική επαλήθευση για την αντιμετώπιση επιθέσεων blackhole. Έχει αποδειχθεί ότι παρέχει καλύτερο packet delivery ratio και υψηλότερο data throughput, ενώ απαιτεί χαμηλότερη επιβάρυνση συντήρησης από το τυπικό AODV κατά τη διάρκεια επιθέσεων blackhole. Επιτυγχάνει ένα αποτελεσματικό ποσοστό παράδοσης πακέτων 85% και μειώνει σημαντικά την end-to-end delay.

- **Ασφαλές και Ελαφρύ AODV (Secure and Light Weight AODV - SLW-AODV):**

Αυτό το νέο πρωτόκολλο δρομολόγησης προσφέρει προστασία έναντι τόσο μεμονωμένων όσο και συνεργατικών επιθέσεων blackhole. Ενσωματώνει CRC

(Cyclic Redundancy Check) με χαοτικούς χάρτες για να ενισχύσει τις διαδικασίες ανακάλυψης διαδρομής και προώθησης δεδομένων.

Ο Πίνακας 2 συνοψίζει βασικά χαρακτηριστικά και συγκριτικά στοιχεία των προαναφερθέντων mitigation measures έναντι επιθέσεων τύπου blackhole.

Πίνακας 2: Συγκριτικός Πίνακας Mitigation Measures

Κατηγορία Μηχανισμού	Μηχανισμός	Απόδοση	Πολυπλ.	Κατανάλωση Ενέργειας	Αποτελ.
Trust-based	Trusted AODV	Μέτρια: Βελτιωμένη PDR και Throughput σε σύγκριση με το απλό AODV υπό επίθεση.	Μέτρια: Απαιτεί τη διατήρηση ενός πίνακα εμπιστοσύνης σε κάθε κόμβο.	Μέτρια: Η διαχείριση των πινάκων εμπιστοσύνης προσθέτει έναν μικρό ενεργειακό φόρτο.	Υψηλή: Βασίζεται στην αξιολόγηση της εμπιστοσύνης των γειτονικών κόμβων για την αποφυγή κακόβουλων διαδρομών.
	Opinion-Based Trust	Μέτρια: Βελτιωμένη απόδοση σε σχέση με βασικές μεθόδους, με διατήρηση σταθερών διαδρομών.	Υψηλή: Απαιτείται ανταλλαγή "απόψεων" μεταξύ των κόμβων, οδηγώντας σε αυξημένο overhead.	Υψηλή: Η συνεχής ανταλλαγή μηνυμάτων για τη διαμόρφωση γνώμης αυξάνει την κατανάλωση.	Πολύ Υψηλή: Αποφεύγει κακόβουλους κόμβους διαμορφώνοντας διαδρομές μόνο μέσω αξιόπιστων κόμβων. Ωστόσο, είναι ευάλωτο στην αρχική φάση λειτουργίας του δικτύου.
	Rule-Based Honesty	Χαμηλή-Μέτρια: Η απόδοση εξαρτάται από την ταχύτητα συλλογής απόψεων από τους γειτονικούς κόμβους.	Υψηλή: Βασίζεται σε κανόνες και συλλογή απόψεων από γειτονικούς κόμβους, κάτι που αυξάνει την πολυπλοκότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.	Μέτρια-Υψηλή: Η συνεχής επικοινωνία για τη συλλογή απόψεων καταναλώνει σημαντική ενέργεια.	Μέτρια-Καλή: Μπορεί να αναγνωρίσει κακόβουλους κόμβους, αλλά η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται από τη συμμετοχή των γειτόνων.
Sequence Number & Hop Count	Gupta & Rana	Μέτρια: Παρατηρήθηκε μείωση του throughput και	Μέτρια: Αποθηκεύει όλες τις πιθανές	Μέτρια: Η αποθήκευση και επεξεργασία πολλαπλών	Υψηλή: Αποτελεσματικό σε απλές επιθέσεις, αλλά

		της καθυστέρησης καθώς αυξήθηκε ο χρόνος προσομοίωσης .	διαδρομές και διαγράφει αυτές με τον υψηλότερο sequence number, κάτι που απαιτεί επιπλέον υπολογιστικό ύψ πόρους.	διαδρομών αυξάνει σε μικρό βαθμό την κατανάλωση ενέργειας.	μπορεί να απορρίψει και νόμιμες, γρήγορες διαδρομές.
	MBDP-AODV	Μέτρια: Αύξηση της PDR στο 92% αλλά αυξημένο overhead.	Υψηλή: Περιλαμβάνει στατιστική επεξεργασία και επικοινωνία μεταξύ κόμβων για επιβεβαίωση και διάδοση συναγερμών .	Υψηλή: Τα επιπλέον πακέτα ελέγχου (ALERT και SUSPECT) αυξάνουν την ενεργειακή κατανάλωση.	Υψηλή: Εντοπίζει κακόβουλους κόμβους κατά τη φάση δημιουργίας διαδρομής. Ωστόσο, δεν μπορεί να ανιχνεύσει έξυπνες επιθέσεις Grayhole.
	DPRAODV	Υψηλή: Βελτιωμένο PDR, μειωμένο packet loss, περιορισμένο overhead.	Μέτρια: Εισάγει ένα νέο πακέτο ελέγχου (ALARM) και απαιτεί έλεγχο σε σχέση με μια δυναμική τιμή κατωφλίου.	Μέτρια: Το επιπλέον πακέτο και οι υπολογισμοί προσθέτουν στην κατανάλωση.	Υψηλή: Μπορεί να αποτρέψει επιθέσεις που χρησιμοποιούν αφύσικα υψηλούς αριθμούς ακολουθίας.
Dummy / Fake Packet	Jain & Khuteta / Phony RREQ	Υψηλή: Βελτίωση PDR, throughput και end-to-end delay.	Χαμηλή: Απαιτεί έναν κεντρικό base node για αποστολή dummy RREQ και διαχείριση μιας λίστας αποκλεισμού .	Χαμηλή: Η αποστολή των dummy πακέτων προσθέτει ενεργειακό κόστος.	Υψηλή: Αποτελεσματικός στον εντοπισμό και την απομόνωση πολλαπλών κακόβουλων κόμβων.
Παρακολούθησης	Watchdog + Pathrater	Υψηλή: Δραματική βελτίωση PDR, έως και 100%. Ωστόσο,	Χαμηλή-Μέτρια: Ο αλγόριθμος είναι απλός,	Χαμηλή: Τα επιπλέον πακέτα που αποστέλλονται για τον	Υψηλή: Εντοπίζει ενεργά και με μεγάλη ακρίβεια τους

		υπάρχει μικρή αύξηση στην καθυστέρηση.	αλλά εισάγει επιπλέον fake RREQ πακέτα στην κυκλοφορία του δικτύου.	εντοπισμό αυξάνουν ελάχιστα την κατανάλωση ενέργειας.	κακόβουλους κόμβους που απαντούν σε ανύπαρκτους προορισμούς.
Κρυπτογραφικοί Μηχανισμοί	Blowfish + DSA	Μέτρια: Βελτίωση του PDR αλλά η απόδοση μπορεί να πέσει λόγω ψευδώς θετικών ανιχνεύσεων.	Μέτρια: Απαιτεί συνεργασία μεταξύ κόμβων, αποθήκευση παρατηρήσεων και αξιολόγηση διαδρομών.	Μέτρια-Υψηλή: Η συνεχής παρακολούθηση και η συνεργασία οδηγούν σε αυξημένη κατανάλωση.	Μέτρια: Παρακολουθεί την πραγματική συμπεριφορά των κόμβων και όχι μόνο τους αριθμούς ακολουθίας. Κατάλληλος για στατικά δίκτυα.
	SAODV	Μέτρια: Υψηλότερο PDR και throughput αλλά αυξημένο delay.	Πολύ Υψηλή: Απαιτείται διαχείριση κλειδιών, υλοποίηση ψηφιακών υπογραφών και κρυπτογράφησης, συγχρονισμό ανταλλαγής κλειδιών.	Πολύ Υψηλή: Οι κρυπτογραφικές λειτουργίες είναι εξαιρετικά απαιτητικές.	Πολύ Υψηλή: Εξασφάλιση ακεραιότητας δεδομένων, αυθεντικοποίησης πηγής και εμπιστευτικότητας.
Υβριδικοί / Προηγμένοι Μηχανισμοί	IASAODV	Χαμηλή-Μέτρια: Αύξηση του overhead, του χρόνου επεξεργασίας και της καθυστέρησης.	Υψηλή: Βασίζεται σε ψηφιακές υπογραφές και hash chains για την προστασία των μηνυμάτων δρομολόγησης.	Υψηλή: Οι κρυπτογραφικές λειτουργίες έχουν υψηλό ενεργειακό κόστος.	Πολύ Υψηλή: Παρέχει ακεραιότητα και αυθεντικοποίηση στα μηνύματα AODV, εμποδίζοντας την παραποίηση τους.
	FireFlyAODV	Μέτρια-Υψηλή: Καλύτερη PDR από το απλό AODV, αλλά οδηγεί σε μεγαλύτερες καθυστερήσεις end-to-end, καθώς απαιτεί περιόδους αναμονής.	Μέτρια: Απαιτεί τη χρήση ενός Route Reply Table (RRT) και την αναμονή για πολλαπλά RREP πριν τη λήψη απόφασης.	Μέτρια: Εξακολουθεί να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια από το απλό AODV.	Υψηλή: Βελτιώνει την ανίχνευση συγκριτικά με το AODV, αλλά η απόδοσή του μειώνεται καθώς αυξάνεται ο αριθμός των κακόβουλων κόμβων (PDR

					61% με 5 κόμβους).
	AODV-BS	Υψηλή: Σημαντικά καλύτερη απόδοση, με υψηλότερο PDR και throughput, καθώς και με μικρότερη καθυστέρηση, από το AODV υπό επίθεση.	Υψηλή: Βασίζεται σε έναν βιολογικά εμπνευσμέν ο αλγόριθμο για την αξιολόγηση της "ελκυστικότητας" των διαδρομών.	Μέτρια: Ο πολύπλοκος αλγόριθμος απαιτεί περισσότερους υπολογισμούς και συνεπώς περισσότερη ενέργεια.	Πολύ Υψηλή: Ανιχνεύει και αποτρέπει άμεσα την επίθεση, επιτρέποντας στα πακέτα να φτάσουν στον προορισμό τους.
	SLW-AODV	Υψηλή: Παραδίδει αποτελεσματικά το 85% των πακέτων και μειώνει την καθυστέρηση.	Μέτρια-Υψηλή: Χρησιμοποιεί αξιολόγηση κατωφλίου και κρυπτογραφική επαλήθευση.	Μέτρια-Υψηλή: Η κρυπτογραφική επαλήθευση είναι ενεργοβόρα.	Υψηλή: Είναι μια προστατευμένη έκδοση του AODV σχεδιασμένη να αντέχει επιθέσεις blackhole.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

3.1 Περιγραφή Περιβάλλοντος Ανάπτυξης

Η ανάπτυξη και εκτέλεση των προσομοιώσεων πραγματοποιήθηκε σε λειτουργικό Windows 11, αξιοποιώντας το περιβάλλον γραμμής εντολών (command line) του **Windows Subsystem for Linux (WSL)** [46], το οποίο βασίζεται στο **Bash shell** και ενσωματώνει τη διανομή **Ubuntu 22.04.5 LTS**, εγκατεστημένη μέσω του Microsoft Store. Αυτή η προσέγγιση επέτρεψε την χρήση εργαλείων και βιβλιοθηκών Linux εντός του Windows περιβάλλοντος και διατήρησε την πλήρη λειτουργικότητα του NS-3 και της Python, χωρίς την ανάγκη εικονικής μηχανής ή dual-boot εγκατάστασης. Η υλοποίηση των σεναρίων προσομοίωσης έγινε στον **NS-3 (Network Simulator - 3)** και συγκεκριμένα στην **έκδοση 3.35**. Σχετικά με τις γλώσσες προγραμματισμού, χρησιμοποιήθηκε η **C++** για την συγγραφή του κώδικα που αφορά το δικτυακό περιβάλλον, λόγω της υποστήριξής της από τον NS-3, και η **Python** για την υλοποίηση της επίθεσης. Για την οπτικοποίηση του δικτύου και της διαδικασίας αποστολής και λήψης πακέτων, χρησιμοποιήθηκε το **NetAnim**, ένα εργαλείο απεικόνισης δικτυακών προσομοιώσεων σε μη πραγματικό χρόνο, το οποίο αναπαριστά γραφικά μια ήδη εκτελεσμένη προσομοίωση χρησιμοποιώντας ένα XML αρχείο ιχνηλάτησης (trace file) που δημιουργείται κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης. Για τη δημιουργία γραφημάτων κατανάλωσης ενέργειας χρησιμοποιήθηκε το **Gnuplot** [47], ένα διαδραστικό εργαλείο δημιουργίας γραφικών και διαγραμμάτων, ενώ η ανάλυση του impact των επιθέσεων βασίστηκε στη σύγκριση των outputs των **FlowMonitors**, εργαλείο ενσωματωμένο στον NS-3 για την καταγραφή πληροφοριών κάθε ροής δεδομένων (flow) στο δίκτυο. Επίσης, χρησιμοποιώντας την **PlantUML**, δημιουργήθηκαν τα διαγράμματα ακολουθίας που αναπαριστούν τη λειτουργία του δικτύου σε κάθε σενάριο. Τέλος, για τη σχεδίαση εικόνων και την προσθήκη της βιβλιογραφίας, χρησιμοποιήθηκαν τα **draw.io** και **Zotero**, αντίστοιχα.

3.2 Η γλώσσα προγραμματισμού C++

Η C++ είναι μία γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου και γενικού σκοπού, με υποστήριξη για αντικειμενοστραφή, διαδικαστικό και γενικευμένο προγραμματισμό. Προέκυψε ως επέκταση της γλώσσας C, προσθέτοντας χαρακτηριστικά όπως κλάσεις, κληρονομικότητα, πολυμορφισμό και γενικευμένο προγραμματισμό. Διατηρεί υψηλή απόδοση και χαμηλού επιπέδου δυνατότητες διαχείρισης μνήμης, γεγονός που την καθιστά ιδανική για εφαρμογές που απαιτούν άμεση αλληλεπίδραση με το υλικό (hardware) ή απαιτούν βελτιστοποίηση επιδόσεων. Παρέχει πλούσιο σύνολο βιβλιοθηκών και δυνατότητα επεκτασιμότητας, ενώ η σύνταξή της επιτρέπει τον έλεγχο σε επίπεδο πόρων, όπως η μνήμη και οι διεργασίες. Χρησιμοποιείται ευρέως σε τομείς όπως η ανάπτυξη λογισμικού, τα ενσωματωμένα συστήματα, η τεχνολογία δικτύων και τηλεπικοινωνιών και άλλους τομείς.

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, η C++ επιλέχθηκε ως η κύρια γλώσσα ανάπτυξης των σεναρίων προσομοίωσης διότι αποτελεί τη βασική γλώσσα του προσομοιωτή NS-3, πάνω στην οποία είναι υλοποιημένα όλα τα υποσυστήματα του δικτυακού μοντέλου, όπως τα πρωτόκολλα δρομολόγησης, οι στοίβες πρωτοκόλλων, τα ενεργειακά μοντέλα και τα μοντέλα κίνησης [48].

3.3 Η γλώσσα προγραμματισμού Python

Η Python είναι μία υψηλού επιπέδου, γενικού σκοπού, με απλή και ευανάγνωστη σύνταξη που ενθαρρύνει τον καθαρό και καλά δομημένο κώδικα. Υποστηρίζει πολλαπλά προγραμματιστικά παραδείγματα, όπως αντικειμενοστραφή, διαδικαστικό και λειτουργικό προγραμματισμό. Χαρακτηρίζεται από δυναμική διαχείριση τύπων, συλλογή απορριμμάτων μνήμης (garbage collection) και υψηλή φορητότητα, καθώς μπορεί να εκτελεστεί σε όλα τα βασικά λειτουργικά συστήματα. Λόγω της εκτεταμένης τυποποίησης βιβλιοθηκών και της μεγάλης κοινότητας, η Python χρησιμοποιείται ευρέως σε ποικίλους τομείς, όπως η επιστήμη δεδομένων και η στατιστική ανάλυση, αυτοματοποίηση και scripting, τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση κ.α. [49].

3.4 Η γλώσσα Bash

Η Bash (Bourne Again SHell) είναι ένα δημοφιλές shell — δηλαδή περιβάλλον γραμμής εντολών — το οποίο υποστηρίζει scripting και χρησιμοποιείται κυρίως σε συστήματα Unix και Linux. Παρέχει έναν ισχυρό τρόπο αυτοματισμού μέσω σεναρίων (scripts), επιτρέποντας την εκτέλεση και τον συνδυασμό εντολών συστήματος, τη διαχείριση αρχείων και διαδικασιών, καθώς και την αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών. Η Bash χαρακτηρίζεται από απλή σύνταξη, υποστήριξη μεταβλητών, δομών ελέγχου ροής και λειτουργιών εισόδου-εξόδου, καθιστώντας την ένα βασικό εργαλείο για διαχειριστές συστημάτων, προγραμματιστές και χρήστες που επιθυμούν να αυτοματοποιήσουν λειτουργίες στο λειτουργικό τους σύστημα [50].

3.5 NS-3 - Περιβάλλον Προσομοίωσης Δικτύων

Ο NS-3 αποτελεί ένα σύγχρονο και ευρέως γνωστό εργαλείο προσομοίωσης δικτύων, που απευθύνεται κυρίως σε ερευνητές και εκπαιδευτικούς. Προσφέρει ένα ευέλικτο και ακριβές πλαίσιο για την προσομοίωση τόσο ενσύρματων όσο και ασύρματων δικτύων, επιτρέποντας την ανάλυση πρωτοκόλλων σε διάφορα επίπεδα. Αυτό που κάνει τον NS-3 να ξεχωρίζει είναι η ικανότητά του να υποστηρίζει προσομοιώσεις χαμηλού επιπέδου με ακριβή χρονισμό και λεπτομερή διαχείριση πόρων, στοιχεία κρίσιμα για την ανάπτυξη και αξιολόγηση δικτυακών πρωτοκόλλων σε πολύπλοκα περιβάλλοντα. Αν και ο πυρήνας του είναι υλοποιημένος σε C++, παρέχει επίσης συνδέσεις με τη γλώσσα Python, διευκολύνοντας την αλληλεπίδραση και την εκτέλεση προσομοιώσεων μέσω scripts. Επιπλέον, ο NS-3 επιτρέπει την υλοποίηση προσαρμοσμένων πρωτοκόλλων και σεναρίων, καθιστώντας το ιδανικό εργαλείο για την ανάλυση και τον σχεδιασμό νέων τεχνολογιών δικτύωσης [51].

3.6 Η γλώσσα PlantUML

Η **PlantUML** είναι ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει τη γρήγορη δημιουργία διαγραμμάτων UML και άλλων τύπων, μέσω απλής κειμενικής περιγραφής. Αντί της χειροκίνητης σχεδίασης διαγραμμάτων ή με τη χρήση εργαλείων GUI (Graphical User Interface), στην PlantUML γίνεται συγγραφή περιγραφικού κώδικα και στη συνέχεια μετατροπή του σε εικόνες διαγραμμάτων. Τα διαγράμματα που δημιουργούνται μπορούν να εξαχθούν σε διάφορες μορφές, όπως PNG, SVG, LaTeX και ASCII art. Υπάρχει υποστήριξη πολλών τύπων διαγραμμάτων όπως διαγραμμάτων ακολουθίας, κλάσεων, χρήσης, δραστηριότητας, αντικειμένων, ακόμα και χρονοδιαγράμματα και διαγραμμάτων

αρχιτεκτονικής. Παρέχει ευελιξία και επεκτασιμότητα, επιτρέποντας την προσαρμογή των διαγραμμάτων με διάφορες επιλογές, όπως υπερσυνδέσεις, εργαλεία, μορφοποίηση κειμένου και εικονίδια.

Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της PlantUML, είναι η δυνατότητα ενσωμάτωσής της σε διάφορα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού, όπως τα VS Code και IntelliJ IDEA, καθώς και σε wiki πλατφόρμες, όπως το Confluence. Η χρήση απλού κώδικα επιτρέπει τον εύκολο έλεγχο έκδοσης των διαγραμμάτων μέσω συστημάτων, όπως το Git, ενώ παράλληλα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ προγραμματιστών και αναλυτών, καθιστώντας το ένα ιδανικό εργαλείο για ομάδες που θέλουν να διατηρούν τα διαγράμματά τους συγχρονισμένα με τον κώδικα [52].

3.7 Το εργαλείο draw.io

Το **draw.io** είναι ένα δωρεάν, διαδικτυακό εργαλείο σχεδίασης διαγραμμάτων που επιτρέπει τη δημιουργία διαφόρων τύπων γραφικών, όπως διαγράμματα ροής, διαγράμματα UML, οργανωτικές δομές, χάρτες εννοιών και τεχνικές απεικονίσεις. Διαθέτει φιλικό περιβάλλον χρήστη με δυνατότητα μεταφοράς και απόθεσης στοιχείων (drag-and-drop), προσφέροντας μια μεγάλη γκάμα έτοιμων σχημάτων και προτύπων. Το draw.io υποστηρίζει την αποθήκευση αρχείων τόσο τοπικά όσο και σε υπηρεσίες cloud όπως Google Drive ή OneDrive, διευκολύνοντας τη συνεργασία και την πρόσβαση από διαφορετικές συσκευές [53].

Στην παρούσα εργασία, το draw.io χρησιμοποιήθηκε για τη σχεδίαση εικόνων και διαγραμμάτων που απαιτούνταν για την οπτικοποίηση εννοιών και τη βελτίωση της κατανόησης του περιεχομένου, όπως, ενδεικτικά, τα διαγράμματα 4, 14, 15 και 19.

3.8 Το εργαλείο Zotero

Το **Zotero** είναι ένα δωρεάν, ανοιχτού κώδικα εργαλείο διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών και ερευνητικού υλικού, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να βοηθά φοιτητές, ερευνητές και ακαδημαϊκούς στη συλλογή, οργάνωση και παραπομπή πηγών. Λειτουργεί ως αυτόνομη εφαρμογή με επέκταση για προγράμματα περιήγησης, επιτρέποντας στον χρήστη να αποθηκεύει με ένα κλικ βιβλιογραφικές πληροφορίες απευθείας από βάσεις δεδομένων, επιστημονικά άρθρα, ψηφιακές βιβλιοθήκες και ιστοσελίδες.

Εκτός από την αποθήκευση πληροφοριών, το Zotero υποστηρίζει την αυτόματη δημιουργία βιβλιογραφιών και παραπομπών σε διάφορα στυλ (APA, MLA, Chicago, κ.ά.), διευκολύνοντας τη συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών. Επιπλέον, προσφέρει δυνατότητες συνεργασίας μέσω κοινόχρηστων φακέλων και συγχρονισμού στο cloud, κάνοντάς το ιδιαίτερα χρήσιμο σε ομαδικά ερευνητικά έργα. Είναι συμβατό με δημοφιλείς επεξεργαστές κειμένου όπως το Microsoft Word και το LibreOffice, ενσωματώνοντας εύκολα τις αναφορές κατά τη διαδικασία συγγραφής [54].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

4.1 Εισαγωγή

Το προσομοιωμένο δίκτυο αποτελείται από 15 κόμβους που επικοινωνούν μεταξύ τους ασύρματα μέσω Wi-Fi, εκ των οποίων οι 11 έχουν σταθερή θέση, ενώ οι υπόλοιποι 4, μεταβλητή, δηλαδή μετακινούνται στο χώρο κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης. Επίσης, έχουν τοποθετηθεί ενεργειακές πηγές, για τις ανάγκες της προσομοίωσης, στους κόμβους ενδιαφέροντος, δηλαδή τον κακόβουλο κόμβο, τον client και τον ενδιάμεσο κόμβο. Τροφοδοσία διατίθεται και στους κινητούς κόμβους, οι οποίοι όμως δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης.

4.2 Περιγραφή Τοπολογίας

Για την ευκολότερη διαχείριση των 2 συνόλων των κόμβων, δημιουργήθηκαν 3 **NodeContainers**, ένα για κάθε σύνολο κόμβων και ένα επιπλέον για την καθολική τους συμπερίληψη.

```
NodeContainer staticNodes;  
staticNodes.Create (11);  
  
NodeContainer mobileNodes;  
mobileNodes.Create(4);  
  
NodeContainer allNodes;  
allNodes.Add(staticNodes);  
allNodes.Add(mobileNodes);
```

Έπειτα, χρησιμοποιώντας τον **positionAllocator**, ορίστηκαν οι ακριβείς συντεταγμένες κάθε σταθερού κόμβου ενώ, οι κινητοί κόμβοι, με βάση το μοντέλο κινητικότητας **RandomWalk2dMobilityModel**, κινούνται τυχαία σε ένα τετραγωνικό χώρο διαστάσεων 200x200, με ταχύτητες μεταξύ 2 και 6 μέτρων το δευτερόλεπτο (m/s), αλλάζοντας κατεύθυνση ανά 2 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε και πάλι ο positionAllocator προκειμένου οι κινητοί κόμβοι να τοποθετηθούν αρχικά στο χώρο της προσομοίωσης.

```
// Κόμβος 1 (blackhole)
positionAllocator->Add(Vector(50.0, 50.0, 0.0));

// Κόμβος 2 (client)
positionAllocator->Add(Vector(0.0, 0.0, 0.0));

// Κόμβος 5 (intermediate)
positionAllocator->Add(Vector(100.0, 0.0, 0.0));

// Κόμβος 8 (server)
positionAllocator->Add(Vector(200.0, 0.0, 0.0));

mobilityMobile.SetMobilityModel(
    "ns3::RandomWalk2dMobilityModel",
    "Bounds", RectangleValue(Rectangle(0, 200, 0, 200)),
    "Speed", StringValue(
        "ns3::UniformRandomVariable[Min=2.0|Max=6.0]"),
    "Mode", StringValue("Time"),
    "Time", StringValue("2s")
);

mobilityMobile.SetPositionAllocator(
    "ns3::GridPositionAllocator",
    "MinX", DoubleValue(10.0), // Ελάχιστες συντεταγμένες X, Y
    "MinY", DoubleValue(10.0), // για την αρχική θέση των κόμβων
    "DeltaX", DoubleValue(40.0), // Απόσταση μεταξύ των κόμβων
    "DeltaY", DoubleValue(40.0), // ``
    "GridWidth", UIntegerValue(3)
);
```

4.3 Περιγραφή Δικτυακών Παραμέτρων

Για την προσομοίωση της κίνησης δεδομένων, αρχικά, καθορίστηκε το πρότυπο του ασύρματου δικτύου στο **802.11ax** και ο τύπος του επιπέδου **MAC** σε δίκτυο τύπου ad-hoc.

```
WifiHelper wifi;
wifi.SetStandard (ns3::WIFI_STANDARD_80211ax_2_4GHZ);

WifiMacHelper wifiMac;
wifiMac.SetType("ns3::AdhocWifiMac");
```

Συνεχίζοντας, με τη χρήση των βοηθητικών κλάσεων **YansWifiChannelHelper** και **YansWifiPhyHelper**, έγινε ρύθμιση του ασύρματου καναλιού και των φυσικών παραμέτρων. Ως μοντέλο καθυστέρησης διάδοσης επιλέχθηκε το **ConstantSpeedPropagationDelayModel**, το οποίο υπολογίζει την καθυστέρηση

διάδοσης με βάση την απόσταση και την ταχύτητα του φωτός, και ως μοντέλο απώλειας διάδοσης χρησιμοποιείται το μοντέλο **LogDistancePropagationLossModel**, που υπολογίζει τις απώλειες διάδοσης με βάση τον λογαρίθμο της απόστασης. Για το φυσικό επίπεδο, ορίστηκαν οι **παράμετροι ισχύος απόδοσης στα 30.0 dBm**.

```
wifiChannel.AddPropagationLoss(  
    "ns3::LogDistancePropagationLossModel",  
  
    // Ο εκθέτης του λογαρίθμου  
    "Exponent", DoubleValue(3.4),  
  
    // Η απώλεια αναφοράς σε μια συγκεκριμένη απόσταση (40.0 dB)  
    "ReferenceLoss", DoubleValue(40.0),  
  
    // Η απόσταση αναφοράς για την απώλεια αναφοράς (1 μέτρο)  
    "ReferenceDistance", DoubleValue(1.0)  
);  
  
wifiPhy.Set("TxPowerStart", DoubleValue(30.0));  
wifiPhy.Set("TxPowerEnd", DoubleValue(30.0));
```

Ύστερα, έγινε ο ορισμός του πρωτοκόλλου δρομολόγησης και των παραμέτρων του, καθώς και η ανάθεση διευθύνσεων IP. Οι διευθύνσεις IP που θα ανατεθούν στους κόμβους θα ξεκινούν από τη διεύθυνση "10.1.1.0" και θα ανήκουν στο υποδίκτυο που ορίζεται από τη μάσκα "255.255.255.0".

```
AodvHelper aodv;  
InternetStackHelper internet;  
internet.SetRoutingHelper (aodv);  
internet.Install (allNodes);  
  
Ipv4AddressHelper address;  
address.SetBase ("10.1.1.0", "255.255.255.0");
```

Για να ολοκληρωθεί το κομμάτι της ασύρματης επικοινωνίας, ρυθμίστηκε ένας UDP server και client. Ο server ξεκινάει τη λειτουργία του στο πρώτο δευτερόλεπτο της προσομοίωσης και ο client στο δεύτερο, τερματίζοντάς την και οι δύο στα 170 δευτερόλεπτα. Ο client έχοντας την IP και το port του προορισμού, στέλνει ένα πακέτο μεγέθους 1024 bytes, κάθε 0.05 δευτερόλεπτα, με μέγιστο αριθμό πακέτων τα 1.000.000.

```
// Ορισμός του κόμβου 8 ως server
Ipv4Address serverIp = interfaces.GetAddress(8);

// Ορισμός προορισμού
UdpClientHelper client(serverIp, serverPort);

// Μέγιστος αριθμός πακέτων
client.SetAttribute("MaxPackets", UIntegerValue(1000000));

// Συχνότητα αποστολής πακέτου
client.SetAttribute("Interval", TimeValue(Seconds(0.05)));

// Μέγεθος πακέτου
client.SetAttribute("PacketSize", UIntegerValue(1024));

// Ορισμός του κόμβου 2 ως client
ApplicationContainer clientApp = client.Install(allNodes.Get(2));
```

4.4 Περιγραφή Ενεργειακών Ρυθμίσεων

Για την προσθήκη των πηγών ενέργειας, χρησιμοποιήθηκε η κλάση **WifiRadioEnergyModelHelper**, η οποία παρέχει βοηθητικές λειτουργίες για τη διαμόρφωση ενός μοντέλου ενέργειας για συσκευές Wi-Fi, και ορίστηκαν οι τιμές ρεύματος για τις καταστάσεις μετάδοσης, λήψης και αδράνειας.

```
WifiRadioEnergyModelHelper wifiEnergyModelHelper;
wifiEnergyModelHelper.Set("TxCurrentA", DoubleValue(txCurrent));
wifiEnergyModelHelper.Set("RxCurrentA", DoubleValue(rxCurrent));
wifiEnergyModelHelper.Set("IdleCurrentA", DoubleValue(idleCurrent));
```

Η καταγραφή της καταναλισκόμενης ενέργειας, έγινε με τη χρήση της συνάρτησης **RecordEnergy** και με τη βοηθητική κλάση **EnergySource**. Η συνάρτηση λαμβάνει δύο ορίσματα, έναν δείκτη σε ένα αντικείμενο **EnergySource** και ένα αναγνωριστικό κόμβου, και καταγράφει την ενέργεια που καταναλώνεται σε κάθε κόμβο ανά 5 δευτερόλεπτα. Η μορφή της συνάρτησης είναι η εξής:

```
void RecordEnergy(Ptr<EnergySource> energySource, uint32_t nodeId) {
    double initialEnergy = energySource->GetInitialEnergy();
    double remainingEnergy = energySource->GetRemainingEnergy();
    double consumedEnergy = initialEnergy - remainingEnergy;
    double currentTime = Simulator::Now().GetSeconds();

    if (nodeId < energyData.size()) {
        energyData[nodeId].push_back(make_pair(currentTime,
                                                consumedEnergy));}

    Simulator::Schedule(Seconds(5.0), &RecordEnergy,
                        energySource, nodeId);
}
```

Ενώ, η κλήση της για τους κινητούς και τους επιλεγμένους στατικούς κόμβους:

```
Simulator::Schedule(Seconds(0.5), &RecordEnergy,
                    source, nodeId);

Simulator::Schedule(Seconds(0.5), &RecordEnergy,
                    customSources[j], nodeId);
```

Τέλος, με τη συνάρτηση **CreateEnergyPlot**, δημιουργείται ένα αρχείο **.plot**, το οποίο στη συνέχεια, εκτελείται με την εντολή **gnuplot** και μετατρέπεται σε αρχείο **.png**, οπτικοποιώντας έτσι τα αποτελέσματα σε ένα ολοκληρωμένο γράφημα κατανάλωσης ενέργειας που περιλαμβάνει όλους τους κόμβους που έχουμε επιλέξει. Τα ονόματα των **.plot** και **.png** αρχείων που δημιουργούνται, του τίτλου και του υπομνήματος του διαγράμματος, ορίζονται δυναμικά, ανάλογα με το σενάριο. Ακολουθεί απόσπασμα της συνάρτησης, καθώς και της κλήσης της.

```
// Μέσα στη συνάρτηση CreateEnergyPlot

// Δυναμικός ορισμός τίτλων και ονομάτων αρχείων βάσει του σεναρίου
switch (scenario) {
    case 1:
        scenarioTitle = "Scenario 1: Normal Mode - No Attack";
        break;
    case 2:
        scenarioTitle = "Scenario 2: Blackhole Attack";
        break;
    case 3:
        scenarioTitle = "Scenario 3: Blackhole Attack + RERR";
        break;
    case 4:
        scenarioTitle = "Scenario 4: Blackhole Attack + RREQ Flood";
        break;
    default:
        scenarioTitle = "Scenario ?: Unknown";
        break;
}

// Εκτέλεση gnuplot για παραγωγή εικόνας PNG
string command = "gnuplot " + fileName + ".plt\n";
cout << "\nExecuting the command: " << command << endl;

// Μέσα στην main, η κλήση της συνάρτησης
Simulator::Schedule(Seconds(180.0), &CreateEnergyPlot,
                    blackholeNodeId, scenario);
```

4.5 Περιγραφή Εξαγωγής Μετρικών

Η καταγραφή και εκτύπωση του throughput κατά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα γίνεται μέσω των συναρτήσεων **PrintThroughputWrapper** και **PrintThroughput**. Ο ρόλος της πρώτης είναι, να ελέγχει για τυχόντα χαμένα πακέτα και να λαμβάνει τα στατιστικά όλων των flows. Κατόπιν, καλεί την **PrintThroughput** με αυτά τα δεδομένα ώστε να υπολογιστεί και εκτυπωθεί το throughput, καθώς και τα συνολικά απεσταλμένα και ληφθέντα πακέτα, κάθε ροής.

```
// Μέσα στην PrintThroughput, η εκτύπωση του throughput
cout << "Flow ID: " << flowCounter << " - Throughput (TX Based): "
    << it->second.txBytes * 8.0 / duration / 1000 / 1000 << " Mbps "
    << "\nFlow ID: " << flowCounter << " - Throughput (RX Based): "
    << it->second.rxBytes * 8.0 / duration / 1e6 << " Mbps " << endl;

// Μέσα στην PrintThroughputWrapper, ο έλεγχος των χαμένων πακέτων και
η συλλογή των στατικών
monitor->CheckForLostPackets();
FlowMonitor::FlowStatsContainer stats = monitor->GetFlowStats();

// Η κλήση στην main, κατά τα επιθυμητά χρονικά διαστήματα
Simulator::Schedule(Seconds(50), &PrintThroughputWrapper, monitor,
    classifier, 10.0, 50.0, ref(flowCounter));
```

Επίσης, με τις συναρτήσεις **IpTxTrace** και **IpTxTraceTotal** γίνεται καταγραφή των μηνυμάτων ελέγχου (RREQ, RREP, RERR) των κόμβων ενδιαφέροντος και όλου του δικτύου, συνολικά. Έπειτα με τη συνάρτηση **printControlMessageStats**, εκτυπώνονται τα συλλεγόμενα δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιβεβαιωθεί η επιθετική συμπεριφορά του κακόβουλου κόμβου σε κάθε σενάριο αλλά και να ερμηνευτεί η ενεργειακή κατανάλωση όλων των κόμβων.

```
// Απόσπασμα της IpTxTrace
switch (tHeader.Get()) {
    case aodv::AODVTYPE_RREQ:
        nodeStats[nodeId].rreq++;
        break;
    ...
}

// Απόσπασμα της IpTxTraceTotal
switch (tHeader.Get()) {
    ...
    case aodv::AODVTYPE_RREP:
        totalRREP++;
        break;
    case aodv::AODVTYPE_RERR:
        totalRERR++;
        break;
    default:
        break;
}

// Απόσπασμα των κλήσεων τους στη main
for (uint32_t nodeId : {blackholeNodeId, 2u, 5u}) {
    ...
    ipv4->TraceConnect("Tx", "/NodeList/" + std::to_string(nodeId) +
        "/$ns3::Ipv4L3Protocol/Tx", MakeCallback(&IpTxTrace));
}

for (uint32_t i = 0; i < allNodes.GetN(); ++i) {
    ...
    ipv4->TraceConnectWithoutContext("Tx",
        MakeCallback(&IpTxTraceTotal));
}

// Εκτύπωση μηνυμάτων ελέγχου ανά σενάριο
printControlMessageStats(scenario, blackholeNodeId, nodeStats,
    totalRREQ, totalRREP, totalRERR);
```

4.6 Περιγραφή Εξαγωγής Αρχείου Προσομοίωσης

Προκειμένου να αναπαραστεί γραφικά η προσομοίωση του δικτύου μέσω του **NetAnim**, απαιτείται ένα αρχείο **XML** για την αποθήκευση των δεδομένων αυτών. Με τη χρήση της συνάρτησης **GetScenarioFilename**, επιτυγχάνεται η δημιουργία ενός αρχείου XML, με κατάλληλο όνομα για κάθε σενάριο.

```
// Συνάρτηση ονοματοδοσίας αρχείου XML
string GetScenarioFilename(int scenario) {
    switch (scenario) {
        case 1:
            return "AODV-flow-monitor-scenario_1.xml";
        case 2:
            return "AODV-flow-monitor-scenario_2.xml";
        case 3:
            return "AODV-flow-monitor-scenario_3.xml";
        case 4:
            return "AODV-flow-monitor-scenario_4.xml";
        default:
            return "Unknown_Scenario";
    }
}
```

4.7 Περιγραφή Επίθεσης Blackhole

4.7.1 Εισαγωγή

Για την υλοποίηση της επίθεσης, ήταν απαραίτητα τα εξής:

- Δημιουργία ενός script, υπεύθυνο για την ρύθμιση των παραμέτρων των 4 σεναρίων που θα περιγραφούν παρακάτω.
- Κατάλληλη τροποποίηση των πηγαίων αρχείων του NS-3 που προσομοιώνουν τη λειτουργία του πρωτοκόλλου AODV.
- Προσθήκη διαχείρισης της κακόβουλης συμπεριφοράς στο περιβάλλον του δικτύου.

Όλες οι απαιτήσεις αναλύονται στα αμέσως επόμενα υποκεφάλαια.

4.7.2 Περιγραφή Python Script

Για την ευκολότερη εκτέλεση και παραμετροποίηση των σεναρίων προσομοίωσης, δημιουργήθηκε ένα **Python script**, το οποίο αναλαμβάνει την εκκίνηση του εκτελέσιμου AODV-Version του NS-3, μεταφέροντας σε αυτό τις απαιτούμενες παραμέτρους μέσω της γραμμής εντολών. Συγκεκριμένα, στο script καθορίζονται:

- Το αν η επίθεση τύπου blackhole θα ενεργοποιηθεί (**enable_attack**),

- Ο αριθμός του σεναρίου (**scenario**),
- Ο αριθμός του κόμβου που θα υλοποιήσει την επίθεση (**blackhole_id**),
- Ο χρόνος έναρξης (**attackStartTime**) και λήξης (**attackStopTime**) της κακόβουλης συμπεριφοράς.

Μέσω της Python συνάρτησης **run_simulation** κατασκευάζεται δυναμικά η εντολή **./waf --run AODV-Version.cc**, μεταφέροντας τις τιμές των παραμέτρων στο σενάριο του NS-3.

```
# Κατασκευή εντολής για την εκτέλεση του ns-3
command = [
    f'./waf',
    f'--run',
    f'{SCRIPT_NAME}',
    f'--command-template="%s --enableAttack={str(enable_at-
    tack).lower()}'
    f'--scenario={scenario}'
    f'--blackholeNodeId={blackhole_id}'
    f'--attackStartTime={start_time}'
    f'--attackStopTime={stop_time}"'
]
```

Η εντολή εκτελείται εντός του καταλόγου εγκατάστασης του NS-3 μέσω της **subprocess.run**, ενώ υποστηρίζεται και βασική διαχείριση σφαλμάτων.

```
try:
    # Εκτέλεση της εντολής από τον κατάλογο του ns-3
    subprocess.run(full_command, shell=True, check=True, cwd=NS3_DIR)
    print("\nSimulation finished successfully.\n")

except subprocess.CallProcessError as e:
    print(f"\nSimulation failed with error: {e}")

except FileNotFoundError:
    print(f"Error: ns-3 directory '{NS3_DIR}' not found. Please check the path.\n")
```

Το script εκτελεί αυτόματα τέσσερα σενάρια. Κατά το **πρώτο σενάριο**, το δίκτυο λειτουργεί κανονικά, **χωρίς επίθεση**. Στο **δεύτερο σενάριο**, κατά το χρονικό διάστημα **10-50s**, ενεργοποιείται η κακόβουλη λειτουργία στον **κόμβο με ID = 1** και πλέον λειτουργεί ως **blackhole node που στέλνει fake RREP** και στη συνέχεια απορρίπτει τα πακέτα σιωπηλά. Στο **τρίτο σενάριο**, η προσομοίωση εκτελείται με ενεργοποιημένη **blackhole attack** στον κόμβο με ID = 1 και **RERR flood**, μεταξύ του 10ου και 50ού δευτερολέπτου της προσομοίωσης. Στο **τέταρτο και τελευταίο σενάριο**, έχουμε πάλι ενεργοποιημένη **blackhole attack** στον κόμβο με ID = 1, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, αλλά αυτή τη φορά με **RREQ flood**.

```
# Σενάριο 1: Εκτέλεση χωρίς επίθεση
print(f"\n--- RUNNING SCENARIO 1: NO ATTACK ---")
run_simulation(scenario=1)

# Σενάριο 2: Εκτέλεση Blackhole επίθεσης
print(f"\n--- RUNNING SCENARIO 2: BLACKHOLE ATTACK ---")
run_simulation(scenario=2,
               enable_attack=True, blackhole_id=blackhole_id,
               start_time=10.0, stop_time=50.0)

# Σενάριο 3: Εκτέλεση Blackhole και RERR flood επίθεσης
print(f"\n--- RUNNING SCENARIO 3: BLACKHOLE ATTACK + RERR ---")
run_simulation(scenario=3,
               enable_attack=True, blackhole_id=blackhole_id,
               start_time=10.0, stop_time=50.0)

# Σενάριο 4: Εκτέλεση Blackhole και RREQ flood επίθεσης
print(f"\n--- RUNNING SCENARIO 4: BLACKHOLE ATTACK + RREQ FLOOD ---")
run_simulation(scenario=4,
               enable_attack=True, blackhole_id=blackhole_id,
               start_time=10.0, stop_time=50.0)
```

Η εκτέλεση του script πραγματοποιείται μέσω της ακόλουθης εντολής στο τερματικό, υπό την προϋπόθεση ότι η τρέχουσα τοποθεσία είναι ήδη ο κατάλληλος κατάλογος εργασίας (directory):

```
python3 AODV_blackhole_attack.py
```

Με τον τρόπο αυτό, η εκτέλεση πειραμάτων γίνεται **επαναλήψιμη και ευέλικτη**, επιτρέποντας την **εύκολη μεταβολή παραμέτρων** χωρίς τροποποίηση του ίδιου του κώδικα του NS-3.

4.7.3 Περιγραφή Κώδικα στα Αρχεία του Πρωτοκόλλου

Ξεκινώντας, αφού εντοπίστηκαν τα αρχεία **aodv-routing-protocol.h** και **aodv-routing-protocol.cc**, που περιέχουν την κύρια υλοποίηση του πρωτοκόλλου AODV μέσω της κλάσης **RoutingProtocol**, εξετάστηκαν τα σημεία που θα ήταν κατάλληλη η προσθήκη του κώδικα που θα επέτρεπε μία κακόβουλη λειτουργία του πρωτοκόλλου. Δεδομένου ότι γενικότερος στόχος είναι ο κακόβουλος κόμβος να στέλνει fake RREP και να μην προωθεί τα ληφθέντα πακέτα, οι πλέον κατάλληλες κλάσεις προς εκμετάλλευση κρίθηκε πως βρίσκονταν μέσα στο αρχείο aodv-routing-protocol.cc και ήταν οι **void RoutingProtocol::RecvRequest** και **bool RoutingProtocol::Forwarding**, υπεύθυνες για την παραλαβή και επεξεργασία ενός RREQ, και την προώθηση πακέτων, αντίστοιχα.

Αρχικά, στο αρχείο aodv-routing-protocol.h προστέθηκαν οι απαραίτητες μεταβλητές **bool m_isBlackhole** και **m_isBlackhole_Scenario_3**, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως σημαίες (flags) που καθορίζουν αν ο κόμβος λειτουργεί με κακόβουλη συμπεριφορά. Η μεταβλητή **m_isBlackhole** χρησιμοποιείται ως γενικός δείκτης blackhole συμπεριφοράς, αφού, εκτός από τη σιωπηλή απόρριψη των πακέτων

κατά το σενάριο 2, χρησιμοποιείται και στα επόμενα σενάρια επίθεσης, καθώς είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία fake RREP και την εκκίνηση του RREQ flood. Η μεταβλητή *m_isBlackhole_Scenario_3* αφορά αποκλειστικά το τρίτο σενάριο προσομοίωσης. Επιπλέον, υλοποιήθηκαν οι δημόσιες μέθοδοι **SetIsBlackhole(bool status)** και **SetIsBlackholeScenario3(bool status)**, οι οποίες επιτρέπουν την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αντίστοιχης συμπεριφοράς από εξωτερικό κώδικα, προσφέροντας εύκολο τρόπο ρύθμισης της κατάστασης του κόμβου. Για τις ανάγκες του 4^{ου} σεναρίου ορίστηκαν επίσης οι μέθοδοι **StartRreqFlood**, **StopRreqFlood**, **SendBogusRreq** σε συνδυασμό με τις μεταβλητές **bool m_isFlooding** και **m_floodTimer**.

```
void SetIsBlackhole(bool status) {m_isBlackhole = status;}
void SetIsBlackholeScenario3(bool status) {m_isBlackhole_Scenario_3 =
status;}
void StartRreqFlood(); void StopRreqFlood(); void SendBogusRreq();

bool m_isBlackhole = false;
bool m_isBlackhole_Scenario_3 = false;

bool m_isFlooding = false;
Timer m_floodTimer;
```

Στη συνέχεια, ο κακόβουλος κώδικας που προστέθηκε στην συνάρτηση **RecvRequest** έχει ρόλο τη δημιουργία ενός πλαστού RREP, τον εντοπισμό του κατάλληλου socket για την αποστολή του πίσω στον αποστολέα του αρχικού RREQ και, τέλος, τη διακοπή της περαιτέρω κανονικής επεξεργασίας του RREQ, αποφεύγοντας την προώθησή του προς άλλους κόμβους. Ακολουθεί απόσπασμα του κακόβουλου κώδικα δημιουργίας πλαστού RREP:

```
// Δημιουργία ενός fake RREP
RrepHeader fakeRrep;

// Ο προορισμός είναι αυτός που ζητήθηκε
fakeRrep.SetDst(rreqHeader.GetDst());

// Ο origin είναι αυτός που έκανε την αρχική αναζήτηση
fakeRrep.SetOrigin(rreqHeader.GetOrigin());

// Μια πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής για τη διαδρομή
fakeRrep.SetLifeTime(m_myRouteTimeout * 10);

// Ισχυρισμός ότι βρίσκεται μόνο ένα hop μακριά
fakeRrep.SetHopCount(1);

// Χειραγώγηση αριθμού ακολουθίας
if (!rreqHeader.GetUnknownSeqno())
{
    // Εάν είναι γνωστός, αυξάνουμε κατά ένα ώστε να φαίνεται εγγυημένα
    // πιο πρόσφατη η διαδρομή
    fakeRrep.SetDstSeqno(rreqHeader.GetDstSeqno() + 1);
    ...
} else {
    // Αλλιώς, γίνεται χρήση ενός τεράστιου αριθμού για να καθιερωθεί η
    // διαδρομή μας ως η καλύτερη
    fakeRrep.SetDstSeqno(m_seqNo + 1000);
    ...
}
```

Έπειτα, τροποποιήθηκε η συνάρτηση **Forwarding**, με τη προσθήκη του κακόβουλου κώδικα να οδηγεί στη **σιωπηλή απόρριψη των ληφθέντων πακέτων δεδομένων** ή και την **αποστολή RERR μηνύματος**, ανάλογα το σενάριο.

```
if (m_isBlackhole)
{
    if (m_isBlackhole_Scenario_3)
    {
        ... // Εμφάνιση μηνυμάτων στην κονσόλα
        SendRerrWhenNoRouteToForward(dst, 0, origin); // Αποστολή RERR
    }
    else
    {
        ... // Εμφάνιση μηνυμάτων στην κονσόλα
    }
    return false; // Σιωπηλή απόρριψη πακέτων
}
```

Τέλος, όπως ειπώθηκε προηγουμένως, για τις ανάγκες του RREQ flood, προστέθηκαν οι **StartRreqFlood**, **StopRreqFlood** και **SendBogusRreq** που είναι υπεύθυνες για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση της "πλημμύρας" αλλά και την δημιουργία και αποστολή πλαστών RREQs, αντίστοιχα.

Η πρώτη συνάρτηση, σε περίπτωση που εκτελείται το 2^ο σενάριο, αλλάζει την τιμή της `m_isFlooding` σε αληθή, προγραμματίζει την `m_floodTimer` να καλεί την `SendBogusRreq` και εκτελεί αμέσως μία αποστολή ψεύτικων RREQs.

```
void RoutingProtocol::StartRreqFlood() {
    if (m_isBlackhole) {
        ...
        m_isFlooding = true;
        m_floodTimer.SetFunction(&RoutingProtocol::SendBogusRreq, this);
        SendBogusRreq(); // Άμεση έναρξη
    }
}
```

Η δεύτερη συνάρτηση, έχει ρόλο να απενεργοποιεί την επίθεση, θέτοντας την `m_isFlooding` σε false και ακυρώνει το χρονόμετρο `m_floodTimer` ώστε να σταματήσει η αποστολή ψεύτικων RREQ.

```
void RoutingProtocol::StopRreqFlood() {
    ...
    m_isFlooding = false;
    m_floodTimer.Cancel();
}
```

Η τρίτη και τελευταία συνάρτηση, υλοποιεί τον μηχανισμό αποστολής ψεύτικων RREQ πακέτων. Ο ρόλος της είναι να δημιουργεί συνεχώς RREQ προς ανύπαρκτους προορισμούς, προκαλώντας υπερφόρτωση στο δίκτυο. Το απόσπασμα που παρουσιάζεται δείχνει τα βασικά βήματα της επίθεσης: πρώτα δημιουργείται ένα νέο RREQ πακέτο με προορισμό μια ψεύτικη IP διεύθυνση, που δεν αντιστοιχεί σε κανέναν πραγματικό κόμβο. Το πακέτο χαρακτηρίζεται με άγνωστο sequence number για τον προορισμό, ώστε να φαίνεται ότι η διαδρομή δεν υπάρχει, ενώ ο κόμβος αυξάνει τον δικό του αριθμό ακολουθίας και το request ID για να κάθε πακέτο είναι μοναδικό. Στη συνέχεια, το πακέτο αποστέλλεται σε όλους τους γειτονικούς κόμβους μέσω broadcast από όλες τις διεπαφές του κόμβου, ώστε να δημιουργείται η "πλημμύρα" RREQ πακέτων στο δίκτυο. Τέλος, προγραμματίζεται η επόμενη αποστολή μετά από μικρό χρονικό διάστημα (0.1 δευτερόλεπτα), δημιουργώντας ένα συνεχές ρεύμα ψεύτικων αιτήσεων.

```
void RoutingProtocol::SendBogusRreq() {  
  
    // Δημιουργία RREQ για έναν ανύπαρκτο προορισμό  
    RreqHeader rreqHeader;  
    rreqHeader.SetDst(Ipv4Address("99.99.99.99")); // Ψεύτικη IP  
    rreqHeader.SetUnknownSeqno(true);  
    rreqHeader.SetGratuitousRrep(false);  
    rreqHeader.SetDestinationOnly(false);  
  
    m_seqNo++;  
    rreqHeader.SetOriginSeqno(m_seqNo);  
    m_requestId++;  
    rreqHeader.SetId(m_requestId);  
  
    // Αποστολή από όλες τις διεπαφές (απόσπασμα)  
    Ipv4Address destination = iface.GetBroadcast();  
    socket->SendTo(packet, 0,  
                    InetSocketAddress(destination, AODV_PORT));  
  
    // Προγραμματισμός της επόμενης αποστολής για να δημιουργηθεί η  
    // πλημμύρα  
    // Αποστολή 10 ψεύτικων RREQ ανά δευτερόλεπτο  
    m_floodTimer.Schedule(Seconds(0.1));  
}
```

4.7.4 Περιγραφή Κώδικα στο Αρχείο της Προσομοίωσης

Στο αρχείο **AODV-Version.cc** υλοποιήθηκε κώδικας για τη δυναμική ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της κακόβουλης συμπεριφοράς σε έναν επιλεγμένο κόμβο, ο οποίος «επικοινωνεί» με το Python script. Συγκεκριμένα, στη main:

- Ορίζονται μεταβλητές παραμέτρων (scenario, enableAttack, blackholeNodeId, attackStartTime, attackStopTime) οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν μέσω γραμμής εντολών κατά την εκκίνηση της προσομοίωσης. Η ρύθμιση αυτή θα γίνεται από το Python Script.
- Η παράμετρος **scenario** ορίζει τον αριθμό του τρέχοντος σεναρίου.
- Η παράμετρος **enableAttack** είναι υπεύθυνη για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της επίθεσης blackhole.
- Η **blackholeNodeId** καθορίζει τον αριθμό του κόμβου που θα λειτουργεί ως κακόβουλος. Προεπιλεγμένη τιμή είναι το 1.
- Οι παράμετροι **attackStartTime** και **attackStopTime** ορίζουν το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο κόμβος θα συμπεριφέρεται κακόβουλα.
- Μετά την εξέταση των δοθέντων παραμέτρων, αν η επίθεση είναι ενεργοποιημένη, εντοπίζεται ο κόμβος με το επιλεγμένο blackholeNodeId, και μέσω της δυναμικής

μετατροπής του routing πρωτοκόλλου του AODV, προγραμματίζεται η ενεργοποίηση (`SetIsBlackhole(true)`) και η απενεργοποίηση (`SetIsBlackhole(false)`) της κακόβουλης συμπεριφοράς στα αντίστοιχα χρονικά σημεία της προσομοίωσης.

- Στην περίπτωση που ο κόμβος δεν διαθέτει το πρωτόκολλο AODV, εκτυπώνεται κατάλληλο μήνυμα σφάλματος.

Όλες αυτές οι παράμετροι χρησιμοποιούνται στη συνάρτηση **SetupAttack** που αναλαμβάνει την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της κακόβουλης συμπεριφοράς του επιτιθέμενου κόμβου, ανάλογα το σενάριο. Ακολουθεί απόσπασμα του σχετικού κώδικα:

```
// Απόσπασμα της συνάρτησης SetupAttack

// Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση blackhole
Simulator::Schedule(Seconds(attackStartTime),
    &aodv::RoutingProtocol::SetIsBlackhole, aodvProtocol, true);

Simulator::Schedule(Seconds(attackStopTime),
    &aodv::RoutingProtocol::SetIsBlackhole, aodvProtocol, false);

// Επιλογή τύπου επίθεσης με βάση το σενάριο
...} else if (scenario == 4) {
    ... // Εκτύπωση μηνυμάτων στην κονσόλα

    Simulator::Schedule(Seconds(attackStartTime),
        &aodv::RoutingProtocol::StartRreqFlood, aodvProtocol);

    Simulator::Schedule(Seconds(attackStopTime),
        &aodv::RoutingProtocol::StopRreqFlood, aodvProtocol);
}

// Στη main
cmd.AddValue("enableAttack",
    "Enable the blackhole attack",
    enableAttack);

cmd.AddValue("blackholeNodeId",
    "The ID of the node to act as a blackhole",
    blackholeNodeId);

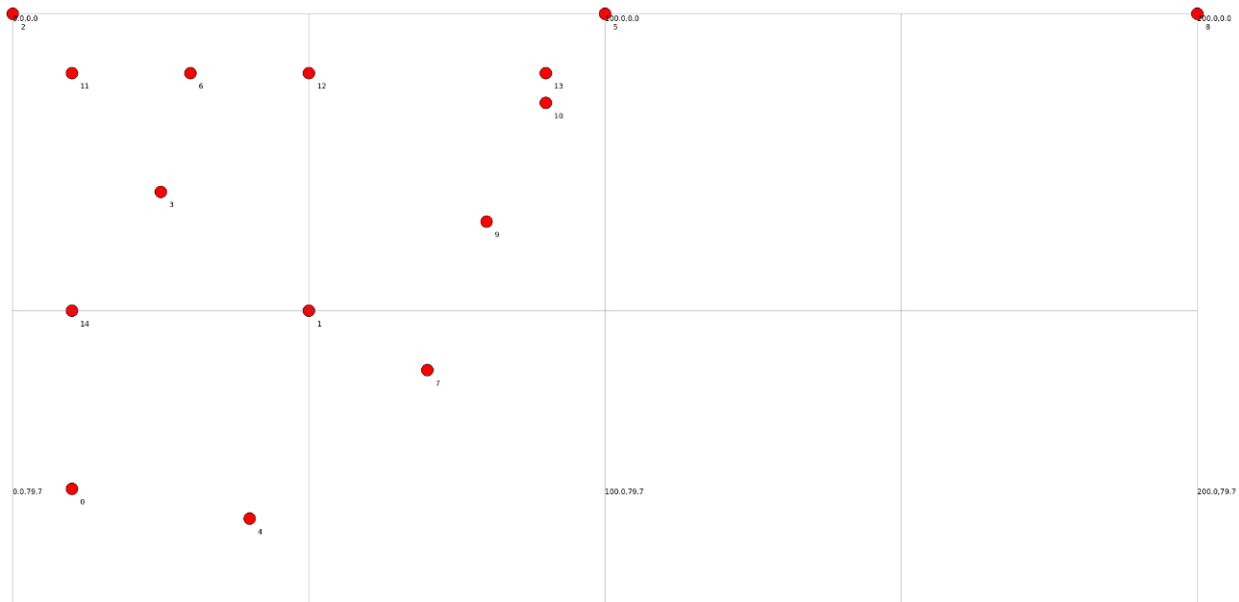
// Η κλήση της SetupAttack για ενεργοποίηση της επίθεσης
SetupAttack(enableAttack, scenario, blackholeNodeId,
    allNodes, attackStartTime, attackStopTime);
```

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ

Στο σημείο αυτό, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων, με στόχο να αποτυπωθεί η επίδραση της επίθεσης blackhole και των παραλλαγών της, στην αποδοτική λειτουργία του δικτύου και, κατ' επέκταση, του πρωτοκόλλου. Αρχικά, παρατίθενται τα αποτελέσματα των τεσσάρων προσομοιώσεων και έπειτα πραγματοποιείται συγκριτική ανάλυση μεταξύ τους. Η αξιολόγηση εστιάζει στην εξέταση του throughput, των απεσταλμένων και ληφθέντων δεδομένων και μηνυμάτων ελέγχου κατά τη διάρκεια των τεσσάρων σεναρίων, καθώς και στην κατανάλωσης ενέργειας των κόμβων.

5.1 Ανάλυση Αποτελεσμάτων Προσομοίωσης

Στην εικόνα 19 βλέπουμε την αρχική θέση των κόμβων στο προσομοιωμένο δίκτυο.

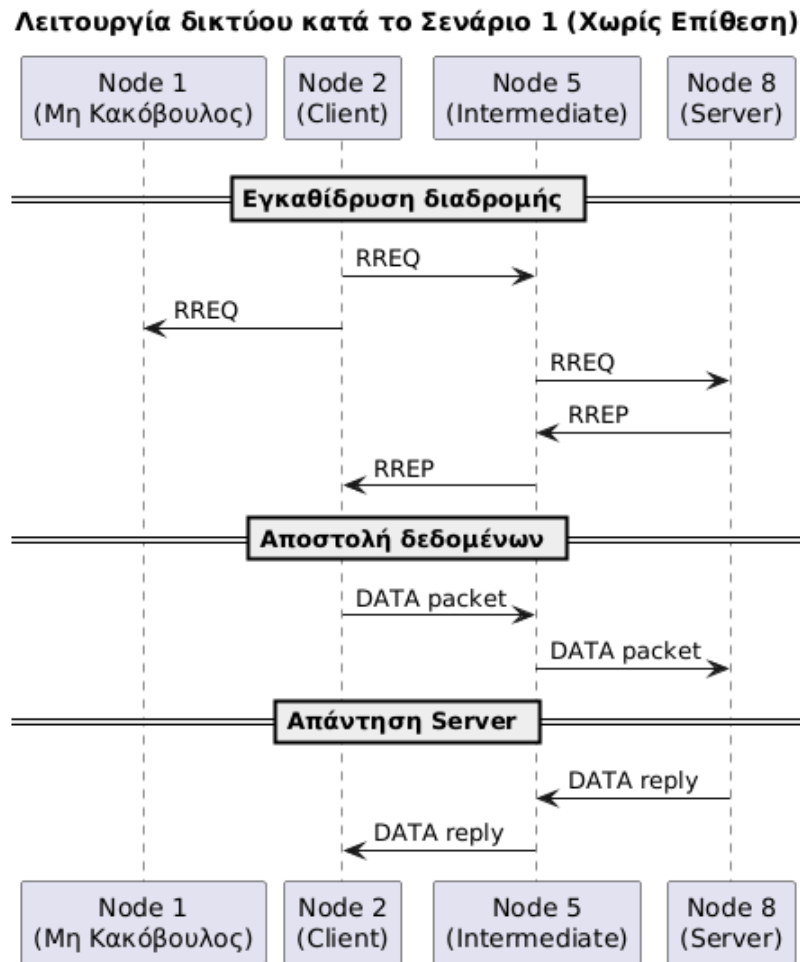


Εικόνα 19: Θέση των κόμβων στο δίκτυο

Για την ανάλυση που ακολουθεί, υπενθυμίζεται πως οι κόμβοι ενδιαφέροντος είναι οι **1 (εν δυνάμει Blackhole)**, **2 (Client)**, **5 (Intermediate)** και **8 (Server)**, ενώ το **χρονικό διάστημα εκδήλωσης της εκάστοτε επίθεσης** ορίζεται **μεταξύ του 10^{ου} και του 50^{ου} δευτερολέπτου** της προσομοίωσης.

5.1.1 Σεναριο 1^ο – Ορθή Λειτουργία του Δικτύου

Σε αυτό το σενάριο εξετάζεται η συμπεριφορά του δικτύου υπό κανονικές συνθήκες, χωρίς την παρουσία κακόβουλης δραστηριότητας. Αρχικά, ο **κόμβος 2 (Client)** στέλνει αίτημα RREQ για ανακάλυψη διαδρομής προς τον **κόμβο 8 (Server)**. Το μήνυμα RREQ προωθείται από **ενδιάμεσους κόμβους**, όπως ο **κόμβος 5**, μέχρι να φτάσει στον προορισμό. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά απεικονίζεται στην Εικόνα 20.



Εικόνα 20: Διάγραμμα ακολουθίας που απεικονίζει την φυσιολογική λειτουργία του δικτύου

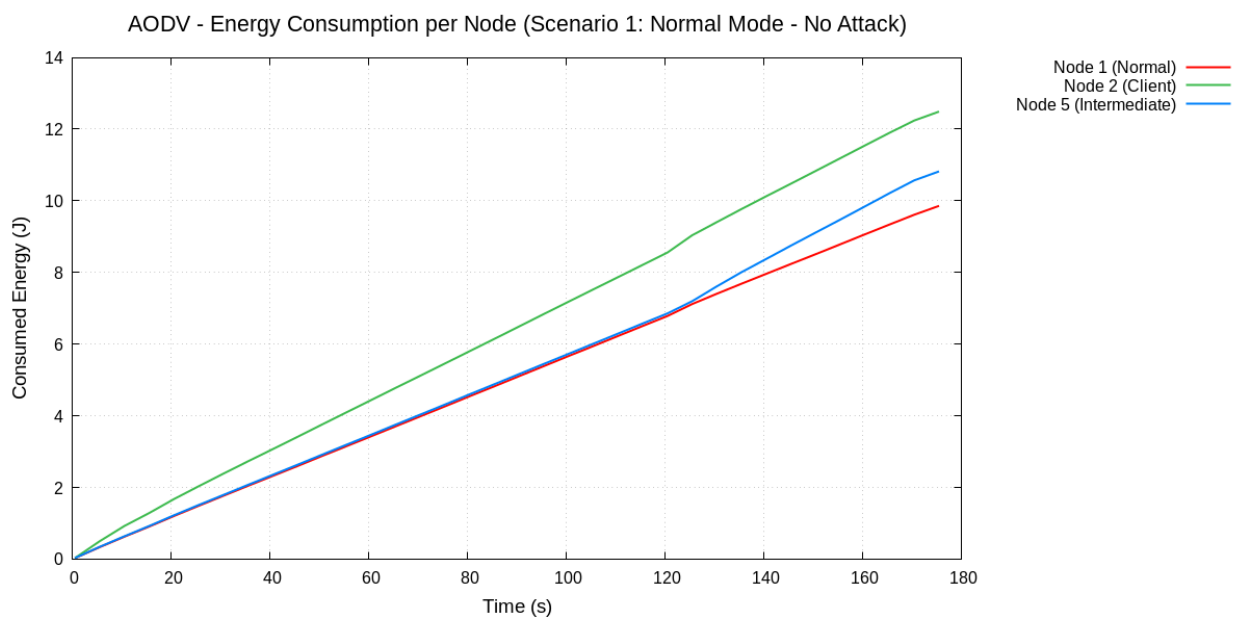
Από τις τιμές του Πίνακα 3 που ακολουθεί προκύπτει ότι, το δίκτυο λειτουργεί με **υψηλό βαθμό αξιοπιστίας**, χωρίς απώλειες πακέτων. Το throughput είναι ικανοποιητικό για το συγκεκριμένο σενάριο και επιβεβαιώνει ότι το AODV χειρίζεται αποτελεσματικά τη δρομολόγηση υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Η ενεργειακή κατανάλωση των κόμβων παραμένει σταθερή, σύμφωνα με την Εικόνα 21 και τον Πίνακα 5. Επιπλέον, ο συνολικός αριθμός μηνυμάτων ελέγχου (Πίνακας 4) αξιοποιείται, σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους πίνακες του σεναρίου, ως βάση σύγκρισης για τις επόμενες προσομοιώσεις.

Πίνακας 3: Δίκτυο AODV – Σενάριο 1 – Μετρικές Δικτύου

Χρόνος (s)	0-10	10-50	50-100
Throughput - TX Based (Mbps)	0,169379	0,202237	0,330237
Throughput - RX Based (Mbps)	0,169379	0,202237	0,330237
TX Bytes	168.320	1.009.920	2.061.920
RX Bytes	168.320	1.009.920	2.061.920
Συνολικά Χαμένα Πακέτα	0	0	0

Πίνακας 4: Δίκτυο AODV – Σενάριο 1 – Πλήθος Μηνυμάτων Ελέγχου

Τύπος Μηνύματος	Client	Intermediate	Node 1	Συνολικά Μηνύματα Δικτύου
RREQ	3.373	879	8	6.818
RREP	302	318	305	4.614
RERR	0	30	15	200
Σύνολο	3.675	1.227	328	11.632



Εικόνα 21: Δίκτυο AODV – Σενάριο 1 – Διάγραμμα Κατανάλωσης Ενέργειας

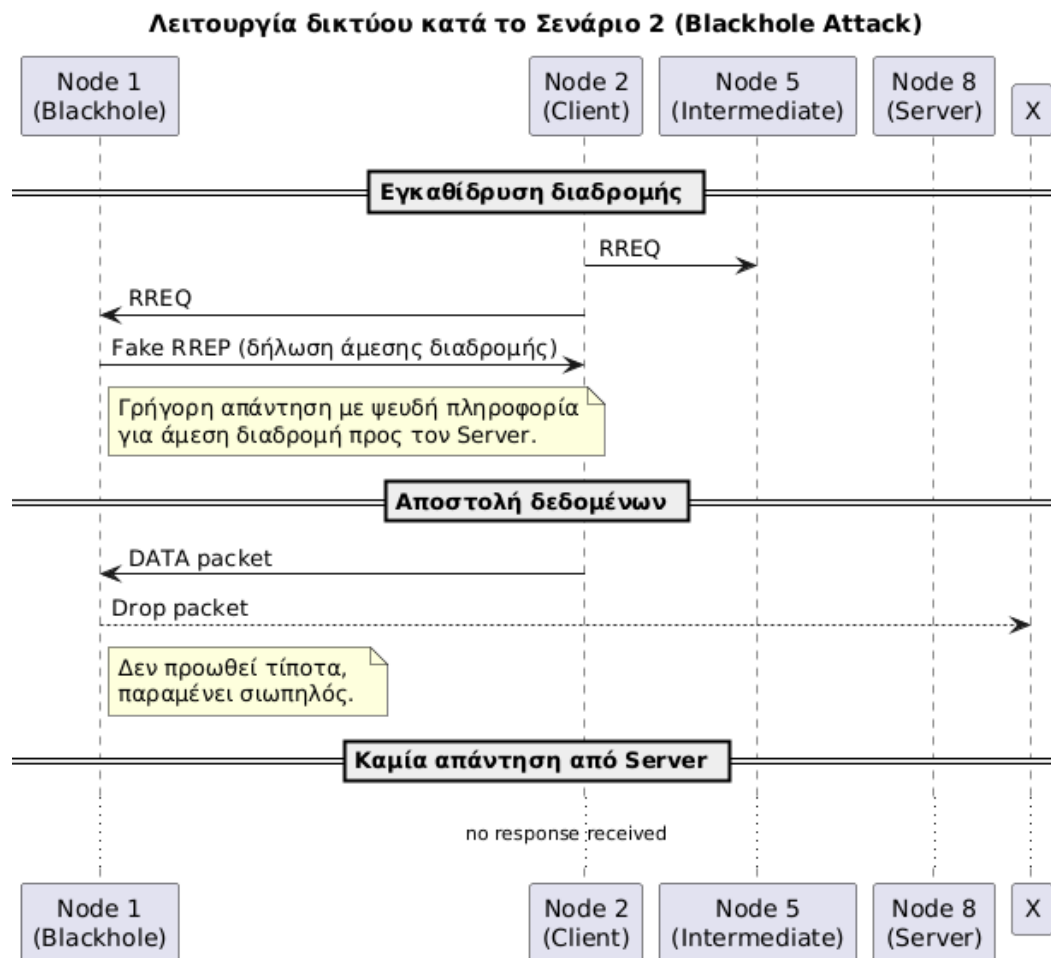
Πίνακας 5: Δίκτυο AODV – Σενάριο 1 – Ενδεικτικές Τιμές Καταναλισκόμενης Ενέργειας Κόμβων Ενδιαφέροντος

Χρόνος (s)	Ενέργεια Client (j)	Ενέργεια Intermediate (j)	Ενέργεια Node 1 (j)
5,5	0,499521	0,342724	0,333232
15,5	1,28376	0,922495	0,907029
35,5	2,72655	2,0707	2,04291
55,5	4,09764	3,19349	3,15256
75,5	5,46497	4,31845	4,26686
95,5	6,8437	5,44968	5,38845
120,5	8,55779	6,85813	6,78573

5.1.2 Σενάριο 2^ο – Blackhole Επίθεση

Κατά το δεύτερο σενάριο, αξιολογείται η λειτουργία του πρωτοκόλλου AODV όταν υπάρχει ενεργή επίθεση τύπου blackhole.

Η επίθεση ξεκινά στα 10 δευτερόλεπτα της προσομοίωσης, όταν ο client στέλνει RREQ για εύρεση διαδρομής προς τον server. Τότε, ο κακόβουλος κόμβος απαντά άμεσα με ένα fake RREP, δηλώνοντας ψευδώς ότι διαθέτει την καλύτερη διαδρομή προς τον προορισμό, με τον client, εμπιστευόμενο τη ψευδή πληροφορία, να επιλέγει αυτή τη διαδρομή και να ξεκινά την αποστολή πακέτων. **Ωστόσο, τα πακέτα δεδομένων απορρίπτονται σιωπηλά από τον κόμβο 1 χωρίς να προωθηθούν στον τελικό προορισμό, προκαλώντας απώλεια δεδομένων.** Στην Εικόνα 22 αποτυπώνεται γραφικά η λειτουργία αυτή.



Εικόνα 22: Διάγραμμα ακολουθίας που απεικονίζει την λειτουργία του δικτύου κατά την επίθεση Blackhole

Στους Πίνακες 6 και 7 φαίνεται, όπως ήταν αναμενόμενο, ο αριθμός του throughput να έχει μειωθεί, και των χαμένων πακέτων αλλά και των, fake στη συγκεκριμένη περίπτωση, RREPs που στέλνει ο κακόβουλος κόμβος, να έχει αυξηθεί δραματικά σε σχέση με το σενάριο 1.

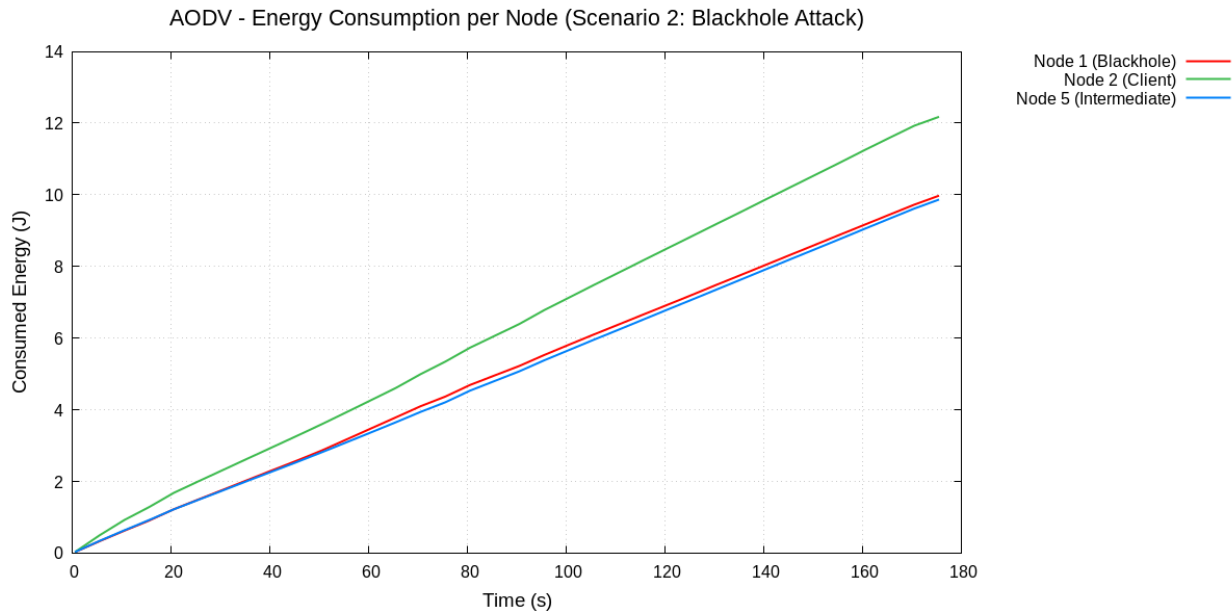
Πίνακας 6: Δίκτυο AODV – Σενάριο 2 – Μετρικές Δικτύου

Χρόνος (s)	0-10	10-50	50-100
Throughput - TX Based (Mbps)	0,169379	0,202237	0,332961
Throughput - RX Based (Mbps)	0,169379	0,072047	0,081914
TX Bytes	168.320	1.009.920	2.075.672
RX Bytes	168.320	359.784	509.192
Συνολικά Χαμένα Πακέτα	0	618	1.422

Πίνακας 7: Δίκτυο AODV – Σενάριο 2 – Πλήθος Μηνυμάτων Ελέγχου

Τύπος Μηνύματος	Client	Intermediate	Node 1	Συνολικά Μηνύματα Δικτύου
RREQ	3.380	6	8	6.214
RREP	301	318	313	4.638
RERR	4	19	369	586
Σύνολο	3.685	343	690	11.438

Ο κόμβος 1 συμμετέχει πλέον στη δρομολόγηση και καταναλώνει περισσότερη ενέργεια, ενώ αποκλείει και μέρος της επικοινωνίας προς τον server. Στην Εικόνα 23 και τον Πίνακα 8 βλέπουμε την καταναλισκόμενη ενέργεια των τριών κόμβων γραφικά και ποσοτικά:



Εικόνα 23: Δίκτυο AODV – Σενάριο 2 – Διάγραμμα Κατανάλωσης Ενέργειας

Πίνακας 8: Δίκτυο AODV – Σενάριο 2 – Ενδεικτικές Τιμές Καταναλισκόμενης Ενέργειας Κόμβων Ενδιαφέροντος

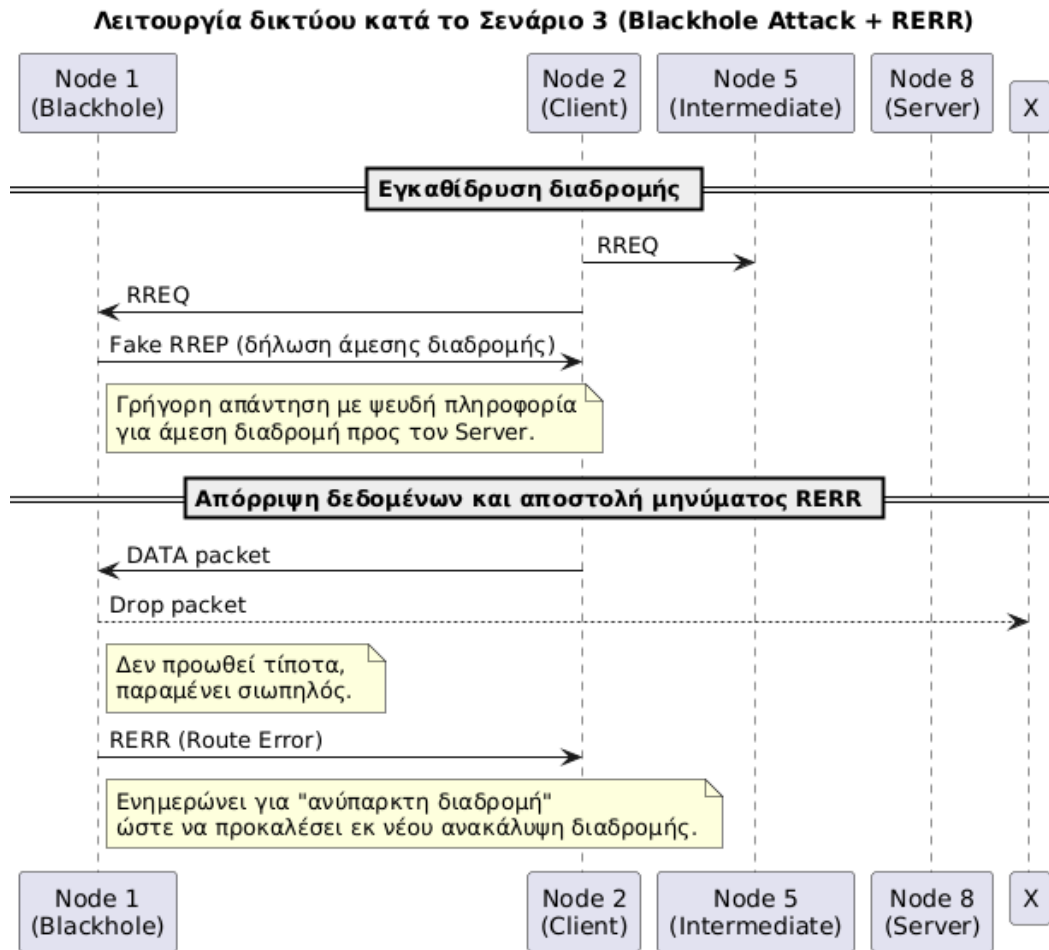
Χρόνος (s)	Ενέργεια Client (j)	Ενέργεια Intermediate (j)	Ενέργεια Node 1 (j)
5,5	0,499521	0,342724	0,333232
15,5	1,28376	0,922495	0,907029
35,5	2,64189	2,0182	2,04382
55,5	3,93342	3,09285	3,17343
75,5	5,34379	4,20896	4,36838
95,5	6,77921	5,37884	5,52756
120,5	8,50757	6,79695	6,92994

5.1.3 Σενάριο 3^ο – Blackhole Επίθεση και Αποστολή RERR Μηνύματος

Στο τρίτο σενάριο επαναλαμβάνεται η blackhole επίθεση, με τη διαφοροποίηση ότι, εκτός από τη σιωπηλή απόρριψη των δεδομένων, ο κακόβουλος κόμβος αποστέλλει και μήνυμα RERR μετά την παραλαβή τους.

Η ακολουθία των γεγονότων απεικονίζεται στο διάγραμμα ακολουθίας της Εικόνας 24, όπου φαίνεται ότι ο client αποστέλλει RREQ για να εντοπίσει διαδρομή προς τον server, ενώ ο κακόβουλος κόμβος 1 ανταποκρίνεται με ψευδές RREP. Ο client επιλέγει την προτεινόμενη διαδρομή και ξεκινά τη μετάδοση δεδομένων. Σε αντίθεση με το προηγούμενο σενάριο, εδώ ο κακόβουλος κόμβος απορρίπτει τα πακέτα και στη συνέχεια αποστέλλει ένα **RERR** μήνυμα προς τον client, με το οποίο τον ενημερώνει ότι η διαδρομή

προς τον προορισμό δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Το γεγονός αυτό αναγκάζει το AODV να επανεκκινήσει τη διαδικασία εύρεσης διαδρομής, με συνέπεια την απώλεια των αρχικών πακέτων και αύξηση του χρόνου επαναφοράς της κανονικής λειτουργίας λόγω της επιπλέον καθυστέρησης αναδρομολόγησης.



Εικόνα 24: Διάγραμμα ακολουθίας που απεικονίζει την λειτουργία του δικτύου κατά την επίθεση Blackhole και την αποστολή μηνύματος Route Error

Οι επιδράσεις της επίθεσης στις βασικές μετρικές του δικτύου συνοψίζονται στον Πίνακα 9, ενώ ο συνολικός αριθμός μηνυμάτων ελέγχου που παρουσιάζεται στον Πίνακα 10, επιβεβαιώνει την ορθή λειτουργία της κακόβουλης αποστολής RERR μηνυμάτων από τον Node 1.

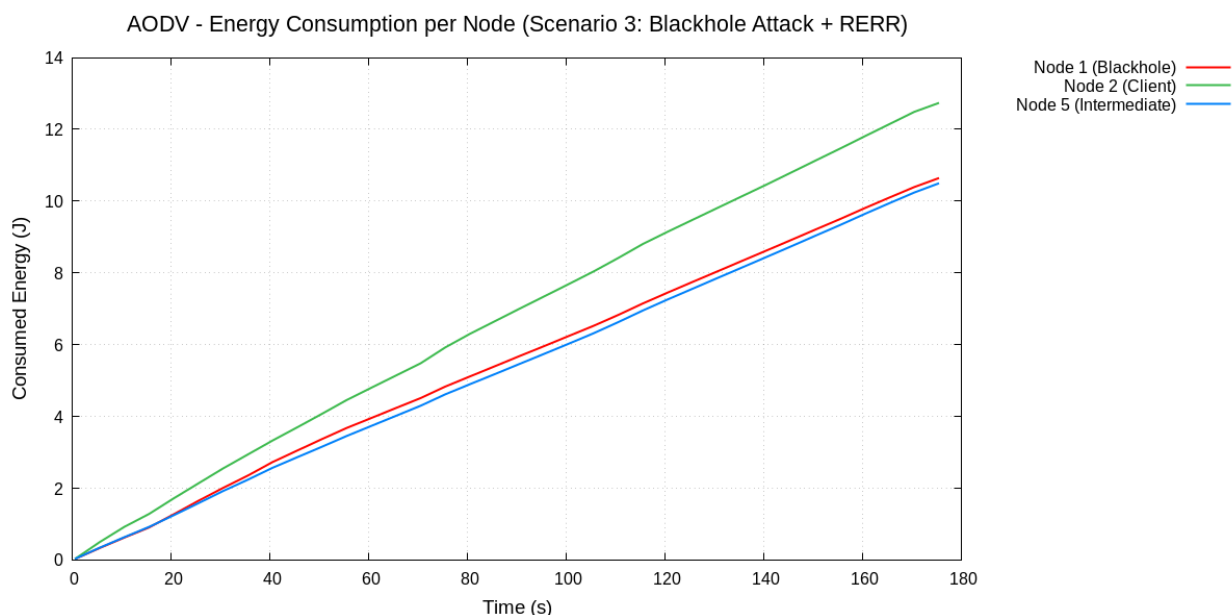
Πίνακας 9: Δίκτυο AODV – Σενάριο 3 – Μετρικές Δικτύου

Χρόνος (s)	0-10	10-50	50-100
Throughput - TX Based (Mbps)	0,169379	0,212366	0,339770
Throughput - RX Based (Mbps)	0,169379	0,077958	0,193832
TX Bytes	168.320	1.047.038	2.097.740
RX Bytes	168.320	386.912	1.170.188
Συνολικά Χαμένα Πακέτα	0	649	894

Πίνακας 10: Δίκτυο AODV – Σενάριο 3 – Πλήθος Μηνυμάτων Ελέγχου

Τύπος Μηνύματος	Client	Intermediate	Node 1	Συνολικά Μηνύματα Δικτύου
RREQ	3.423	26	15	7.925
RREP	312	352	460	5.200
RERR	37	57	683	1.393
Σύνολο	3.772	435	1.158	14.518

Η ενεργειακή κατανάλωση των κόμβων κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης απεικονίζεται γραφικά στην Εικόνα 25 και αναλυτικά στον Πίνακα 11, προσφέροντας μια καλύτερη εικόνα για τη συμπεριφορά του συστήματος υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες.



Εικόνα 25: Δίκτυο AODV – Σενάριο 3 – Διάγραμμα Κατανάλωσης Ενέργειας

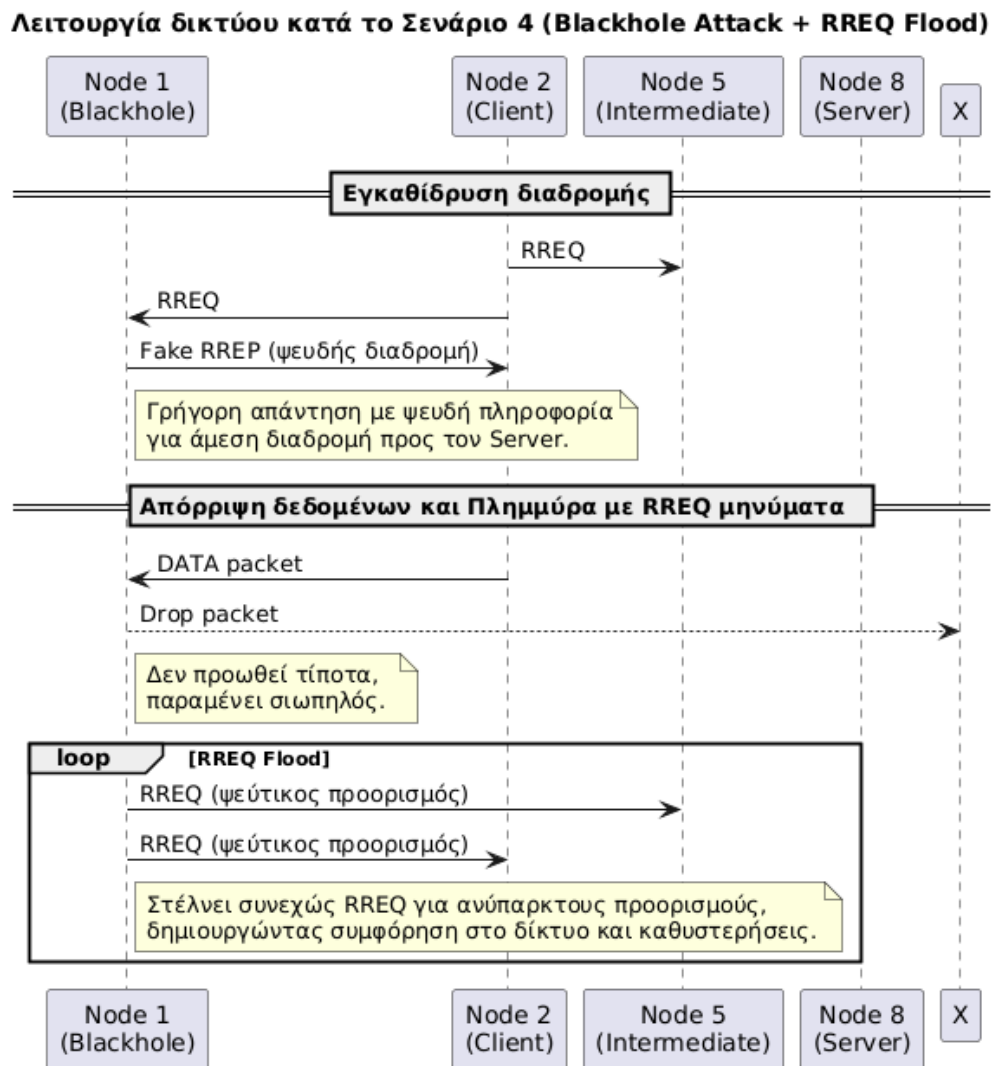
Πίνακας 11: Δίκτυο AODV – Σενάριο 3 – Ενδεικτικές Τιμές Καταναλισκόμενης Ενέργειας Κόμβων Ενδιαφέροντος

Χρόνος (s)	Ενέργεια Client (j)	Ενέργεια Intermediate (j)	Ενέργεια Node 1 (j)
5,5	31751,5	0,342724	0,333232
15,5	31750,7	0,922495	0,907029
35,5	31749,1	2,2378	2,35282
55,5	31747,5	3,45383	3,67764
75,5	31746,1	4,61698	4,83348
95,5	31744,7	5,74281	5,95907
120,5	31742,9	7,25794	7,45048

5.1.4 Σενάριο 4^ο – *Blackhole Επίθεση και RREQ Flood*

Στο τέταρτο και τελευταίο σενάριο προσομοιώνεται συνδυασμένη επίθεση blackhole και "πλημμύρα" RREQ μηνυμάτων.

Ο κακόβουλος κόμβος λειτουργεί κατά το ήμισυ όπως και στα προηγούμενα σενάρια, αποστέλλοντας ψευδές RREP στον client κατά τη διαδικασία ανακάλυψης διαδρομής και απορρίπτοντας τα πακέτα που λαμβάνει. Η διαφορά εδώ είναι ότι εκπέμπει συνεχώς μηνύματα RREQ προς όλους τους κόμβους για ανύπαρκτους προορισμούς, όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα ακολουθίας της Εικόνας 26.



Εικόνα 26: Διάγραμμα ακολουθίας που απεικονίζει την λειτουργία του δικτύου κατά την επίθεση Blackhole και τη συνεχή αποστολή μηνυμάτων RREQ

Το σενάριο αυτό επηρεάζει αρκετά τη συνολική απόδοση του δικτύου, όπως βλέπουμε στον Πίνακα 12. Επίσης, από τον Πίνακα 14, επιβεβαιώνεται και πάλι η ορθή λειτουργία της επίθεσης, αφού υπάρχει αύξηση στα απεσταλμένα RREQs του Node 1.

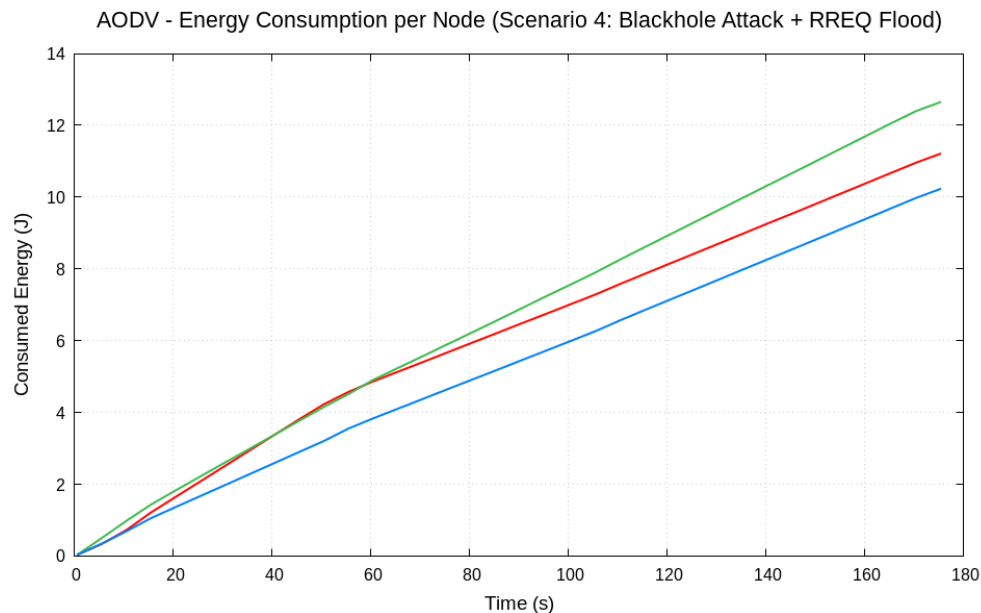
Πίνακας 12: Δίκτυο AODV – Σενάριο 4 – Μετρικές Δικτύου

Χρόνος (s)	0-10	10-50	50-100
Throughput - TX Based (Mbps)	0,169379	0,210786	0,375832
Throughput - RX Based (Mbps)	0,169379	0,043078	0,074139
TX Bytes	168.320	1.029.928	2.087.376
RX Bytes	168.320	211.468	216.252
Συνολικά Χαμένα Πακέτα	0	799	1.613

Πίνακας 13: Δίκτυο AODV – Σενάριο 4 – Πλήθος Μηνυμάτων Ελέγχου

Τύπος Μηνύματος	Client	Intermediate	Node 1	Συνολικά Μηνύματα Δικτύου
RREQ	3.372	6	403	6.437
RREP	303	709	336	5.089
RERR	3	23	123	282
Σύνολο	3.678	738	862	11.808

Η ενεργειακή κατανάλωση των κόμβων, η οποία αποτυπώνεται γραφικά στην Εικόνα 27 και ποσοτικά στον Πίνακα 14, αναδεικνύει το πρόσθετο ενεργειακό κόστος που συνεπάγεται η επίθεση.



Εικόνα 27: Δίκτυο AODV – Σενάριο 4 – Διάγραμμα Κατανάλωσης Ενέργειας

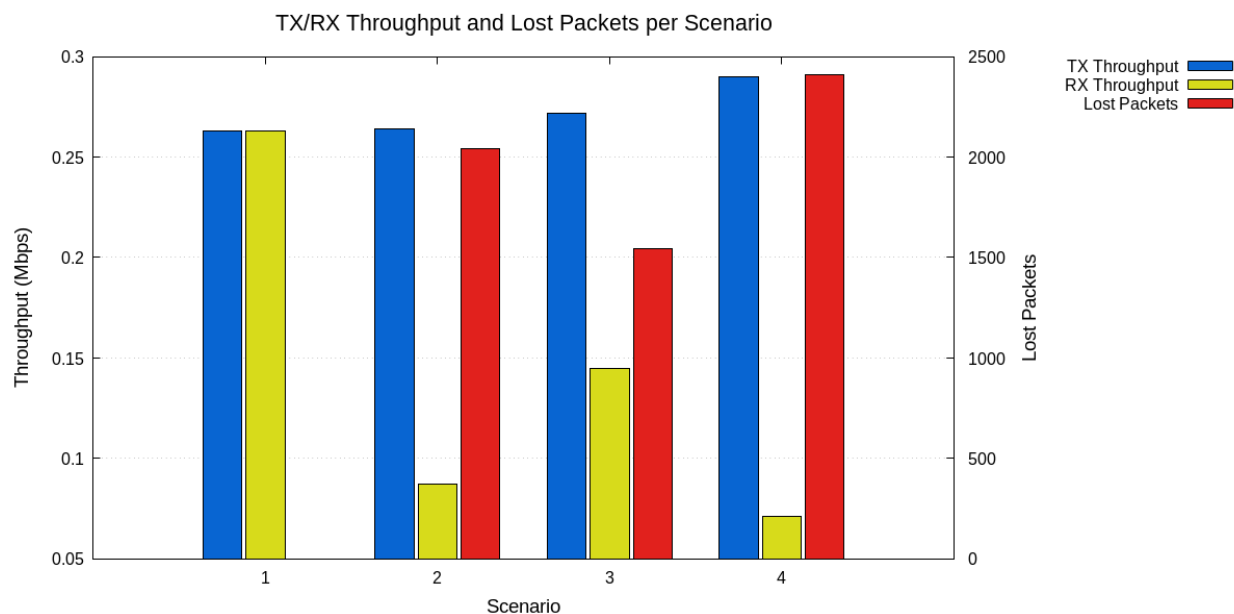
Πίνακας 14: Δίκτυο AODV – Σενάριο 4 – Ενδεικτικές Τιμές Καταναλισκόμενης Ενέργειας Κόμβων Ενδιαφέροντος

Χρόνος (s)	Ενέργεια Client (j)	Ενέργεια Intermediate (j)	Ενέργεια Node 1 (j)
5,5	0,499521	0,342724	0,333232
15,5	1,43572	1,05593	1,21492
35,5	2,99079	2,28473	2,94472
55,5	4,51411	3,55276	4,57372
75,5	5,89796	4,64615	5,67271

95,5	7,23629	5,72214	6,74802
120,5	8,95336	7,13772	8,14566

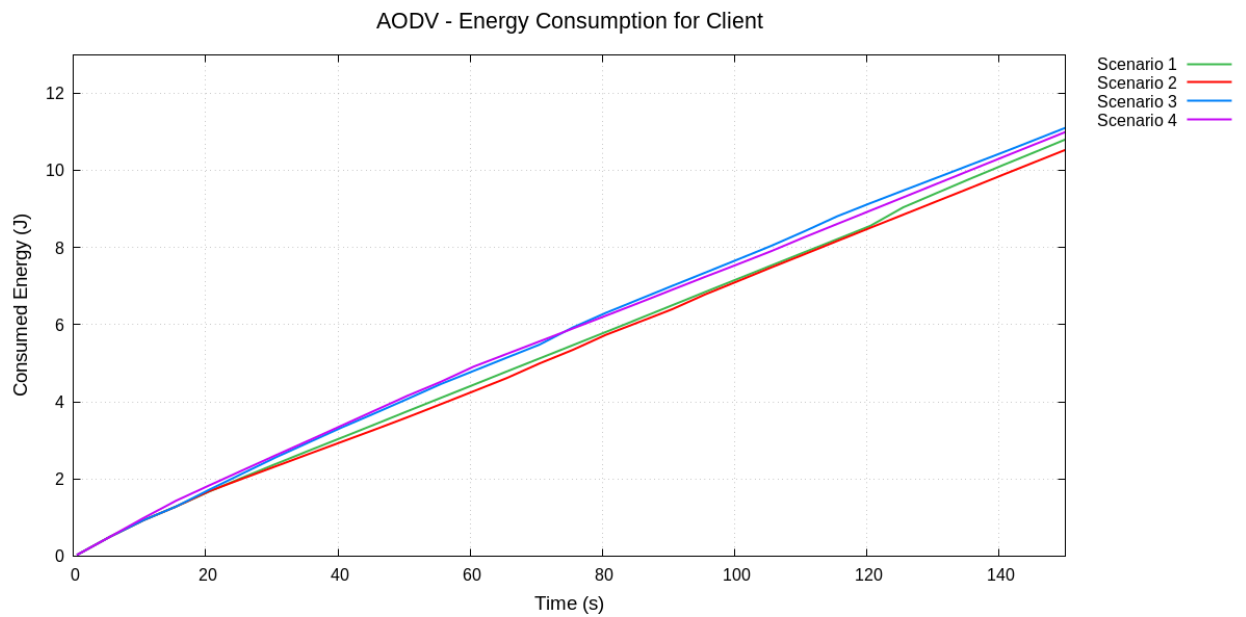
5.2 Συγκριτική Ανάλυση και Σχολιασμός Αποτελεσμάτων

Τα τέσσερα σενάρια προσομοίωσης αναδεικνύουν την επίδραση της κακόβουλης συμπεριφοράς στην απόδοση του δικτύου και του πρωτοκόλλου AODV, όπως και αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην Εικόνα 28.

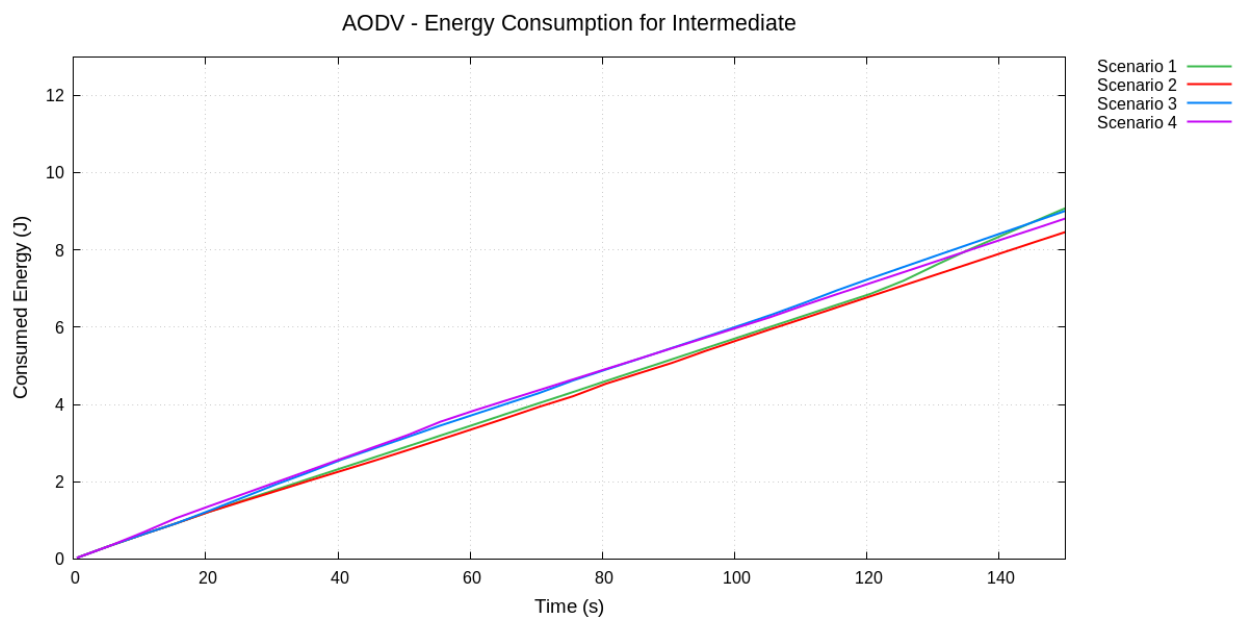


Εικόνα 28: Δίκτυο AODV - Σύνοψη Αποτελεσμάτων Μετρικών Δικτύου

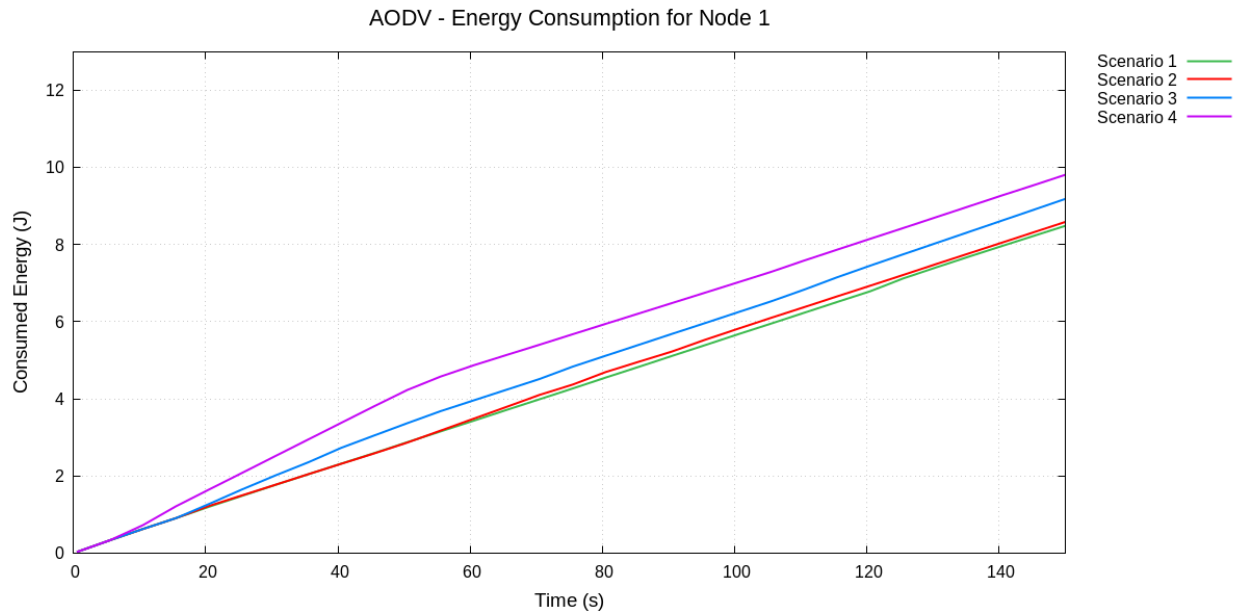
Η ερμηνεία των όλων προηγούμενων δεδομένων, εκτός από τις επιπτώσεις στις δικτυακές παραμέτρους, αποκαλύπτει μια άμεση συσχέτιση μεταξύ της ενεργειακής κατανάλωσης των κόμβων και της παρουσίας κακόβουλης συμπεριφοράς στο δίκτυο, όπως βλέπουμε και στις Εικόνες 29, 30 και 31.



Εικόνα 29: Δίκτυο AODV - Σύνοψη Καταναλισκόμενης Ενέργειας Client ανά Σενάριο



Εικόνα 30: Δίκτυο AODV - Σύνοψη Καταναλισκόμενης Ενέργειας Intermediate ανά Σενάριο



Εικόνα 31: Δίκτυο AODV - Σύνοψη Καταναλισκόμενης Ενέργειας Node 1 ανά Σενάριο

Πιο συγκεκριμένα:

- **Σενάριο 1 - Κανονική Λειτουργία Δικτύου:**
Η κατανάλωση ενέργειας είναι η χαμηλότερη για όλους τους κόμβους, καθώς η διαδικασία δρομολόγησης γίνεται ομαλά και χωρίς παρεμβολές. Ο αριθμός των μηνυμάτων ελέγχου βρίσκεται σε φυσιολογικά επίπεδα και δεν παρατηρούνται χαμένα πακέτα. Το throughput TX και RX παραμένει ισορροπημένο (~0,263 Mbps).
- **Σενάριο 2 - Blackhole attack:**
Σε αυτό το σενάριο παρατηρείται, όπως ήταν αναμενόμενο, μείωση του RX throughput (~0,087 Mbps) και σημαντικός αριθμός χαμένων πακέτων (2.040). Επίσης, υπάρχει και μία ελαφριά κατανάλωση στον κακόβουλο κόμβο. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει καμία επίπτωση στην ενέργεια του client και του intermediate, αντίθετα, βλέπουμε ελάχιστη εξοικονόμηση. Αυτό συμβαίνει διότι:
 1. Ο κακόβουλος κόμβος πλέον συμμετέχει στη διαδικασία της δρομολόγησης, σε σχέση με το σενάριο 1, στέλνοντας fake RREP και απορρίπτοντας σιωπηλά τα πακέτα που λαμβάνει, καταναλώνοντας έτσι περισσότερη ενέργεια σε σχέση με πριν.
 2. Ο intermediate στέλνει πολύ λιγότερα μηνύματα ελέγχου και προωθεί επίσης λιγότερα πακέτα δεδομένων στον τελικό προορισμό, αφού πλέον αυτά παγιδεύονται από τον blackhole node, εξοικονομώντας έτσι ενέργεια.
 3. Η εξοικονόμηση στον client προέρχεται από την μη-επαναμετάδοση των πακέτων, καθώς ο blackhole node τα απορρίπτει σιωπηλά, όπως ειπώθηκε, θεωρώντας έτσι ο αποστολέας πως έχουν παραδωθεί στον τελικό προορισμό, και την μη-αποστολή πακέτων RREQ ή RERR, που αποτελούν επαναλαμβανόμενες και ενεργειακά απαιτητικές διαδικασίες.

- **Σενάριο 3 - Blackhole + RERR:**

Η εικόνα εδώ διαφοροποιείται σημαντικά. Η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται αισθητά για όλους τους κόμβους:

1. Ο μεγάλος αριθμός RERR (1.393 στο σύνολο) αυξάνει την ενεργειακή επιβάρυνση, καθώς οι κόμβοι ειδοποιούνται διαρκώς για αποτυχημένες διαδρομές.
2. Ο αυξημένος αριθμός RREQ (7.925 συνολικά) δείχνει ότι το δίκτυο αναζητά συνεχώς νέες διαδρομές, γεγονός που απαιτεί επιπλέον ενέργεια.
3. Αν και τα χαμένα πακέτα μειώνονται σε σχέση με την απλή blackhole (1.543 έναντι 2.040), αυτό επιτυγχάνεται με κόστος την υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Η συμπεριφορά αυτή εξηγεί γιατί το throughput TX αυξάνεται (~0,272 Mbps), αλλά το RX παραμένει σε χαμηλά επίπεδα (~0,145 Mbps).

- **Σενάριο 4 - Blackhole + RREQ Flood:**

Σε αυτό το σενάριο, η επίθεση έχει την πιο επιθετική συμπεριφορά απ' όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις. Παρατηρούνται πολλά περισσότερα χαμένα πακέτα και αρκετά μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας από τις άλλες δύο εκδοχές:

1. Ο κακόβουλος κόμβος παράγει μαζικά RREQ (403 σε επίπεδο κόμβου, 6.437 συνολικά), προκαλώντας flooding. Αυτό οδηγεί σε τεράστια ενεργειακή κατανάλωση από τον ίδιο.
2. Οι υπόλοιποι δύο κόμβοι αναγκάζονται να λάβουν, να επεξεργαστούν και σε αρκετές περιπτώσεις να αναμεταδώσουν τα ψευδή RREQ, γεγονός που αυξάνει σημαντικά και τη δική τους κατανάλωση.

Το αποτέλεσμα είναι ο μεγαλύτερος αριθμός χαμένων πακέτων (2.412), η μεγαλύτερη ενεργειακή επιβάρυνση για όλους τους κόμβους και η κατάρρευση του RX throughput (~0,071 Mbps), παρά την αύξηση του TX throughput (~0,290 Mbps).

Τέλος, αξίζει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι, σε όλα τα εξεταζόμενα σενάρια, η σημαντική αστάθεια στο δίκτυο και η αυξημένη κατανάλωση ενέργειας, εξακολουθούν να υφίστανται ακόμη και μετά τη λήξη της κακόβουλης επίθεσης. Η συμπεριφορά αυτή οφείλεται στον τρόπο λειτουργίας του πρωτοκόλλου AODV, το οποίο, αντιλαμβανόμενο την ύπαρξη προβλημάτων στη συνδεσιμότητα, ενεργοποιεί συνεχώς μηχανισμούς αποκατάστασης της τοπολογίας. Συγκεκριμένα, το πρωτόκολλο επανεκκινεί τις διαδικασίες εύρεσης και δρομολόγησης διαδρομών, δημιουργώντας έτσι ένα πρόσθετο φορτίο στο δίκτυο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο την παράταση της περιόδου αστάθειας αλλά και την αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης των κόμβων, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αποδοτικότητα και τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του συστήματος.

Συνοπτική Αποτίμηση Αποτελεσμάτων:

- **Σενάριο 1:**
Οι κόμβοι λειτουργούν με τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, αφού οι διαδικασίες δρομολόγησης εκτελούνται χωρίς παρεμβολές και δεν παρατηρούνται απώλειες πακέτων.
- **Σενάριο 2:**
Ο κακόβουλος κόμβος καταναλώνει περισσότερη ενέργεια λόγω της εμπλοκής του στη δρομολόγηση με ψεύτικα RREP, ενώ ο client και ο intermediate εξοικονομούν ενέργεια, καθώς σταματούν οι επαναμεταδόσεις και η επεξεργασία επιπλέον πακέτων.
- **Σενάριο 3:**
Η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται αισθητά, καθώς το δίκτυο επιβαρύνεται με μεγάλο αριθμό RERR και επαναλαμβανόμενα RREQ για αναζήτηση νέων διαδρομών. Παρότι μειώνονται οι απώλειες σε σχέση με την απλή blackhole, το ενεργειακό κόστος είναι σημαντικά υψηλότερο.
- **Σενάριο 4:**
Πρόκειται για το πιο επιβαρυντικό σενάριο, όπου η πλημμύρα ψευδών RREQ οδηγεί σε υπερβολική κατανάλωση ενέργειας για όλους τους κόμβους. Ο κακόβουλος κόμβος ξοδεύει ενέργεια για να δημιουργήσει την επίθεση, ενώ οι υπόλοιποι κόμβοι καταναλώνουν εξίσου για να επεξεργαστούν τον μεγάλο όγκο πακέτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

6.1 Ανακεφαλαίωση Κύριων Αποτελεσμάτων

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, πραγματοποιήθηκε προσομοίωση ενός ασύρματου *ad hoc* δικτύου, αξιοποιώντας το πρωτόκολλο AODV, με σκοπό την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του υπό κανονικές συνθήκες και υπό την παρουσία *blackhole* επίθεσης και παραλλαγών της. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων κατέδειξε ξεκάθαρα τη σημαντική υποβάθμιση της απόδοσης του δικτύου κατά το διάστημα της κακόβουλης λειτουργίας.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκε σημαντική μείωση των ληφθέντων πακέτων από τον προορισμό και αυξημένη, κατά βάση, ενεργειακή κατανάλωση στους εμπλεκόμενους κόμβους, ιδιαίτερα στον κακόβουλο. Επιπλέον, η αποκατάσταση της δρομολόγησης μετά το πέρας της επίθεσης παρουσίασε καθυστέρηση και αστάθεια, γεγονός που αναδεικνύει την ευπάθεια του AODV σε επιθέσεις αυτού του τύπου.

6.2 Συμπεράσματα και Ερμηνεία

Η προσομοίωση ανέδειξε δύο κρίσιμα σημεία:

- Το AODV, παρά την αποτελεσματικότητά του σε κανονικές συνθήκες, παρουσιάζει **σοβαρές αδυναμίες ασφάλειας**, καθώς δέχεται πληροφορίες δρομολόγησης δίχως μηχανισμούς επαλήθευσης.
- Η *blackhole* επίθεση εκμεταλλεύεται αυτή την ευπάθεια, οδηγώντας σε **ανακατεύθυνση της κυκλοφορίας και μερική διακοπή της σύνδεσης με τον προορισμό**.

Με βάση την παρατηρούμενη επίδραση των επιθέσεων στο πρωτόκολλο, όπως αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 5, καθίσταται αναγκαία η ενσωμάτωση μηχανισμών ανίχνευσης ή αποτροπής τέτοιου είδους επιθέσεων. Παρότι οι μηχανισμοί αυτοί ενδέχεται να επιφέρουν πρόσθετο υπολογιστικό ή ενεργειακό κόστος, κρίνονται απαραίτητοι για την ενίσχυση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του πρωτοκόλλου AODV.

6.3 Μελλοντικές Προτάσεις για Περαιτέρω Έρευνα

Με βάση τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, προτείνεται η μελλοντική διερεύνηση μηχανισμών *mitigation*, όπως:

- **SAODV**, που ενσωματώνει κρυπτογράφηση και ψηφιακές υπογραφές,
- **Watchdog και Pathrater**, τα οποία επιτρέπουν στους κόμβους να παρακολουθούν τη συμπεριφορά των γειτόνων τους,
- Χρήση **machine learning τεχνικών** για την ανίχνευση ασυνήθιστης συμπεριφοράς σε πραγματικό χρόνο.

Επιπλέον, προτείνεται η προσομοίωση πιο σύνθετων επιθέσεων ή η αξιολόγηση της επίδοσης των mitigation mechanisms σε μεγαλύτερα και πιο πολύπλοκα δίκτυα. Η ενσωμάτωση αυτών των παραγόντων θα συμβάλει στη δημιουργία ανθεκτικότερων και ασφαλέστερων ad hoc πρωτοκόλλων για μελλοντικές εφαρμογές.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

- [1] G. J. Pottie and W. J. Kaiser, "Wireless integrated network sensors," *Commun. ACM*, vol. 43, no. 5, pp. 51–58, May 2000, doi: 10.1145/332833.332838.
- [2] J. Suhonen, M. Kohvakka, V. Kaseva, T. D. Härmäläinen, and M. Hännikäinen, *Low-Power Wireless Sensor Networks: Protocols, Services and Applications*. Boston, MA: Springer US, 2012. doi: 10.1007/978-1-4614-2173-3.
- [3] "Routing Protocols for Wireless Sensor Networks (WSNs)," in *Wireless Sensor Networks - Insights and Innovations*, InTech, 2017. doi: 10.5772/intechopen.70208.
- [4] Associate Professor, Department of CSE, School of Engineering and Technology, Jain (To Be Deemed) University, Bangalore, India, S. Yarramsetti, A. S. J, Associate Professor, Department of CSE, Srinivas University College of Engineering and Technology, Mangalore, India, R. P S, and A. P. India Department of CSE, Srinivas University College of Engineering and Technology, Mangalore, "A Review On Performance Investigation Of Routing Protocols In Wireless Sensor Networks," *YMER Digit.*, vol. 20, no. 11, pp. 262–270, Nov. 2021, doi: 10.37896/ymer20.11/24.
- [5] R. W. Anwar, M. Bakhtiari, A. Zainal, and K. N. Qureshi, "Wireless Sensor Network Performance Analysis And Effect Of Blackhole And Sinkhole Attacks," *J. Teknol.*, vol. 78, no. 4–3, Apr. 2016, doi: 10.11113/jt.v78.8254.
- [6] J. Zheng and A. Jamalipour, "Wireless Sensor Networks".
- [7] "The Evolution of Wireless Sensor Networks".
- [8] J. Yick, B. Mukherjee, and D. Ghosal, "Wireless sensor network survey," *Comput. Netw.*, vol. 52, no. 12, pp. 2292–2330, Aug. 2008, doi: 10.1016/j.comnet.2008.04.002.
- [9] V. Raghunathan, C. Schurgers, Sung Park, and M. B. Srivastava, "Energy-aware wireless microsensor networks," *IEEE Signal Process. Mag.*, vol. 19, no. 2, pp. 40–50, Mar. 2002, doi: 10.1109/79.985679.
- [10] B. Warneke, M. Last, B. Liebowitz, and K. S. J. Pister, "Smart Dust: communicating with a cubic-millimeter computer," *Computer*, vol. 34, no. 1, pp. 44–51, 2001, doi: 10.1109/2.895117.
- [11] J. L. Da Silva *et al.*, "Design methodology for PicoRadio networks," in *Proceedings Design, Automation and Test in Europe. Conference and Exhibition 2001*, Munich, Germany: IEEE Comput. Soc, pp. 314–323. doi: 10.1109/date.2001.915043.
- [12] I. F. Akyildiz, W. Su, Y. Sankarasubramaniam, and E. Cayirci, "Wireless sensor networks: a survey," *Comput. Netw.*, vol. 38, no. 4, pp. 393–422, Mar. 2002, doi: 10.1016/s1389-1286(01)00302-4.
- [13] F. T. Giuntini, D. M. Beder, and J. Ueyama, "Exploiting self-organization and fault tolerance in wireless sensor networks: A case study on wildfire detection application," *Int. J. Distrib. Sens. Netw.*, vol. 13, no. 4, p. 155014771770412, Apr. 2017, doi: 10.1177/1550147717704120.

- [14] M. Simon, S. M. Din, and R. J. Chib, “Performance Evaluation of Self-Organizing Features in Wireless Sensor Networks”.
- [15] Wikipedia, “Wireless sensor network.” [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_sensor_network
- [16] R. L. Miller, “The OSI Model: An Overview,” 2000.
- [17] “OSI vs TCP/IP Model: Which One is Better?” [Online]. Available: <https://www.qsfptek.com/qt-news/osi-vs-tcp-ip-model-which-one-is-better.html>
- [18] “Wireless Sensor Network Architecture and Its Applications.” [Online]. Available: <https://www.elprocus.com/architecture-of-wireless-sensor-network-and-applications/>
- [19] “Wireless Sensor Network protocol stack.” [Online]. Available: https://www.researchgate.net/figure/Wireless-Sensor-Network-protocol-stack_fig2_220279273
- [20] Q. Mamun, “A Qualitative Comparison of Different Logical Topologies for Wireless Sensor Networks,” *Sensors*, vol. 12, no. 11, pp. 14887–14913, Nov. 2012, doi: 10.3390/s121114887.
- [21] “Wireless sensor networks architecture.” [Online]. Available: https://www.researchgate.net/figure/fig1_224643478
- [22] Y. Singh and E. L. Kaur, “A Review Paper on Study of Mobile Nodes Communication in Wireless Sensor Network Using UAV”.
- [23] D. Vujic, “Wireless sensor networks applications in aircraft structural health monitoring,” *Istraz. Proj. Za Privredu*, vol. 13, no. 2, pp. 79–86, 2015, doi: 10.5937/jaes13-7388.
- [24] I. F. Akyildiz, Weilian Su, Y. Sankarasubramaniam, and E. Cayirci, “A survey on sensor networks,” *IEEE Commun. Mag.*, vol. 40, no. 8, pp. 102–114, Aug. 2002, doi: 10.1109/mcom.2002.1024422.
- [25] “A sample large scale multi-gateway WSN architecture for serving multiple command nodes in a military application setup.” [Online]. Available: https://www.researchgate.net/figure/A-sample-large-scale-multi-gateway-WSN-architecture-for-serving-multiple-command-nodes-in_fig1_224298048
- [26] “Wireless Sensor Networks (WSN) & Applications.” [Online]. Available: <https://microcontrollerslab.com/wireless-sensor-networks-wsn-applications/>
- [27] “Industrial IoT based sustainable smart supply chain system using sensor networks.” [Online]. Available: https://www.researchgate.net/figure/Industrial-IoT-based-sustainable-smart-supply-chain-system-using-sensor-networks_fig1_365235047
- [28] “Smart city applications.” [Online]. Available: https://www.researchgate.net/figure/Smart-city-applications_fig1_344463443
- [29] C. Perkins, E. Belding-Royer, and S. Das, “Ad hoc On-Demand Distance Vector (AODV) Routing,” RFC Editor, July 2003. doi: 10.17487/rfc3561.

- [30] Layth A. Hassnawi, Abid Yahya, R.Badlishah Ahmad, and S. A. Aljunid, "Performance Analysis of Various Routing Protocols for Motorway Surveillance System Cameras' Network," *Int. J. Comput. Sci. Issues*, vol. 9, no. 2, 2012, [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/235047709_Performance_Analysis_of_Various_Routing_Protocols_for_Motorway_Surveillance_System_Cameras'_Network
- [31] M. Keerthika and D. Shanmugapriya, "Wireless Sensor Networks: Active and Passive attacks - Vulnerabilities and Countermeasures," *Glob. Transit. Proc.*, vol. 2, no. 2, pp. 362–367, Nov. 2021, doi: 10.1016/j.gltp.2021.08.045.
- [32] "Attacks in wireless sensor networks A. Physical layer attacks. Jamming-It is caused because of obstruction." [Online]. Available: https://www.researchgate.net/figure/Attacks-in-wireless-sensor-networks-A-Physical-layer-attacks-Jamming-It-is-caused_fig1_331346482
- [33] C. Karlof and D. Wagner, "Secure routing in wireless sensor networks: attacks and countermeasures," *Ad Hoc Netw.*, vol. 1, no. 2–3, pp. 293–315, Sept. 2003, doi: 10.1016/s1570-8705(03)00008-8.
- [34] "Security attacks in UWSNs. Passive Attack -Passive attacks are those which attacks against Privacy and it can obtain the useful information while transmitted data and it can analyze the traffic." [Online]. Available: https://www.researchgate.net/figure/Security-attacks-in-UWSNs-Passive-Attack-Passive-attacks-are-those-which-attacks_fig1_353599815
- [35] I. S. Alsukayti and M. Alreshoodi, "RPL-Based IoT Networks under Simple and Complex Routing Security Attacks: An Experimental Study," *Appl. Sci.*, vol. 13, no. 8, p. 4878, Apr. 2023, doi: 10.3390/app13084878.
- [36] N. Khanna and M. Sachdeva, "A Comprehensive Review of Mitigation Techniques for Blackhole Attack in AODV Routing Protocol in MANETs," *Int. J. Adv. Sci. Technol.*, vol. 111, pp. 11–22, Feb. 2018, doi: 10.14257/ijast.2018.111.02.
- [37] "A Comparison of Different Techniques used to Detect and Mitigate Black Hole Attack in AODV Routing Protocol based on MANET".
- [38] S. Lata, S. Mehruz, and S. Urooj, "Secure and Reliable WSN for Internet of Things: Challenges and Enabling Technologies," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 161103–161128, 2021, doi: 10.1109/access.2021.3131367.
- [39] P. N. Raj and P. B. Swadas, "DPRAODV: A Dyanamic Learning System Against Blackhole Attack In AODV Based MANET," vol. 2, 2009.
- [40] M. S. Pathan, J. He, N. Zhu, Z. Ali, M. Qasim, and A. Azmat, "An Efficient Scheme for Detection and Prevention of Black Hole Attacks in AODV-Based MANETs," *Int. J. Adv. Comput. Sci. Appl.*, vol. 10, no. 1, 2019, doi: 10.14569/ijacsa.2019.0100132.
- [41] P. P.S. and H. S.A., "Security Enhanced Adaptive Acknowledgment Intrusion Detection System," *Int. J. Comput. Appl.*, vol. 130, no. 7, pp. 51–56, Nov. 2015, doi: 10.5120/ijca2015907055.
- [42] "Countermeasure to Black Hole Attack in MANET Wireless Network Security," *J. Intell. Syst. Internet Things*, vol. 17, no. 2, 2025, doi: 10.54216/jisiot.170203.

- [43] S. Shrestha, S. Shrestha, and M.-A. Jung, "Detection And Mitigation From Black-Hole Attack In AODV Protocol".
- [44] M. Ebrahimi and S. Jamali, "Securing AODV routing protocol against the black hole attack using Firefly algorithm".
- [45] Y. Nakano and T. Matsuzawa, "Preventing Black Hole Attacks in AODV Using RREQ Packets," *Network*, vol. 3, no. 4, pp. 469–481, Oct. 2023, doi: 10.3390/network3040020.
- [46] Microsoft, "Windows Subsystem for Linux Documentation." [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/>
- [47] Gnuplot, "Gnuplot: An Interactive Plotting Program." [Online]. Available: <http://www.gnuplot.info/>
- [48] cppreference.com, "C++ Reference." [Online]. Available: <https://en.cppreference.com/>
- [49] Python Software Foundation, "Python 3 Documentation." [Online]. Available: <https://www.python.org/doc/>
- [50] Free Software Foundation, "Bash Reference Manual." [Online]. Available: <https://www.gnu.org/software/bash/manual/>
- [51] The ns-3 Network Simulator, "ns-3 Documentation." [Online]. Available: <https://www.nsnam.org/documentation/>
- [52] PlantUML, "PlantUML Documentation." [Online]. Available: <https://plantuml.com/>
- [53] Wikipedia, "Diagrams.net." [Online]. Available: <https://en.wikipedia.org/wiki/Diagrams.net>
- [54] Wikipedia, "Zotero." [Online]. Available: <https://en.wikipedia.org/wiki/Zotero>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Όλοι οι κώδικες, καθώς και οι οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης, είναι διαθέσιμοι στο ακόλουθο αποθετήριο στο GitHub:

<https://github.com/Argy22/Bachelor-Thesis>